

기초연구 2023-02

재정건전성을 고려한 국가연구개발예산 대응방안 모색

Strategy for establishing a national research and development
budget as a response to fiscal soundness in Korea

정기철 · 유나리 · 김도윤 · 현보훈 · 신승용
배현근 · 고성민 · 이준민 · 김재원 · 안수용 · 조용희 · 한승희

내 부 저 자

연구책임자

정기철 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

유나리 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

현보훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원

신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원

배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구원

고성민 | 과학기술정책연구원 연구원

이준민 | 과학기술정책연구원 연구원

김재원 | 과학기술정책연구원 선임연구원

안수용 | 과학기술정책연구원 연구원

조용희 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

한승희 | (현)부산대학교 행정학과 조교수
(전)과학기술정책연구원 부연구위원

기여자

이정원 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

기초연구 2023-02

재정건전성을 고려한 국가연구개발예산 대응방안 모색

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-895-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 목적	1
-----------------	---

1. 연구 배경	1
----------------	---

2. 연구 목적	2
----------------	---

제2절 본 연구의 구성	3
--------------------	---

제2장 한국의 재정건전성 제도와 정부연구개발예산 현황	5
-------------------------------------	---

제1절 재정건전성 확보를 위한 제도	5
---------------------------	---

1. 재정건전성 및 관련 제도	5
------------------------	---

2. 재정준칙	6
---------------	---

제2절 한국의 재정 상황과 정부연구개발예산	13
-------------------------------	----

1. 재정건전성을 위한 제도 현황	13
--------------------------	----

2. 한국의 재정 상황	15
--------------------	----

3. 정부R&D예산 현황 및 목표	16
--------------------------	----

제3장 재정건전성을 위한 정책이 정부연구개발예산에	
-----------------------------	--

미치는 영향 분석	22
-----------------	----

제1절 연구 방법론	22
------------------	----

1. 분석개요	22
---------------	----

2. 선행연구	23
3. 연구모형	26
4. 연구자료	27
제2절 분석결과	33
1. 연구모형 구체화와 모형 추정	33
2. 모형 추정 주요 결과	36
제3절 시사점	37
제4장 재정건전성을 고려한 정부연구개발예산 대응전략	40
제1절 정부R&D예산 변화 시나리오와 대응 방향	40
제2절 R&D분야 지출검토제도 도입 방안	42
1. 전문가 델파이 조사 설계	42
2. 전문가 델파이 조사 결과	49
3. R&D분야 지출검토제도 제안	59
제3절 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 기능 강화	66
1. 전문가 델파이 조사 설계	66
2. R&D분야 중장기 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 절차 개선	67
3. 국가연구개발사업 성과관리제도 개선	79
4. 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 기능 강화 제안	90
참고문헌	95

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research purpose	1
2. Structure of the study	3
Chapter 2. Korea's fiscal soundness system and government research and development budget status	5
1. System for securing fiscal soundness	5
2. Korea's fiscal situation and government research and development budget	13
Chapter 3. Analysis of the impact of policies for fiscal soundness on government research and development budget	22
1. Research methodology	22
2. Analysis results	33
3. Implications	37
Chapter 4. Government R&D budget response strategy considering fiscal soundness	40
1. Government R&D budget change scenario and response direction	40
2. Plan to introduce spending review system in R&D sector	42
3. Strengthening the expenditure review function of the existing R&D fiscal system	66
References	95

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 재정준칙 유형의 장점과 단점	8
〈표 2-2〉 「윤석열정부 110대 국정과제」 중 재정준칙 도입, 지출효율화 등 내용 ...	13
〈표 2-3〉 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 중 3대 재정혁신 방안	16
〈표 2-4〉 한국의 연도별 정부 R&D예산 및 정부 총지출 대비 비중	17
〈표 2-5〉 2023~2027년 정부 R&D 투자 전망	18
〈표 2-6〉 「제5차 과학기술기본계획 (2023~2027)」 중 ‘1-3-2 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선’ 주요 내용	19
〈표 2-7〉 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 중 R&D 분야 계획	20
〈표 2-8〉 2024년도 총지출 및 R&D 예산안 현황	21
〈표 3-1〉 OECD 데이터 활용 가능성 검토	27
〈표 3-2〉 국가별 재정준칙 현황 요약	31
〈표 3-3〉 통제변수의 정의	32
〈표 3-4〉 통제변수의 특징	32
〈표 3-5〉 재정준칙 유형별 도입이 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향 분석	34
〈표 3-6〉 재정준칙 도입 여부(개수)가 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향 분석	35
〈표 4-1〉 R&D 분야 재정투자 추이	40
〈표 4-2〉 IMF(2022b)에서 제시한 지출검토제도 구성요소	46
〈표 4-3〉 R&D 분야 지출검토제도 구성요소	48
〈표 4-4〉 R&D분야 지출검토제도 설계를 위한 전문가 델파이 조사 설문 문항	49
〈표 4-5〉 전문가 델파이 조사 대상자	50
〈표 4-6〉 지출검토제도 구조 델파이 조사 결과	52

〈표 4-7〉 지출검토 거버넌스 델파이 조사 결과	54
〈표 4-8〉 지출검토제도 내실화 전략 델파이조사 결과	57
〈표 4-9〉 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 관련 전문가 델파이 조사 설문 항목 ...	67
〈표 4-10〉 R&D 분야 중장기 및 단년도 예산 편성을 위한 주요 재정제도	69
〈표 4-11〉 ‘중장기 투자전략 및 연도별 시행계획’의 문제점 및 개선사항	71
〈표 4-12〉 ‘국가연구개발 투자의 방향과 기준’의 문제점 및 개선사항	73
〈표 4-13〉 ‘주요 R&D 예산 배분·조정안’의 문제점 및 개선사항	75
〈표 4-14〉 ‘과학기술자문회의 심의결과의 정부안 반영’의 문제점 및 개선사항 ...	78
〈표 4-15〉 국가연구개발사업 성과관리제도 개요	79
〈표 4-16〉 건전재정 기조 하에서 R&D 성과관리제도의 목적	80
〈표 4-17〉 재정건전성 관련 ‘전략계획’의 문제점 및 제도 개편 실효성	81
〈표 4-18〉 재정건전성 관련 ‘중간평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성	82
〈표 4-19〉 정부의 ‘중간평가’ 개편 계획	83
〈표 4-20〉 ‘중간평가’ 개편 계획에 대한 전문가 의견	84
〈표 4-21〉 재정건전성 관련 ‘특정평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성	85
〈표 4-22〉 재정건전성 관련 ‘성과관리·활용계획 및 효과성 분석’의 문제점 및 제도 개편 실효성	86
〈표 4-23〉 재정건전성 관련 제도별 활용 가능성 및 실효성 비교	88
〈표 4-24〉 ‘특정평가’ 제도 환류 강화 및 개선방안	89

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	4
[그림 2-1] 소득수준에 따른 재정준칙 도입 현황	9
[그림 2-2] 국가적 준칙(national rule)과 초국가적 준칙(supranational rule)	10
[그림 2-3] 1국가 당 적용되는 평균 재정준칙의 수	11
[그림 2-4] 재정준칙 유형별 적용 국가	12
[그림 2-5] 재정당국의 재정준칙 도입방안(2022 9월)	14
[그림 2-6] 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 중 3대 재정혁신 방안	15
[그림 2-7] 한국의 연도별 정부R&D예산 및 정부 총지출 대비 비중	17
[그림 2-8] 정부 R&D 예산에 대한 전략적 지출검토 예시	21
[그림 3-1] OECD 회원국의 연도별 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중	28
[그림 3-2] 주요국의 정부R&D예산 규모	29
[그림 3-3] 주요국의 GDP 대비 정부R&D예산 비중	29
[그림 4-1] 정부R&D예산 변화 시나리오와 대응 전략	41
[그림 4-2] R&D분야 지출검토제도(안) 설계 절차	44
[그림 4-3] R&D분야 지출검토제도 구조	62
[그림 4-4] 지출검토제도 거버넌스	63
[그림 4-5] 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 편성절차	68
[그림 4-6] 분석 시사점을 통한 정책과제 도출	93

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경

- 정부는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보를 목표로 국정과제 및 경제정책 방향에서 재정준칙(Fiscal Rule)의 신속 도입을 발표
 - 2022년 5월 발표된 『윤석열정부 110대 국정과제』 중 <5. 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보>에서 재정준칙의 신속 추진 제시
 - 2022년 6월 발표된 『새정부 경제정책방향』에서도 재정준칙의 법제화를 추진하고 재량지출 뿐만 아니라 의무경직성 지출도 구조조정 할 것임을 제시
- 건전재정 기조와 최근 재정여건, 그리고 향후 재정준칙의 도입을 고려할 때, 정부 R&D예산의 지속적 지출 효율화가 요구될 것으로 전망되어 대응 방안 마련이 필요
 - 기획재정부 발표에 따르면 2023년 1분기 관리재정수지는 국세·세외수입 감소 등에 따라 54조원 적자를 기록해, 전년 동기 대비 적자폭이 8.5조원 확대되고 있는 상황
 - 재정여건 악화에 따라 2024년도 정부예산안 기준 정부R&D예산은 총액 수준에서 감소하였고, 정부R&D예산의 지출 혁신 및 관리 강화 등이 요구되는 상황
 - 이에 따라 중기적 차원에서는 정부 R&D예산 지출혁신을 위한 구체적 프로세스 마련이, 장기적 차원에서는 정부R&D 예산 비중 일부 축소가 예상됨에 따라 비중 유지 등을 위한 대응 마련이 필요

□ 연구 목적

- 본 연구는 건축재정 기조에서 재정건전성을 위한 정책(예, 재정준칙)의 향후 도입이
 - 첫째, 정부R&D예산에 미치는 영향에 대해 전망하고,
 - 둘째, 재정건전성을 위한 범정부 정책 추진에 대응하기 위해 정부R&D예산 효

유효화는 어떤 전략으로 추진해야 하는지 대응 방안을 모색

- 위의 연구목적 하에 본 연구는 다음의 연구 질문에 대한 답을 얻고자 하며, 향후 정책 추진 시 참고자료를 제시하고자 함

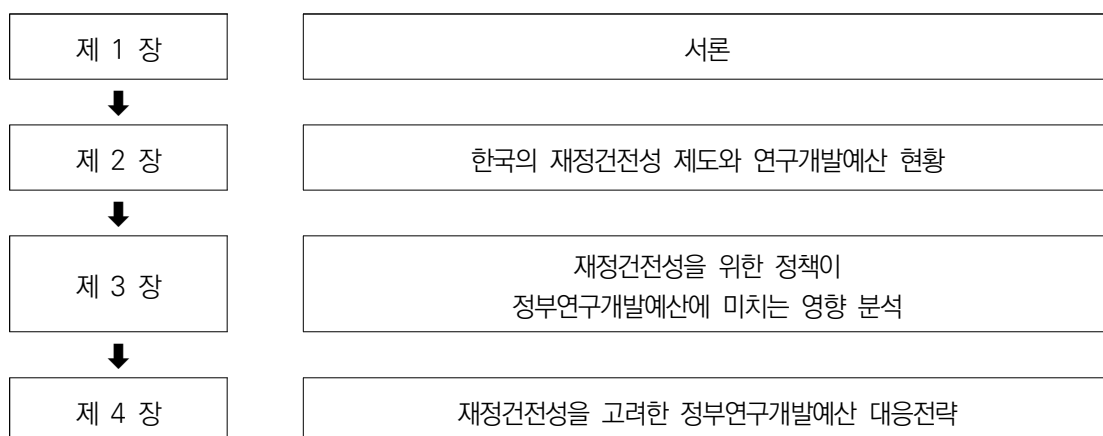
Q1. 재정건전성 확보를 위한 정책 중 하나인 재정준칙 도입 이후 OECD 회원국의 정부R&D예산은 어떻게 변화하였는가?

- OECD 회원국을 대상으로 재정준칙제도 도입이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중에 어떠한 영향을 주었는지를 분석
- 아직 재정준칙 제도를 도입하지 않은 한국이 향후 재정준칙을 도입할 시 이에 따른 정부R&D예산 비중이 어떻게 변화할 것인지 전망하는 시사점 도출

Q2. 재정건전성을 위한 범정부 정책 추진에 대응하기 위해, 정부R&D예산 효율화는 어떤 전략으로 추진해야 하는가?

- 재정준칙을 도입한 OECD 회원국 중 많은 국가들이 기존 지출을 효율화하고 새로운 투자 여력을 확보하기 위하여 지출검토 제도를 활용
- 재정건전성 관련 제도 중 하나인 전략적 지출검토 제도를 정부R&D예산 효율화를 위해 어떻게 적용할 수 있는지에 대해 모색

[그림 1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

2. 한국의 재정건전성 제도와 정부연구개발예산 현황

□ 재정건전성 확보를 위한 제도

- 재정건전성(Fiscal Soundness)은 국가재정이 문제없이 온전하고 튼튼한 상태를 유지하는 것을 의미하고, 이를 판단하기 위해 국가채무, 재정수지, 국가신용등급, 국가신인도 등의 지표가 사용
 - 국가채무는 정부가 상환해야 하는 자금을 의미하며, 설정범위에 따라 국가채무(D1), 일반정부 부채(D2), 공공부문 부채(D3)로 구분
 - 재정수지는 정부재정의 세입, 세출의 차이를 의미하며, 통합재정수지(당해연도 총수입과 총지출의 차)와 관리재정수지(통합재정수지에서 사회보장성기금 수지 제외)로 구분
 - 국가신용등급(Sovereign Credit Rating)은 정부가 발행하는 장기외화표시채권의 신용 등급을 의미하며, 정부의 채무 상환능력을 나타냄
 - 국가신인도(Country Risk)는 정치적·경제적·법적 문제로 발생할 수 있는 투자 대상국에 대한 투자의 회수 불가능성(국가부도)의 수준을 나타냄
- 정부가 재정건전성을 위해 추진하는 제도로는 재정준칙(Fiscal Rule), 지출검토(Spending Review), Pay-go 제도, 독립적 재정기관 지정 등이 존재
 - 재정준칙이란 재정정책을 쉽게 변경할 수 없도록 수치적인 제약을 부여한 것
 - 지출검토는 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출을 삭감하여 예산의 효율성을 추구하는 제도로, 심층평가에 기반해 예산절약옵션을 통해 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출을 감소시키는 과정 등으로 정의
 - Pay-go 제도란 Pay as you go의 줄임말로 재정지출을 수반하는 법률을 발의할 때, 이에 필요한 재원 조달 방안을 마련하도록 하는 제도를 의미
 - 독립적 재정기관은 법적 독립성, 임기 보장에 의한 인사권의 독립성, 안정적 예산 지급에 의한 독립성 등을 특징으로 하여 재정준칙의 모니터링, 장기재정전망 등의 역할을 하는 기관을 의미

- (재정준칙의 정의와 유형) 재정준칙의 유형은 채무준칙, 재정수지준칙, 지출준칙, 수입준칙으로 구분될 수 있음
 - 채무준칙(DR; Debt Rule)이란 주로 GDP 대비 정부 채무의 비율을 통해 정부 채무의 명시적인 상한선을 설정하는 개념
 - 재정수지준칙(BBR; Budget Balance Rule)은 채무비율에 영향을 미치는 요인들을 제약하여 재정수지를 일정범위 내로 유지하는 것을 의미
 - 지출준칙(ER; Expenditure Rule)은 정부 재정지출 규모에 한도를 설정하는 것으로, 상대적으로 운영과 모니터링이 용이하다는 장점이 있음
 - 수입준칙(RR; Revenue Rule)이란 재정수입에 대한 상한선과 하한선을 설정하여, 국민들이 과도하게 조세부담을 지는 것을 방지하는 것을 의미
- (재정준칙의 효과) 재정준칙 도입은 일반적으로 재정건전성에 기여하고, 부채 안정화, 균형 예산에 긍정적 효과를 기대할 수 있음
 - 다만 일부 연구에서는 재정준칙을 엄격히 적용한다면 재정운용의 경직성을 심화시키고, 경기불황기에 확장적인 재정정책 활용을 어렵게 하여 재정의 경제 안정화 기능 등을 약화시킬 수도 있다는 등의 부정적 효과도 언급
- (재정준칙의 현황) 재정준칙은 전 세계 105개 국가가 도입하여 운영 중(2021년 기준)이며, 현재 OECD 회원국 중에서 한국과 튀르키예만 적용하고 있지 않음
 - 초기에는 선진국에서 재정준칙을 많이 도입했지만, 2000년대 후반 이후로 신흥시장경제국가와 개발도상국가가 재정준칙을 많이 도입하고 있으며, 대부분 채무준칙과 지출준칙, 재정수지준칙의 조합으로 이루어짐
 - 재정준칙을 도입한 국가 중 53개 국가는 초국가적 준칙(Supranational Rule)을 적용하고 있으며, 다수 국가가 국가적 준칙(National Rule)과 함께 적용 중
 - 최근 20년 동안 한 국가에서 적용되는 평균적인 재정준칙의 수는 2개에서 3개로 증가하였으나, 재정준칙의 수를 증가시키는 것은 개별 재정준칙과 목표 간 충돌을 발생시켜 복잡성을 증가시키고, 모니터링의 어려움을 발생시킬 수 있음

□ 한국의 재정 상황과 정부연구개발예산

- (재정건전성을 위한 제도 현황) 정부는 국정과제 중 하나로 ‘재정준칙 도입, 지출 효율화 등을 통한 재정의 지속가능성 확보’를 목표로 제시
 - 2016년에 재정준칙, Pay-go 제도 도입, 기획재정부 장관 소속 재정전략위원회 신설 등의 제도를 포함한 재정건전화법(안)을 발의하였으나 입법되지는 못함
 - 재정당국은 재정준칙 도입방안을 제안(2022년 9월)하였으나, 동 안은 현재 (2023년 10월)까지 국회 논의 중에 있음
- 한편 전략적 지출검토(Spending Review)는 2019년 시범사업을 시작으로 매년 일부 지출 분야를 중심으로 진행되고 있으나, 본격적으로 시행되어 재정당국이 활용하고 있다고 보기는 어려운 상황
 - 조세재정연구원에서 2019년 전략적 지출검토 시범사업을 수행, 2020년, 2021년에는 일부 재량지출 관련, 2022년은 일부 의무경직성지출 관련 연구를 수행
- (한국의 재정 상황) 현재 재정여건이 녹록치 않아 기획재정부는 ‘2024년도 예산안 편성방향’에서 엄격한 재정총량 관리로 건전재정 기조를 견지한다고 발표
 - 2020년 이후 재정적자(관리재정수지)가 약 100조원 수준에 달하고, 국가채무도 증가하여 2022년 1,000조원을 초과한 것으로 보고되는 상황
 - 2023년 1분기 관리재정수지 적자는 54조원으로 전년 동기 대비 적자폭 8.5조원 확대
 - ‘2024년도 예산안 편성방향’의 주요 내용은 ① 강력한 지출구조 혁신, ② 재정사업 관리 강화, ③ 투자재원 확충·다변화 등의 ‘3대 재정혁신’ 방안으로, 특히 ‘① 강력한 지출구조 혁신’을 위한 추진과제로 지출한도 관리, 재량지출의 10% 이상 감축 등을, ‘② 재정사업 관리 강화’를 위한 추진과제로 유사·중복사업 정비, 총사업비 관리, 성과관리 강화 등을 제시
- (정부연구개발예산 현황 및 목표) 정부는 ① 『윤석열정부 110대 국정과제』 (국정과제 74번), ② 『제5차 과학기술기본계획(2023~2027)』, ③ 『제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)』 등에서, 정부R&D예산을 정부 총지출

대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시

- 정부 R&D예산은 2022년 기준 약 29.7조 원 규모로, 2006년~2022년 동안 꾸준히 증가하였고, 정부총지출 대비 R&D예산 비중은 지난 10년간 4.4%~5.0%를 유지
- 『윤석열정부 110대 국정과제』 중 ‘국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계’에 서는 R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지하겠다는 목표를 제시
- 『제5차 과학기술기본계획(2023~2027)』 중 ‘전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선’ 주요 내용으로, 미래 산업 육성, 장기 기초연구 및 인력양성 등 혁신기 반 마련을 위해 R&D투자를 총지출의 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시
- 『제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)』에서도 정부R&D예산을 정부 총지출 대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시

○ 하지만, 녹록치 않은 재정상황은 정부R&D예산의 지출효율화를 요구

- 『2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』에서는 지출구조 혁신의 내용으로 재량지출 10% 감축, 신규사업 재원은 원칙적으로 기존사업 지출절감 으로 충당 원칙 등을 제시하였고, 재정사업 관리 강화 내용으로 유사중복사업 정비, 총사업비 관리, 성과관리 강화 등을 제시
- R&D 분야 계획을 살펴보면 지출구조 혁신의 내용으로 개인연구 지원사업 성과 점검 등으로 국가전략기술 중점투자 분야로 재투자하고, 재정사업 관리 강화 내용으로 기초응용개발 연구 분야에 대한 부처 간의 임무 재점검을 통해 유사 중복사업을 재구조화하는 내용을 제시

○ 한편, 2023년 6월 R&D예산 재검토 논의 이후, R&D예산안은 큰 변화를 맞이함

- 정부R&D예산(안)은 23년 31.1조원에서 24년 25.9조원으로 16.6%(5.2조원) 감소하였고, 이에 정부 총지출 중 정부R&D예산 비중이 4.9%에서 3.9%로 감소

3. 재정건전성을 위한 정책이 정부연구개발예산에 미치는 영향 분석

□ 분석 개요

- 앞서 살펴본 건전재정 기조, 재정건전성을 고려한 정책 등의 도입이 향후 정부R&D 예산 비중에 어떠한 영향을 미칠 것인지 분석하고, 대응방안 마련이 필요한 상황
- OECD 회원국의 자료를 이용하고 계량경제학적 방법론을 적용하여, OECD 회원국에서는 재정준칙제도 도입이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중에 어떠한 영향을 주었는지를 분석하고자 함
 - 재정준칙제도를 도입하지 않은 한국이 향후 재정준칙을 도입할 시 이에 따라 정부R&D예산에 어떤 영향을 미칠지 전망하는데 귀중한 시사점을 제시

□ 연구 방법론

- (모형) 분석의 목적 달성을 위해 국가패널자료를 구축
 - 분석 대상 또는 개체(Unit)는 국가이며, 시간에 따라 반복 측정된 여러 변수에 대해 다변량 분석을 수행하기 위해 패널고정효과 모형을 활용
- (자료) 1985년부터 2020년까지 OECD 31개 회원국의 연도별·유형별 재정준칙 도입 여부(IMF)와 정부 총지출 및 R&D예산, 국가별 경제·재정·사회 관련 자료(OECD)를 수집하여 분석에 활용

□ 분석결과

- 재정준칙 유형별 도입이 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향을 분석한 결과
 - 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중과 국내총생산 간에는 역 U자형(Inverted U-shape) 관계가 확인됨

- 재정수지 흑자는 정부지출 중 R&D예산 비중에 정(+)의 영향을 주었으나, 반면 15세 미만 인구 비중은 R&D예산 비중에 부(-)의 영향을 주는 것으로 확인
- 재정준칙의 경우, 지출준칙이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타남
- 재정준칙 도입 여부(개수)가 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향을 분석한 결과
 - 유형별 도입 결과와 유사하게 국내총생산과 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중은 역 U자형 관계로 확인됨
 - 또한 재정수지 흑자와 15세 미만 인구 비중도 앞서 분석된 결과와 동일하게 정부지출 중 R&D예산 비중에 각각 정(+)과 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타남
 - 각 국가별로 적용되고 있는 재정준칙의 개수가 증가함에 따라 정부지출 중 R&D예산 비중이 감소하는 경향이 존재

□ 시사점

- OECD 회원국을 대상으로 분석한 결과 재정준칙 도입은 정부지출 중 R&D예산 비중에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망
 - 다만, OECD 회원국에 대한 분석결과는 재정준칙이 ‘정부지출 중 R&D예산 비중’에 미치는 장기적 효과를 보여주는 것
 - 따라서 한국의 특수성과 국제적인 보편성을 함께 고려할 필요가 있음
- 정부 R&D투자 축소가 기업 R&D투자 감소, 그리고 국가적 차원의 장기적 생산성 하락으로 이어지지 않도록 R&D예산에 대한 재정준칙의 유연한 적용을 고려할 필요
 - 경기침체기에 연구개발에 투입되는 인력과 자원이 감소하고, 이것은 중장기적인 생산성에 영향을 미침
 - (영국 사례) 일시적 R&D 감소가 경제성장률 하락에 지속적 영향을 미침. 반면, 공공R&D투자 1% 증가가 민간R&D투자증대(0.23~0.38%)로 이어진 연구도 보고

4. 재정건전성을 고려한 정부연구개발예산 대응전략

□ 정부R&D예산 변화 시나리오와 대응 방향

- 정부의 건전재정 기조와 제3장의 분석결과를 토대로 판단할 때, 중기적으로는 정부 R&D예산의 지출혁신 및 관리강화가 필요
- 한편 향후 재정준칙도입 등 재정건전성 제도가 추진되면, 정부R&D예산에 대한 체계적 지출검토와 이에 따른 지출효율화가 지속적으로 요구될 것으로 전망
- 이에 정부R&D예산 변화 시나리오에 따른 정부R&D예산 대응전략을 다음의 두 가지로 구분하여 제시하고자 함
 - 첫째, 재정건전성 기조 하에서 R&D 예산의 대응 방안으로서 선제적이고 자발적인 지출검토제도의 도입을 제안
 - 둘째, R&D 지출효율화에 즉각 활용할 수 있는 방안으로서 기존 R&D 재정 및 사업 평가제도(특정평가)를 활용한 지출검토 효과 창출을 제안

□ R&D분야 지출검토제도 도입 방안

- (목적) 체계적이고 전략적인 방식을 통한 투자효율화를 통해 정부의 R&D지출 변화가 국내 과학기술계에 미칠 수 있는 부정적 효과를 최소화 할 필요
- 정부R&D예산 지출검토의 주체, 범위, 주제, 기준 등 현재 상황에서 적용할 수 있는 정부R&D예산 지출검토제도 설계 방안을 제시해 보고자 함
- (연구방법) R&D 분야 지출검토제도(안) 설계는 [그림 2]와 같이 4단계 절차로 수행하였으며, 체계적·종합적 결론을 도출할 수 있는 전문가 10명 대상의 델파이 조사를 활용하여 연구를 수행함
 - 총 3차례 조사 (개방형 → 5점 척도 객관식 → 2차 조사 문항 반복 조사)

[그림 2] R&D분야 지출검토제도(안) 설계 절차

절차	내용	방법
1단계	지출검토제도 구성요소 및 옵션항목 구성	IMF 가이드라인을 참고하여 전문가 자문
2단계	최초 구성한 지출검토제도 구성요소 및 옵션항목 보완	1차 델파이: 개방형 질문
3단계	구성요소별 옵션항목에 대한 점수 도출	2차 델파이: 5점 리커트(Likert) 척 도의 선택형 질문
4단계	지출검토제도 설계(안) 도출	3차 델파이: 2차 델파이 결과(점수) 와 함께 선택형 질문

자료: 연구진 작성

- (구성요소 설정) IMF(2022b)가 제시한 지출검토제도 구성요소는 전체 정부 지출을 대상으로 하고 있기에 R&D분야를 대상 연구에 맞도록 항목 추가 및 수정
 - 지출검토제도 구성요소를 지출검토제도 구조, 지출검토 거버넌스, 지출검토제도 내실화 전략 3가지로 구분
- (구조) IMF(2022b)에서 제시한 내용을 한국의 R&D분야에 적합하게 수정한 ‘지출검토제도 구조’ 내 각 항목에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 지출검토 목적으로는 ‘R&D 분야별 지출우선순위 조정’(M=4.11)이 가장 우선시되어야 한다고 나타남
 - 지출검토의 범위는 ‘대통령 임기 또는 국가재정운용계획에 맞춘 5년 주기 포괄적 지출검토와 매년 주기 선택적 지출검토’를 복합적으로 활용하여야 한다는 의견(M=4.22)이 가장 높게 나타남
 - 선택적 지출검토는 전체 R&D 분야의 1/5씩 검토하여 주기적으로 모든 분야의 검토가 완료되도록 수행하는 방법과, 해당 시기별 이슈가 되는 R&D 주체별 검토를 함께 수행하는 방식(M=3.78)이 가장 높게 나타남
 - 지출검토의 유형은 ‘프로그램 검토’(M=4.00)가 가장 선호되는 것으로 나타남
 - 지출검토 방식에서는 ‘재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을

설정하고, 지출검토단위 이하의 세부 사업은 지출부처가 예산을 편성'(M=3.89)하는 방안이 가장 높게 나타남

- (거버넌스) IMF(2022b)가 제시한 내용을 한국의 R&D분야에 적합하게 수정한 '지출검토제도 거버넌스' 내 각 항목에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 지출검토의 목적, 범위, 검토 결과를 반영한 옵션을 결정하는 '의사결정조직'으로는 '기획재정부와 과학기술정보통신부 공동위원회'(M=4.11)가 가장 선호
 - 지출검토제도의 운영을 주관하는 '운영위원회'로는 과학기술정보통신부 내 과학기술혁신본부(M=3.89)가 가장 선호되는 것으로 나타남
 - 지출검토를 보조적으로 지원하는 사무국은 R&D분야에 대한 기초지식 및 분석 능력이 필요로 하기 때문에 독립적인 연구기관이 수행하는 것을 선호
 - 지출검토를 수행하는 작업반은 과학기술정보통신부와 지출부처, 민간전문가로 구성된 집단이 담당하는 것을 선호
- (내실화 전략) 설계된 지출검토제도가 실효성 있게 운영되기 위해 반드시 고려해야 하는 사항들에 대한 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 지출검토를 수행하는 작업반 구성을 위한 가장 주요한 방안은 '지출검토제도에 대한 이해를 높이는 사전교육을 반드시 실시'(M=4.22)해야 한다는 내용으로 나타남
 - 기존 예산과정과의 연계방안에 대해서는 '3월 말까지 지출검토를 완료하여 예산안 편성지침을 통보할 때, 지출검토 결과를 명시'(M=4.00)하는 방안이 가장 적합하며, 지출검토의 목적에 가장 부합하는 방식이라고 응답함
 - 예산환류 방안에 대해서는 '검토 결과 설정된 지출한도 내에서 세부사업에 대한 부처예산편성권을 보장'(M=4.00)하는 방안을 가장 선호하는 것으로 나타남
 - 지출부처와 작업반 사이의 정보비대칭에 줄이기 위해 '지출검토결과 보고서 작성 이후 작업반을 대상으로 설문을 실시하여 부처의 자료협조 정도를 정량화하고, 검토 결과에 반영'(M=3.44)하는 방안을 가장 선호하는 것으로 나타남
 - 지출검토에 활용할 자료에 대해서는 '부처의 예산안 요구서(상세본), 결산보고서,

감사원 결산검사 보고서'(M=4.33)가 지출검토에 우선 활용되어야 한다고 응답

- (제언1) 델파이조사 및 전문가 합의를 통해 도출된 지출검토제도 구조
 - (목적) 새로운 투자를 위한 여력을 마련하고, 이 과정이 반복되면서 R&D 투자 지출효율화 달성을 위해서는 'R&D 분야별 지출우선순위 조정'이 목적으로 이상적
 - (범위) 제한적으로 주어진 여건 하에서 최적으로 작동할 수 있는 형태로 '5년 주기 포괄적 지출검토 + 매년 주기 선택적 지출검토'가 효과적
 - (유형) 배분적 효율성을 검토할 수 있을 뿐만 아니라 유사중복 등의 문제를 걸러낼 수 있도록 '프로그램 단위'의 지출검토가 이상적
 - (방식) 합동식 검토: 재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을 설정하되, 지출검토단위 이하의 세부사업은 지출부처가 예산 편성
- (제언2) 델파이조사 및 전문가 합의를 통해 도출된 지출검토제도 거버넌스
 - (의사결정조직) R&D 예산 편성 과정에는 기획재정부와 과학기술정보통신부가 함께 관여하기 때문에 '두 부처 공동 위원회'가 의사결정을 담당하는 것이 바람직
 - (운영위원회) R&D 분야에 대한 전문적 지식과 역량이 필수적으로, 과학기술정보통신부 내 투자·평가 기능을 다루는 '과학기술혁신본부'가 담당하는 것이 현실적
 - (사무국) 기초 자료 분석, 현황 분석 등 기본적 분석 역량이 요구되는 바, R&D 관련 '독립적인 연구기관'이 담당하는 것이 실제 지출검토에 효과적
 - (작업반) 과학기술정보통신부와 지출부처, 민간전문가로 구성된 집단이 '합동식'으로 담당하는 것이 적절한 지출검토 결과물 도출에 바람직
- (제언3) 델파이조사 및 전문가 합의를 통해 도출된 지출검토제도 내실화 전략
 - 작업반 구성 시, 지출검토제도에 대한 이해를 높이는 사전교육을 반드시 실시하고, 지출검토 결과의 예산 연계를 위해 매년 3월 중순까지 검토를 완료
 - 지출검토 결과가 예산에 환류될 수 있도록 검토 결과, 설정된 지출한도 내에서 세부사업에 대한 부처 예산편성권을 보장
 - 지출부처의 정보제공 노력을 평가에 반영하고, 지출검토에 활용될 기본자료를 목록화

□ 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 기능 강화

- 재정건전성을 위한 정책 추진에 대응하기 위한 정부R&D예산 효율화 전략으로, 기존 R&D 재정제도를 전략적 지출검토 의도에 부합하도록 개편·활용하는 단기적 방안을 제시하고자 하며, 이를 위해 전문가 10명 대상의 델파이조사를 수행함
 - 설문문항은 ① R&D 분야 중장기 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 절차 개선방안, ② 국가연구개발사업 성과관리제도 개선방안으로 구성
 - 이메일을 통해서 각 영역별로 세부 항목에 대한 조사가 이루어짐
 - 총 3차례 조사 (개방형 → 5점 척도 객관식 → 2차 조사 문항 반복 조사)
- 중장기 투자전략과 연도별 시행계획에 대한 ‘현 제도상 문제점과 한계’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 중장기 투자전략과 연도별 시행계획이 구속력이 없고(M=4.44), 예산편성과정에서 반영될 가능성이 낮고, 구체적인 자원 배분 및 자원 조달의 제약조건에 대한 고려가 미약(M=4.22)하다는 문제에 강하게 동의
 - 또한 장기적 시각에서 투자전략 수립에 한계(M=4.00), R&D 투자 규모가 제시되지 않은 계획(M=3.89)이라면 과학기술기본계획과 차별성이 낮다는 문제에 대해서도 다수가 합의된 의견을 나타냄
- 중장기 투자전략과 연도별 시행계획에 대한 ‘문제점 해결을 위한 개선사항’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 국가재정운용계획과의 연계 강화(M=4.00), 중장기 재정전망에 기초하여 재정 제약조건을 반영한 계획 수립(M=4.00)이 제안되었고,
 - 또한 지출한도 등 총량 규모 원칙 확립 및 투자전략 구속력 강화(M=3.89), 5년 단위로 작성되고 있는 중장기 투자전략의 수정 전략 수립(M=3.89) 등에 대해서 다수의 높은 합의와 내용적 타당도를 보임
 - 특히, 중장기 투자전략의 경우 R&D 수요 및 트렌드 변화의 적기 반영이 어렵고, 대통령 임기와 작성 주기가 잘 맞지 않을 경우 계획대로 투자가 이루어지지 않을

우려가 있다는 문제 제기를 고려하면 기획재정부의 국가재정운용계획과 연계성을 강화하고 필요시 수정 전략을 수립하도록 하는 방안검토가 필요

○ 국가연구개발 투자의 방향과 기준에 대한 ‘현 제도상 문제점과 한계’ 관련 델파이 조사 결과는 다음과 같음

- 기술 분야별로 투자방향이 설정되어 여러 기술 분야를 포함하고 있는 사업의 경우 투자규모를 파악하기 곤란하다는 점과 중장기 투자전략과 동일하게 구속력이 낮다는 문제에 대해서 전문가들은 평균 3.78점의 동의 수준을 보임
- 또한 예산편성 과정에서 연계 및 참고할 수 있는 객관적이고 분석적인 근거가 부족하다는 점(M=3.67)과 프로그램예산체제와 분석단위가 불일치(M=3.67)하다는 문제점이 지적됨

○ 국가연구개발 투자의 방향과 기준에 대한 ‘문제점 해결을 위한 개선사항’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음

- 국가연구개발 투자의 방향과 기준의 개선사항으로 지출 검토(분석)를 통해 우선순위를 선정하고 예산·배분을 검토하는 것(M=4.11), 재정 여건(제약)과 연구개발 필요성을 병행 검토하는 것(M=3.67)이 제안되었고,
- 투자방향의 구속력 확보(M=3.67), 프로그램예산체제상 프로그램 단위에서 투자 방향과 기준을 다루는 것(M=3.67), 투자의 확대 또는 축소 분야에 대해서 기준과 변화된 투자 방향을 중점적으로 제시(M=3.56) 등이 제안됨

○ 주요 R&D 예산 배분·조정안에 대한 ‘현 제도상 문제점과 한계’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음

- 과학기술자문회의의 실질적 배분 및 조정 역할이 미흡(M=3.78)하고, 기획재정부의 R&D 예산 조정 권한과 실제 조정 규모가 크며(M=3.67),
- 거시적 여건 고려가 미흡(M=3.67) 하며, 또한 정치적·산업적 충격 요인에 따라 R&D예산의 변동 폭이 크고(M=3.56), 기획-예산편성-집행-성과/환류의 전주기적 예산시스템이 부재하며(M=3.44),

- 재정 긴축 시기에 지출효율화 기능이 미흡(M=3.33) 하다는 의견도 있었고, 나뉘주기식 예산 배분(M=3.22)에 대해서도 문제가 지적됨
- 국가연구개발 투자의 방향과 기준에 대한 ‘문제점 해결을 위한 개선사항’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 가장 많은 동의가 있었던 방안은 ‘부처 지출한도 내에서 세부사업 단위는 부처가 예산을 편성’(M=4.00)하는 것이었고, 다음 개선사항으로 ‘부문 내 프로그램, 단위사업 간 경쟁을 통한 운영적 효율성 확보’(M=3.89)가 있었음
 - 또한 ‘성과평가 결과의 적극 반영’(M=3.78), ‘재정 여건(제약)과 연구 개발 필요성을 동시에 검토’(M=3.67) 하는 것에 대해서도 9명의 전문가 중 7명 이상이 ‘긍정 이상’으로 대답함
 - 이 외에도 ‘프로그램 단위별 전략 및 시행계획의 구체화 및 환류’(M=3.67), ‘기관중심사업의 합리적 예산 배분’(M=3.33)이 필요하다는 의견이 존재
- 과학기술자문회의 심의결과의 정부 예산안 반영에 대한 ‘현 제도상 문제점과 한계’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 과학기술자문회의가 심의하는 중장기 투자전략과 예산 배분·조정안 간에 연계성이 미흡(M=3.89)하고, 또한 실제 정부 예산 편성안과의 연계도 부족(M=3.78)하다는 점이 주요 문제로 지적됨
- 과학기술자문회의 심의결과의 정부 예산안 반영에 대한 ‘문제점 해결을 위한 개선사항’ 관련 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 지출검토(분석)의 제도화를 통한 실효성 있는 예산안 제출(M=4.00), 국가재정 운용계획의 지출한도(예산 제약 조건)에 대한 이른 합의(M=3.78)를 통해 정부 재정규모 변경 등에 따른 조정을 최소화 하자는 의견이 도출
- 건전재정 기조 하에서 적절한 ‘R&D 성과관리제도의 목적’에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 「연구성과평가법」의 목적인 연구개발투자의 효과성과 책임성 향상(M=4.33)이

제일 높은 점수를 얻었고, 사업의 성과 개선(M=4.00), 성과정보의 대국민 공개(M=3.89), 재원 배분 및 지출 효율화(M=3.56)가 성과관리의 목적이 되어야 한다는 결과가 나타남

○ 재정건전성 관련 ‘전략계획’ 문제점 및 제도 개편 실효성에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음

- 달성 가능한 성과지표 및 목표치 설정(M=3.78), 추상적이고 구체성 및 실효성이 부족하며 제도 시행 초기로 실질적 성과 확인에 한계(M=3.67), 국회 예산 확정 후에 계획을 수립하는 일정이 불합리(M=3.56)하다는 의견 등이 도출
- 전략계획의 활용 가능성 및 실효성에 대해서는 지출 우선순위 명시를 할 수 있고, 분야별 중요성을 검토하는 근거자료로 활용될 수 있다(M=3.78)는 의견이 도출

○ 재정건전성 관련 ‘중간평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음

- 부처 자체평가의 관대화 경향(M=4.11), 부처의 실질적 성과관리 기능 미흡(M=3.89), 예산환류 기능 부족(M=3.67), R&D 과제 수행과 별도로 평가로 인한 연구진의 부수적인 행정 부담 발생(M=3.67)으로 나타남
- 중간평가의 활용 가능성 및 실효성을 묻는 질문에는 우선순위 설정이 어느 정도 가능하다(M=3.11)는 답변이 도출

○ 재정건전성 관련 ‘특정평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음

- 심층적 평가에도 불구하고 제도개선안이 추상적이고 의미 있는 환류가 부족(M=4.11)하고, 심층평가를 위한 전문적 평가 인력 부족(M= 3.67), 심층분석을 위한 자료가 부족(M=3.56)하다는 지적이 있었고, 특정평가 수행과제 수가 한정적(M=3.22)이어서 비교가능한 평가결과 도출이 필요하다는 의견이 도출됨
- ‘특정평가’ 제도의 활용 가능성 및 실효성에 대해서는 심층 분석을 통해 구체적이고 의미 있는 성과정보를 생산할 수 있고(M=3.89), 지출 분석에서 사업의 성과를 판

단하는 준거기준으로서 활용 가능하다(M=3.89)는 의견 등이 도출됨

- 재정건전성 관련 ‘성과관리·활용계획 및 효과성 분석’의 문제점 및 제도 개편 실효성에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 재정건전성 관점에서 향후 사업수립에 연계가 미흡하고(M=4.22), 평가결과 활용에 대한 명확한 합의가 부재하며(M=4.11), 종료사업에 실질적인 환류가 어렵고(M=4.11), 국가연구개발사업의 사후관리 및 개선을 위해 중요한 절차이나 형식적으로 이루어지고 있다(M=3.89)는 문제점과 한계를 지적
 - 제도의 활용 가능성 및 실효성을 묻는 질문 대해서는 사업 결과물 및 효과성 관련 성과정보가 지출 검토 시 활용도가 높다는 의견이 있었으나 동의 수준과 내용적 타당도는 높지 않았음
- 재정건전성 관련 제도별(전략계획, 중간평가, 특정평가, 성과관리·활용계획 및 효과성 분석) 활용 가능성 및 실효성 비교에 대한 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - ‘특정평가’ 제도의 활용 가능성 및 실효성이 가장 높을 것(M=4.40)으로 응답
 - 이러한 결과는 앞서 살펴 본 바와 같이 ‘특정평가’ 제도가 객관적이고 심층적인 분석을 통해 구체적이고 의미 있는 성과정보를 제공하며, 지출 분석에서 성과의 준거 기준으로 활용될 수 있고, 프로그램 수준 이상의 평가도 가능하며, 정책 현안 및 이슈 대응에 유리한 장점이 있기 때문으로 추정됨
- 앞서 제도 활용 가능성 및 실효성이 가장 높을 것으로 평가된 ‘특정평가’에 대한 제도 환류 강화 및 개선방안에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같음
 - 평가결과의 환류가 중요하나, 현재 잘 되고 있지 않은 것으로 나타났고, 특정평가 환류의 문제점 원인으로는 ‘평가결과 활용 및 질 높은 평가결과 생산 유인 부족’(M=4.00)과 ‘예산주기 불일치’(M=3.78), 부처 협조 미흡(M=3.67), 평가 목적 불명확’(M=3.56)으로 도출됨
 - 평가결과의 환류를 강화하기 위한 개선방안으로는 R&D 수행부처 및 평가부처의 ‘평가결과 활용 유인 제고’(M=4.00), ‘유능하고 역량 있는 외부연구진의 참여

확대'와 '평가결과 및 성과정보의 질 제고'(M=3.89) 등이 제시

- 또한 예산 환류 강화를 위해 특정평가 보고서에 '단계적 감축' 등 예산 환류 의견 적시(M=3.67), 주요 현안 위주에서 분야 및 프로그램 단위의 주기적 평가 병행(M=3.67) 등의 방안이 필요하다는 의견이 제시
- (기존 재정제도 활용을 통한 제언1) R&D 분야에서 자체적으로 개선할 수 있는 '내부 정책과제'의 경우에 R&D 분야 내부의 예산 제도 간에 정합성 제고가 필요
 - 중장기 투자전략에 R&D 투자규모 제시, 여건 변화와 중장기 재정전망 결과 등 재정 제약을 반영하여 수정 수립 검토
 - 국가연구개발 투자의 방향과 기준을 프로그램예산체계의 단위로 병행 작성 검토
 - 지출 검토 제도화 내실 있는 성과평가 결과에 근거한 예산 배분·조정안 마련 및 자문회의 심의 결과의 객관성과 타당성 제고
- (기존 재정제도 활용을 통한 제언2) 기획재정부와의 협력 강화 등을 통해 '외부 정책과제' 해결 노력 필요
 - 「과학기술기본법 시행령」에 규정된 기재부·과기부 간 '국가연구개발사업 예산 관련 협의회'의 긴밀한 운영 필요
 - 'R&D 분야 지출한도 이른 합의 → 정책 우선순위에 대한 인식 차이 감소 → R&D 분야 예산 배분·조정안의 변경 최소화' 등 선순환 구조 필요
 - 장기과제의 경우, 총액배분자율편성제도 운영과 지출 우선순위 검토에 근거한 거시적·배분적 효율성 강화 필요

Summary

Strategy for establishing a national research and development budget as a response to fiscal soundness in Korea

- **Project Leader: Gicheol Jeong · Nari Yoo**
- **Participants: Doyun Kim · Bohun Hyun · Seungyong Shin · Hyunkeun Bae**
· **Sungmin Ko · Junmin Lee · Jaewon Kim · Suyong An · Yonghee Cho**

At the beginning of its launch, the new government proposed to maintain the government R&D budget at 5% of the total government expenditure for the next five years (2023–2027). However, fiscal conditions continue to become more difficult. With the deficit in the managed fiscal balance expanding due to a decrease in national taxes and non-tax revenues, fiscal authorities are pushing for efficiency in government spending. Considering the sound fiscal policy and recent fiscal conditions, innovation in spending and strengthening the management of the government's R&D budget are necessary. The introduction of fiscal soundness policies, such as fiscal rules, and the recent fiscal situation are also expected to require continued efficiency in government R&D spending.

The government R&D budget has steadily increased until 2022, and its proportion to total government expenditure has remained at 4.4% to 5.0% over the past 10 years. However, as of the 2024 government budget, its share in total government expenditure has decreased to below 4% due to recent fiscal difficulties.

Strengthening the country's innovation capacity through the use of government R&D to support private sector innovation can contribute to economic growth. Innovation in government R&D expenditures is needed in the long term. However, at the mid-term level, the sound fiscal stance, recent fiscal conditions, and the introduction of policies for fiscal soundness (e.g., fiscal rules) are expected to have a negative impact on government R&D expenditures. As a partial reduction in the proportion of the government R&D budget is expected, it is necessary to develop a specific process to maintain the proportion of the

government R&D budget at an adequate level.

The purpose of this study is twofold. First, it forecasts the impact of the future introduction of policies for fiscal soundness (e.g., fiscal rules) on the government R&D budget under the austerity fiscal policy. Second, it identifies a strategy that can improve the efficiency of the government R&D budget in response to the promotion of fiscal soundness policy. The study specifically addresses the following research questions:

RQ1. How has the government R&D budget of OECD member countries changed since fiscal rules were introduced to ensure fiscal soundness?

- Analyze changes in the proportion of government R&D budget compared to total government expenditure following the introduction of fiscal rules for OECD member countries.
- Draw implications predicting how the proportion of government R&D budget will change when Korea, which has not yet introduced a fiscal rule system, establishes fiscal rules in the future.

RQ2. What strategy should be implemented to improve the efficiency of the government R&D budget as a response to the government-wide policy for fiscal soundness?

- Among OECD member countries that have introduced fiscal rules, many countries use the expenditure review system to streamline existing expenditures and secure new investment capacity.
- Explore how the strategic expenditure review system—one of the fiscal soundness-related systems—can be applied to improve the efficiency of the government R&D budget.

This study is composed of four chapters, each of which details the following: Chapter 1 explains the background, purpose, and research contents of this study.

Chapter 2 briefly introduces the meaning of fiscal soundness and examines the systems commonly used by OECD member countries to secure fiscal soundness. Specifically, the chapter examines Korea's fiscal soundness system and the current

status of its government's R&D budget.

Fiscal rules and spending review are systems generally promoted by the government for fiscal soundness. Fiscal rules are generally defined as applying continuous restrictions on fiscal policy through numerical constraints. The types of fiscal rules can be divided into debt rule (DR), budget balance rule (BBR), expenditure rule (ER), and revenue rule (RP). Spending review is a process by which the government pursues budgetary efficiency by reducing low-priority or inefficient spending. Its definition may vary from researcher to researcher; it is sometimes expressed as spending review or strategic review.

All OECD member countries, except Korea and Türkiye, currently apply the fiscal rule system. Using data from OECD countries, Chapter 3 employed econometric methods to analyze how introducing fiscal rules to secure fiscal soundness impacts the proportion of R&D budgets to government expenditures.

The results show that the application of spending rules reduced the proportion of the R&D budget to government expenditures; as more fiscal rules were introduced, the more negatively the proportion of the R&D budget was impacted. In addition, an increase in the fiscal deficit relative to gross domestic product was also found to reduce the proportion of the R&D budget.

Based on the analysis results of OECD member countries, assuming some limitations, Korea is considering introducing fiscal balance rules, so it is interpreted that the impact of introducing fiscal rules on the proportion of R&D budget to government expenditures will not be significant. However, as the government is considering the use of debt indicators as a supplement to the introduction of fiscal balance rules, the number of fiscal rules by type, and the deterioration of fiscal balance, a negative impact on the future R&D budget can be expected.

The trends revealed in the results of the analysis conducted on OECD member countries can be used for long-term forecasts when applying fiscal rules to Korea. However, the analysis results for OECD member countries show the long-term effect of fiscal rules on the proportion of R&D budget to government expenditures. In addition, while quantitative analysis results can explain the average characteristics, Korea's specificity and international universality both need

to be considered. We hope our analysis results can present the implications of predicting changes in the proportion of the R&D budget according to the introduction of policies to secure fiscal soundness in Korea.

Chapter 4 presents the proposed policy response strategy. A partial reduction in the proportion of the government's R&D budget is expected due to the introduction of fiscal rules in the future. Thus, based on the government's sound fiscal policy and the analysis results in Chapter 3, it is necessary to establish a process for innovating and strengthening government management of R&D spending. Accordingly, a response strategy according to the budget change scenario is presented in two directions: first, a spending review system in the R&D sector is introduced; and second, an expenditure review effect is created using the existing R&D program evaluation system.

The analysis results in Chapter 4 were obtained through a Delphi survey, which was conducted with 10 academic/research experts in Korea from fields such as, R&D, fiscal policy, and performance management.

First, the survey questions were designed based on the IMF spending review guidelines. The results of expenditure review systems in the R&D sector in Korea were released through three rounds of surveys.

Based on the expert Delphi survey results, the R&D spending review system (draft) is proposed as follows: (1) (Purpose) The purpose of the R&D spending review system should be to adjust spending priorities. (2) (Scope) A mixed method (comprehensive spending review every 5 years and annual selective spending review) is proposed for the spending review cycle. (3) (Type) The expenditure review is proposed at the program-level. (4) (Method) A joint review is conducted by both the fiscal ministry and spending ministry. Both parties set a spending ceiling through expenditure review, then the spending ministry prepares the budget for detailed projects below the spending review unit.

The plan presented in this study is a basic framework that recommends several strategies for introducing the system. Through the consensus of experts, options that are judged to be the most ideal and appropriate considering Korea's current R&D system are structured.

Second, two survey questions were considered regarding ways to reorganize

and utilize the existing R&D fiscal system to meet the intent of the strategic spending review: (1) Measures to establish mid- to long-term investment strategies in the R&D sector and improve budget allocation and adjustment procedures. (2) Measures to improve the national R&D program performance management system. The creation of an expenditure review effect using the existing R&D program evaluation system was achieved through three rounds of surveys.

	Government R&D Budget Forecast	Government R&D Response Strategy
Scenario 1	(Fiscal soundness policy) : Continuation of sound fiscal policy : Continue strong spending innovation (Forecast of government R&D proportion) : The proportion of government R&D in total government expenditure is expected to be around 4.0%~5.0%. : Need to enhance fiscal space for financing new programs through spending innovation	(Strengthening the R&D expenditure review function using the existing system) : Utilize existing R&D fiscal system → There is a need to strengthen the linkage between mid- to long-term plans and annual budgets in the R&D field and improve reflection in government plans. → There is a need to strengthen the expenditure review function of specific evaluations among the performance management systems in the R&D field.
Scenario 2	(Fiscal soundness policy) : Promoting institutions for fiscal soundness (e.g., fiscal rules, spending review) (Forecast of government R&D proportion) : The proportion of government R&D in total government expenditure is expected to be around 4.5%.	(Need for strategic spending review in R&D) : Presentation of strategic spending review system (draft) in R&D sector → (Purpose) Adjustment of spending priorities by R&D sector → (Scope) Comprehensive expenditure review every 5 years + Annual selective expenditure review → (Type) Program-level expenditure review → (Method) Joint review (fiscal authorities + spending ministries)

| 제1장 | 서론

제1절 연구 목적

1. 연구 배경

정부는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보를 목표로 국정과제 및 경제정책방향에서 재정준칙(Fiscal Rule)의 신속 도입을 발표하였다. 2022년 5월 발표된 『윤석열정부 110대 국정과제』 중 <5. 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보(기재부)>에서 재정준칙의 신속 추진을 제시하였고(제20대 대통령직 인수위원회, 2022), 2022년 6월 발표된 『새정부 경제정책방향』에서도 재정준칙의 법제화를 추진하고 재량지출 뿐만 아니라 의무경직성 지출도 구조조정할 것임을 밝히고 있다(관계부처합동, 2022a). 현재(2023년 10월)까지 재정준칙이 법제화된 것은 아니지만 향후 재정준칙의 도입은 확장재정에서 건축재정 기조로 재정운영 방향을 변화시킬 것으로 전망된다.

윤석열정부는 출범 초기 정부R&D예산¹⁾을 향후 5년간(2023~2027) 정부 총지출 대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시하였다. 그러나 국세·세외수입 감소 등에 따라 관리재정수지 적자폭이 확대되는 등 재정여건이 지속적으로 어려워짐에 따라 재정 당국은 정부 지출 효율화를 추진하고 있으며, 건전재정 기조와 최근 재정여건을 고려할 때 정부R&D예산의 지출 혁신 및 관리 강화 등이 요구되는 상황이다. 또한 향후 재정준칙 등 재정건전성 정책 도입 등은 정부R&D예산의 지속적 지출 효율화를 요구할 것으로 전망된다.

정부R&D예산은 2022년까지 그 동안 꾸준히 증가하였고, 정부총지출 대비 정부 R&D예산 비중도 지난 10년간 4.4%~5.0%를 유지하였다. 그러나 최근 재정상황의

1) 「국가연구개발혁신법」에서는 국가연구개발사업을 중앙행정기관이 법령에 근거해 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업으로 정의하고 있다. 본 보고서에서는 정부가 지원하는 연구개발예산이라는 점을 강조하기 위해 국가연구개발예산을 정부연구개발예산(이하 정부R&D예산)으로 표기한다.

어려움으로 2024년도 정부예산안 기준 정부R&D예산은 총액 수준에서 감소하였고, 이에 따라 정부 총지출에서 정부R&D예산이 차지하는 비중이 4% 수준이 될 것으로 전망된다.

정부R&D는 혁신을 추동하여, 궁극적으로는 경제 성장에 기여하는 역할을 수행할 수 있다. 공적 역할을 가진 정부R&D는 민간이 하기 어려운 분야를 지원함으로써 국가의 혁신역량을 지속적으로 강화하는 역할을 수행한다. 그러나 건전재정 기조, 최근 재정여건, 그리고 재정건전성을 위한 정책(예, 재정준칙) 등의 도입은 정부R&D예산 지출에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 따라서 중기적 차원에서는 정부 R&D예산 지출혁신을 위한 구체적 프로세스 마련이, 장기적 차원에서는 정부R&D 예산 비중 일부 축소가 예상됨에 따라 비중 유지 등을 위한 대응 마련이 필요한 상황이다.

2. 연구 목적

본 연구는 건축재정 기조에서 재정건전성을 위한 정책(예, 재정준칙)의 향후 도입이 첫째, 정부R&D예산에 미치는 영향에 대해 전망하고, 둘째, 재정건전성을 위한 범정부 정책 추진에 대응하기 위해 정부R&D예산 효율화는 어떤 전략으로 추진해야 하는지 등 정책적 대응 방안을 모색하는 것을 연구 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구는 다음 연구 질문에 대해 답을 찾고자 한다.

Q. 재정건전성 확보를 위한 정책 중 하나인 재정준칙 도입 이후 OECD 회원국의 정부R&D예산은 어떻게 변화하였는가?

- OECD 회원국을 대상으로 재정준칙제도 도입이 정부 총지출 대비 정부R&D 예산 비중에 어떠한 영향을 주었는지를 분석
- 아직 재정준칙제도를 도입하지 않은 한국이 향후 재정준칙을 도입할 시 이에 따른 정부R&D예산 비중이 어떻게 변화할 것인지 전망하는 시사점 도출

Q. 재정건전성을 위한 범정부 정책 추진에 대응하기 위해, 정부R&D예산 효율화는 어떤 전략으로 추진해야 하는가?

- 재정준칙을 도입한 OECD 회원국 중 많은 국가들이 기존 지출을 효율화하고 새로운 투자 여력을 확보하기 위하여 지출검토 제도를 활용
- 재정건전성 관련 제도 중 하나인 전략적 지출검토 제도를 정부R&D예산 효율화를 위해 어떻게 적용할 수 있는지에 대해 모색

제2절 본 연구의 구성

앞서 살펴본 연구 질문에 답하고 연구 목적을 달성하기 위해 본 연구는 4개의 장으로 구성되었고, 각 장은 다음을 주요 내용으로 다룬다.

제1장은 본 연구의 배경과 연구목적, 그리고 주요 연구 내용에 대해 설명한다.

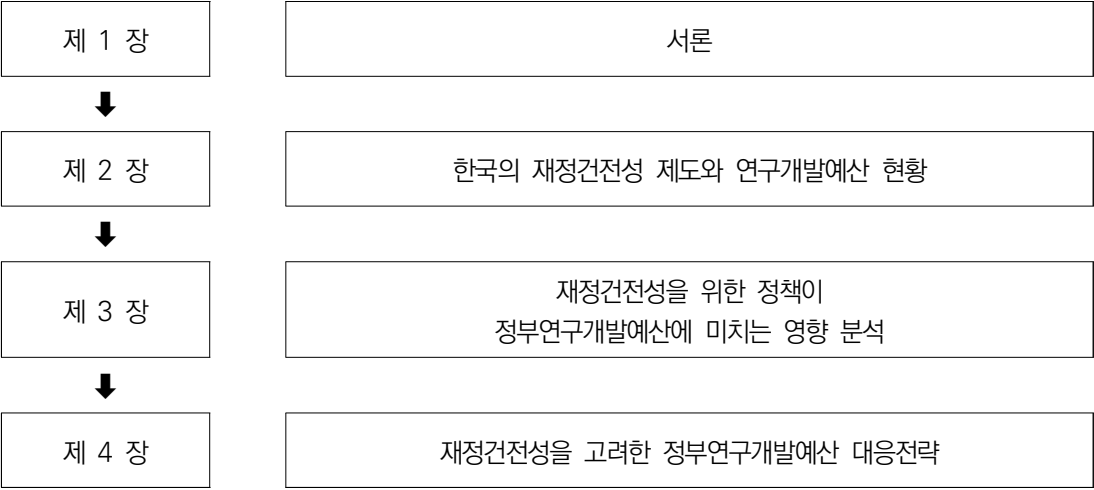
제2장은 재정건전성 확보를 위해 OECD 회원국들이 보편적으로 활용하는 제도에 대해 간략히 살펴본 후, 한국의 재정건전성 제도와 정부R&D예산 현황에 대해 살펴본다.

제3장은 재정건전성을 확보하기 위한 정책 도입, 특히 재정준칙제도 도입이 정부 R&D예산 비중에 어떤 영향을 미치는지를 OECD 회원국 자료를 이용하여 분석한다. 현재 OECD 회원국 중 한국과 튀르키예를 제외하고는 모두 재정준칙제도를 적용하고 있다는 점에서, 분석결과로부터 향후 국내에서 재정건전성 확보를 위한 정책 도입에 따른 정부R&D예산 비중 변화를 전망하는데 시사점을 얻고자 한다.

마지막 제4장은 본 연구가 제안하는 정책 대응 전략을 제시한다. 정부의 건전재정 기조와 본 연구 제3장의 분석결과를 토대로 판단할 때, 정부R&D예산의 지출혁신 및 관리강화가 필요하며, 향후 재정준칙 도입 등에 따른 정부R&D예산 비중의 일부 축소도 예상된다. 따라서 이러한 변화에 대응하기 위해 정부R&D예산 지출혁신을 위한 구체적 프로세스 마련 등 전략이 필요한 상황이다. 이에 제4장에서는 정부R&D예산 변화 시나리오에 따른 정부연구개발예산 대응전략을 첫째, R&D 분야 지출검토제도의 도입과 둘째, 기존 R&D 사업 평가제도를 활용한 지출검토 효과 창출 등 두 가지 방향

으로 제시한다.

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 한국의 재정건전성 제도와 정부연구개발예산 현황

제1절 재정건전성 확보를 위한 제도

1. 재정건전성 및 관련 제도

재정건전성(Fiscal Soundness)은 국가재정이 문제없이 온전하고 튼튼한 상태를 유지하는 것을 의미한다(김철화·박경순, 2011). 재정건전성의 개념에 대해서 학자들 간에 합의된 정의는 없으나, 건전성(Soundness)의 사전적 의미가 ‘튼튼한 상태의 성질’이므로 이를 정부 재정에 적용하여 재정건전성을 해석하면 재정 상태가 온전하고 튼튼한 것을 의미한다. 정부는 재정건전성 확보를 위해 헌법, 국회법, 국가재정법 등 관련 법령을 규정하고 있다.

재정건전성을 판단하기 위해 일반적으로 국가채무, 재정수지, 국가신용등급, 국가신인도 등의 지표가 사용된다(국회예산결산특별위원회, 2015). 국가채무는 정부가 상환해야 하는 자금을 의미하며, 설정범위에 따라 국가채무(D1), 일반정부 부채(D2), 공공부문 부채(D3)로 구분할 수 있다. 재정수지는 정부 재정의 세입과 세출의 차이를 의미하며, 통합재정수지(당해연도 총수입과 당해연도 총지출의 차이)와 관리재정수지(통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 제외한 것)로 구분된다. 국가신용등급(Sovereign Credit Rating)은 정부가 발행하는 장기외화표시채권의 신용 등급을 의미하며, 정부의 채무 상환능력을 나타내므로 재정건전성이 주요 구성요소가 된다. 국가신인도(Country Risk)는 정치적·경제적·법적 문제로 발생할 수 있는 투자 대상국에 대한 투자 회수 불가능성(국가부도)의 수준을 의미하며, 국가의 재정건전성이 주요 구성요소 중 하나이다.

일반적으로 정부가 재정건전성을 위해 추진하는 제도로는 재정준칙, 지출검토, Pay-go 제도, 독립적 재정기관 지정 등이 있다. 재정준칙이란 재정정책을 쉽게 변경할 수 없도록 수치적인 제약을 부여한 것이다(Kopits and Symansky, 1998;

Schaechter et al., 2012). 지출검토(Spending Review)는 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출을 삭감하여 예산의 효율성을 추구하는 제도인데(하연섭·김영록, 2019), 심층평가에 기반해 예산절약옵션을 통해 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출을 감소시키는 과정 등으로 정의된다(Vandierrendonck, 2014). 다만, 지출검토에 대한 정의는 연구자마다 다르며, 지출검토(Spending Review), 전략적 검토(Strategic Review) 등으로 표현되기도 한다. 한편, 개별국가의 운영 목적에 따라 지출검토 대상도 달라진다. Pay-go 제도란 ‘Pay as you go’의 줄임말로 재정지출을 수반하는 법률을 발의할 때, 이에 필요한 자원 조달 방안을 마련하도록 하는 제도이다. 독립적 재정기관은 법적 독립성, 임기 보장에 의한 인사권의 독립성, 안정적 예산 지급에 의한 독립성 등을 특징으로 하여 재정준칙의 모니터링, 장기재정전망 등의 역할을 하는 기관을 의미한다. 예산편성 권한이 행정부에 있는 경우 국회의 재정 통제력이 약해지기 때문에 정부를 감시·감독하기 위해 국회 소속의 재정기관을 독립적으로 설립하자는 주장과 행정부에 소속을 두되 법적 독립성과 인사·예산의 독립성을 보장하자는 주장 등 연구자들 내 주장은 차이가 있다.

2. 재정준칙

가. 재정준칙의 정의 및 유형

재정준칙(Fiscal Rule)은 일반적으로 예산총액에 대한 수치적 제약을 통해 재정정책에 지속적 제약을 가하는 것을 의미한다(Schaechter et al., 2012; Kopits and Symansky, 1998). 정부는 재정준칙을 통해 재정정책이 자주 변동되는 것을 방지하며, 수치로 목표를 명시하여 재정운용의 한계를 설정하고자 정책 추진을 도모한다.

재정준칙의 유형은 채무준칙, 재정수지준칙, 지출준칙, 수입준칙으로 구분할 수 있다. 첫째, 채무준칙(DR; Debt Rule)이란 주로 GDP 대비 정부 채무의 비율을 통해 정부 채무의 명시적 상한선을 설정하는 개념이다. 지속가능한 채무를 목표로 하는 채무준칙은 다른 재정준칙 지표와 비교할 때 통제 및 관리 감독이 상대적으로 용이하다.

하지만 환율, 이자율과 같은 정부가 통제할 수 없는 요인의 영향을 받을 수 있으며, 단기적인 지표보다는 장기적인 제약조건을 제시한다는 특징이 있다.

둘째, 재정수지준칙(BBR; Budget Balance Rule)은 채무비율에 영향을 미치는 요인들을 제약하여 재정수지를 일정범위 내로 유지하는 것을 의미한다. 채무준칙과 동일하게 운영과 모니터링에 용이하고, 정부의 통제 하에 있어 재정운영 가이드라인을 제시할 수 있다. 한편, 세부적으로 구조적 재정수지 준칙(Structural Budget Balance Rule)이란 정상적이지 않거나 일시적 충격 효과를 제거한 재정수지를 관리하는 것을 의미한다.

셋째, 지출 준칙(ER; Expenditure Rule)은 정부 재정지출 규모에 한도를 설정하는 것으로, 상대적으로 운영과 모니터링이 용이하다는 장점이 있다. 채무준칙과 재정수지준칙과 함께 도입될 때 재정건전성 제고 효과가 높다고 평가받는다. 지출준칙은 일반적으로 절대적 기준 및 증가율로 설정되나, GDP 대비 비율로 설정되기도 한다.

넷째, 수입준칙(RR; Revenue Rule)이란 재정수입에 대한 상한선과 하한선을 설정하여, 국민들이 과도하게 조세부담을 지는 것을 방지하는 것을 의미한다.

이상에서 살펴본 채무준칙, 재정수지준칙, 지출준칙, 수입준칙의 장점과 단점은 <표 2-1>과 같다.

한편, 재정준칙은 국가적 준칙(National Rule)과 초국가적 준칙(Supranational Rule), 단년도 및 다년도 지출

상한 등으로도 구분할 수 있다. 국가적 준칙은 개별국가의 법에 따라 재정준칙제도를 운영하는 것을 의미하며, 초국가적 준칙은 유럽연합(EU)과 같이 개별국가 간 국제협약이나 조약에 의해서 재정준칙 제도가 도입되어 운영되는 것을 의미한다.

재정준칙의 수치적 한도를 매년 적용하는 단년도 지출상한제도 외에도 재정의 중장기적 지속가능성을 위해 다년도 지출상한(Multi-year Expenditure Ceiling)을 도입하는 국가도 있다. 재정준칙의 적용대상을 중앙정부 및 지방정부를 포함한 일반정부를 기준으로 하는 국가가 일반적이지만, 중앙정부만을 대상으로 하는 국가도 있다.

<표 2-1> 재정준칙 유형의 장점과 단점

구분	장점	단점
채무준칙 (Debt Rule)	• 채무의 지속가능성과 직접적 연결 • 의사전달과 모니터링이 상대적으로 용이	• 경기안정화 기능이 없음 • 정부가 통제할 수 없는 변수에 의해 채무가 영향을 받을 수 있음
재정수지준칙 (Budget Balance Rule)	• 명확한 지침을 제공 • 채무의 지속가능성과 밀접한 관련이 있음 • 의사전달과 모니터링이 상대적으로 용이	• 경기안정화 기능이 없음 • 정부가 통제할 수 없는 요인에 의해 영향받을 수 있음
구조적 재정수지 준칙 (Structural Budget Balance Rule)	• 상대적으로 명확한 지침 제공 • 채무의 지속가능성과 밀접한 관련이 있음 • 경제충격을 고려한 경기 안정화 기능 • 일회성 및 일시적 요소를 고려할 수 있음	• 경기 보정 과정이 복잡하며, 구조적 변화를 겪는 국가에서는 특히 어려움 • 일회성 및 일시적 요소에 대한 사전정의 필요 • 복잡성이 높아져 모니터링이 용이하지 않음
지출준칙 (Expenditure Rule)	• 명확한 지침 제공 • 경기안정화 기능 • 정부의 규모 조정에 용이 • 의사전달과 모니터링이 상대적으로 용이	• 세입 제약이 없어 채무의 지속가능성과 직접적으로 연결되지 않음 • 지출 분배 측면에서 원하지 않는 변화를 초래할 수 있음
수입준칙 (Revenue Rule)	• 정부의 규모 조정에 용이 • 세입 정책의 개선 효과가 있음	• 채무와 직접적으로 연결되지 않음 • 경기 안정화 기능이 없음

자료 : Schaechter et al.(2012), p. 8

나. 재정준칙의 효과

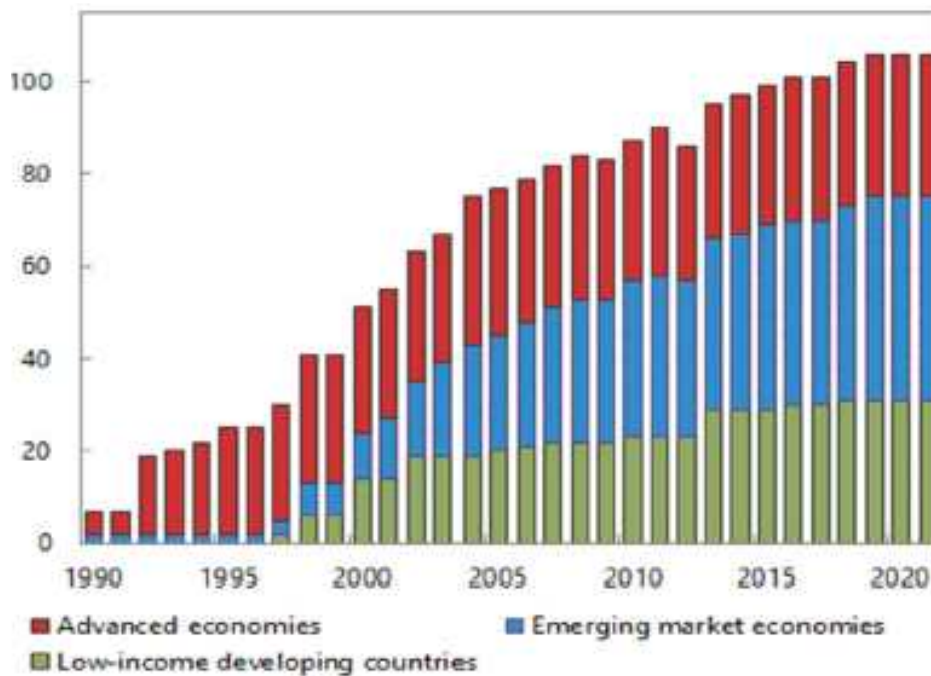
재정준칙 도입은 일반적으로 재정건전성에 기여하고, 부채 안정화, 균형 예산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대할 수 있다. 그러나 일부 연구에서는 재정준칙을 엄격히 적용한다면 재정운용의 경직성을 심화시키고, 경기불황기에 확장적인 재정정책 활용을 어렵게 하여 재정의 경제안정화 기능 등을 약화시킬 수도 있다는 등의 부정적 효과도 언급하고 있다.

다만, 재정준칙 도입이 재정건전성을 유지하고 개선시키는가를 탐구한 선행연구 결과를 살펴보면, 재정준칙 도입의 효과가 불분명하다. 일부 연구에서는 재정준칙 도입의 긍정적 효과를 제시하나, 다른 연구에서는 재정준칙 도입과 재정건전성 사이의 상관관계가 존재하지 않는다는 결론을 제시한다(권오성, 2020).

다. 재정준칙 현황

재정준칙은 전 세계 105개 국가가 도입하여 운영 중(2021년 기준)이며, OECD 회원국 중에서 한국과 튀르키예만 재정준칙 제도를 적용하고 있지 않다(Davoodi et al., 2022). 2021년 기준 105개 국가가 최소한 하나 이상의 재정준칙을 적용하고 있다. 2015년과 비교할 때 재정준칙 도입 국가가 11개 증가하였으며, 1985년과 비교할 때는 96개 국가가 증가하였다. 초기에는 선진국에서 재정준칙을 많이 도입했지만, 2000년대 후반 이후에는 신흥시장경제국가와 개발도상국가가 재정준칙을 많이 도입한 것을 알 수 있다. [그림 2-1]을 보면, 재정준칙을 도입한 신흥국가와 개발도상국의 수는 선진국의 2배 이상인 것을 알 수 있다.

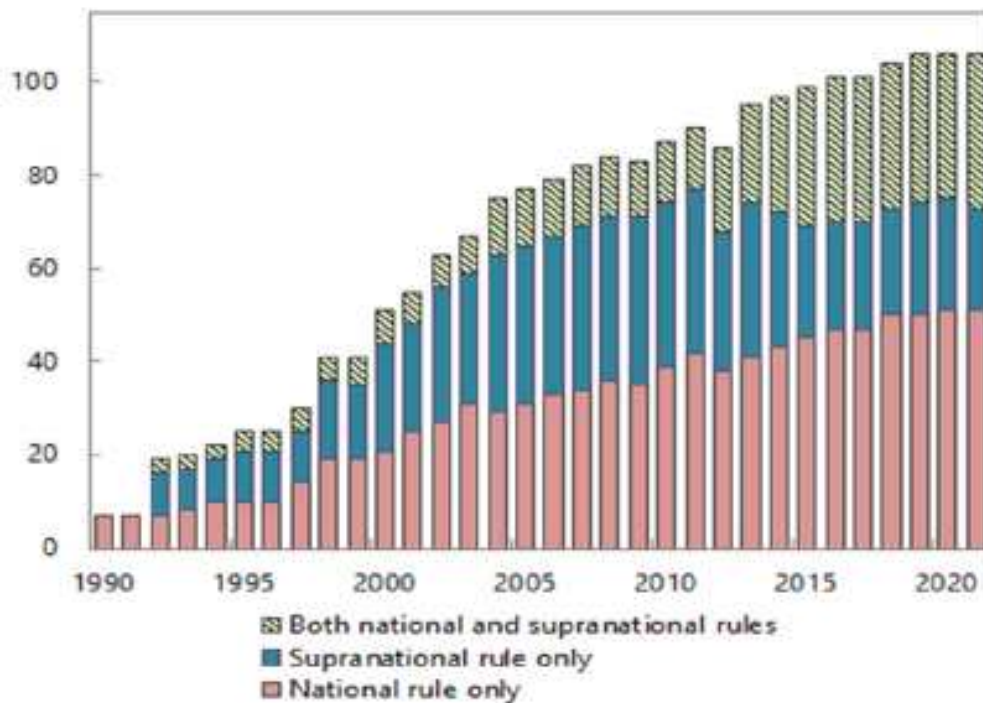
[그림 2-1] 소득수준에 따른 재정준칙 도입 현황



자료: Davoodi et al.(2022), p. 6; 권오성(2020), p. 10.

재정준칙을 도입한 국가 중 53개 국가는 초국가적 준칙(Supranational Rule)을 적용하고 있으며, 다수 국가가 국가적 준칙(National Rule)과 함께 적용하고 있다 ([그림 2-2] 참조). 1990년대 초에 재정준칙 도입 국가가 증가한 이유는 1992년 마스트리히트 조약(Maastricht Treaty)의 체결로 인한 것이며, 이 조약의 체결을 통해서 유럽연합은 EU 회원국이 되기 위한 채무와 재정수지 적자의 기준을 설정하였다. 또한 2000년대 초에 재정준칙 도입 국가가 증가한 이유는 신흥시장경제국가의 국가적 준칙 도입과 저소득 국가의 초국가적 준칙 도입이 많아졌기 때문이다. 신흥시장경제국가에서의 국가적 재정준칙 도입이 많아진 이유는 위기 이후에 재정조정을 위해 도입하거나(콜롬비아, 브라질), 개혁의 이익을 확보하기 위한 것이거나(멕시코, 폴란드), 자원 가격의 변동으로 인한 순환적 지출을 회피하기 위한 것(칠레, 러시아, 몽골)으로 구분된다.

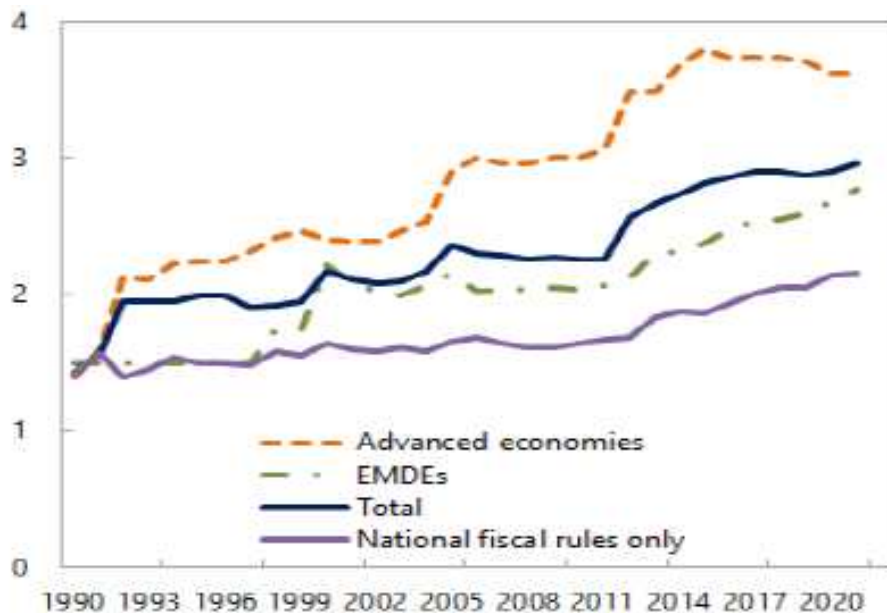
[그림 2-2] 국가적 준칙(national rule)과 초국가적 준칙(supranational rule)



자료: Davoodi et al.(2022), p. 6.

최근 20년 동안 한 국가에서 적용되는 평균적인 재정준칙의 수는 2000년대 초반 약 2개에서 3개로 증가하였다(그림 2-3] 참조). 초국가적 준칙과 함께 국가적 준칙을 적용하고 있는 유럽 국가에서 평균 재정준칙의 수가 증가하였으며, 이는 재정규율을 강화하거나 여러가지 재정목표를 달성하기 위한 것이라 볼 수 있다. 하지만 한 국가에서 적용되는 재정준칙의 수를 증가시키는 것은 개별 재정준칙과 목표 간의 충돌을 발생시켜 복잡성을 증가시키고, 모니터링의 어려움을 발생시킬 수도 있다.

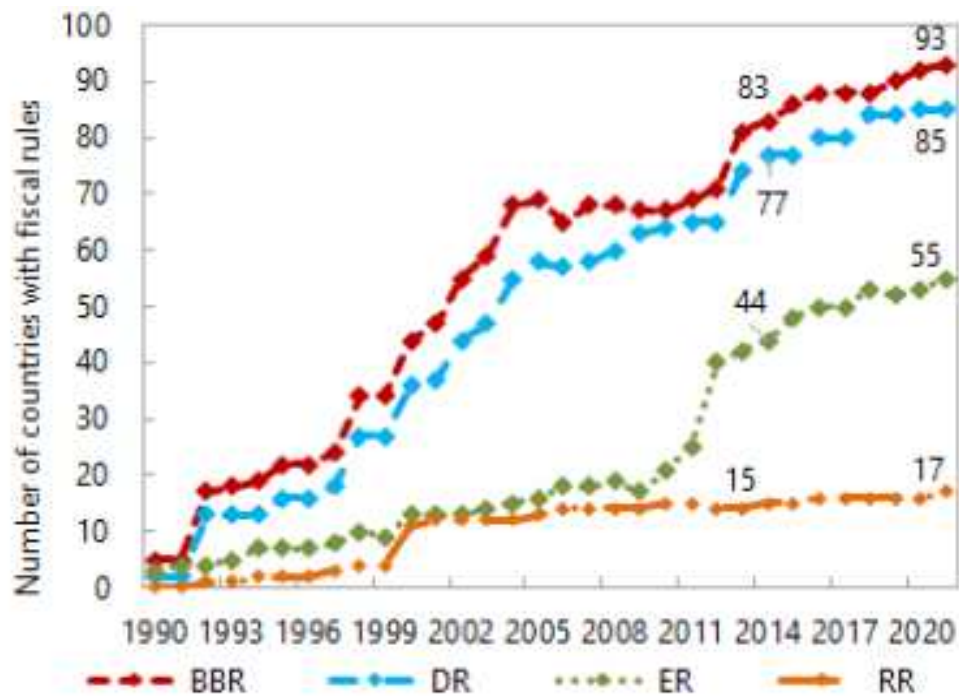
[그림 2-3] 1국가 당 적용되는 평균 재정준칙의 수



자료: Davoodi et al.(2022), p. 7.

전 세계 국가들의 재정준칙 도입 경향을 살펴보면, 대부분 채무준칙과 지출준칙, 재정수지준칙의 조합으로 이루어진 것을 알 수 있다(그림 2-4] 참조). 재정준칙을 도입한 국가 중 약 70%는 채무준칙과 연간 예산 총계에 대한 운영적 한도를 조합하여 시행하고 있다. 2021년 기준 재정준칙 도입 국가 중 1/3은 채무준칙과 재정수지준칙, 지출준칙을 적용하고, 또 다른 1/4은 채무준칙과 재정수지규칙을 함께 적용하고 있다. 지출준칙 도입은 증가하는 추세이나, 상대적으로 세입준칙을 덜 적용하는 경향이 있는데, 세입은 정부가 통제할 수 없는 요인의 영향을 크게 받기 때문에 정부지출에 비해 통제력이 적기 때문이다.

[그림 2-4] 재정준칙 유형별 적용 국가



자료: Davoodi et al.(2022), p. 7.

제2절 한국의 재정 상황과 정부연구개발예산

1. 재정건전성을 위한 제도 현황

지난 2016년 정부는 재정준칙, Pay-go 제도 도입, 기획재정부 장관 소속 재정전략위원회 신설 등의 제도를 포함한 「재정건전화법(안)」을 발의하였으나 입법되지는 못하였다. 당시 기획재정부는 재정준칙, Pay-go 제도 도입, 기획재정부 장관 소속 재정전략위원회 신설, 재정건전화 계획 추진, 장기재정전망 및 사회보험의 재정건전성 관리 등의 제도를 도입하여 재정건전성을 높이고자 하였다.

현재 윤석열정부도 110대 국정과제 중 하나로 ‘재정준칙 도입, 지출 효율화 등을 통한 재정의 지속가능성 확보’를 목표로 제시하고 있는 등 재정의 지속가능성 확보는 중요한 정책 기조로 유지되고 있다.

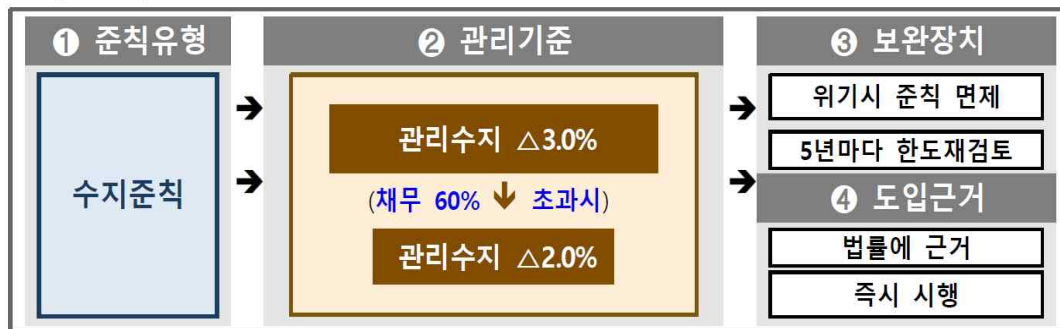
<표 2-2> 「윤석열정부 110대 국정과제」 중 재정준칙 도입, 지출효율화 등 내용

구분	내용
[국정과제 5] 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보	
재정준칙 도입	- 예산 편성 과정 등에서 재정건전성을 우선 고려할 수 있도록 구속력 있는 재정준칙 제도화 신속 추진 - 경제·사회위기 등 환경변화에 탄력적으로 대응 가능토록 설계
지출효율화	- 저성과·관행적 보조사업 정비, 코로나 한시사업 정상화 등 강력한 지출구조 조정 추진 - 의무지출·경직성 재량지출 사업도 상시·제도화된 구조조정 시행 - 중앙·지방간 재정조정제도 개선을 통해 자원배분의 효율성 제고
재원조달 다변화	정부예산 외 민간투자 활성화, 국유재산 개발·활용 확대 등을 통해 재정투자 여력을 보완하고, 국가정책 뒷받침
재정성과관리체계 강화	- 핵심사업을 통합 관리하는 범부처 성과관리 체계를 구축하고, 저성과 사업에 대한 예산환류 강화 - 각 부처에 흩어진 재정사업 성과평가제도를 정비하여 평가 실효성 제고 - 차세대 디브리엔을 활용한 재정사업 성과정보 생산, 재정정보 공개 확대 추진 - 국가결산체계개편을 통해 국가재정에 대한 책임성과 신뢰성 제고

자료: 제20대 대통령직인수위원회(2022), p. 27; 연구진 정리.

한편 재정당국은 2022년 9월 재정준칙 도입방안을 제안하였으나(관계부처합동, 2022b), 동 안은 현재(2023년 10월)까지 국회 논의 중에 있다. 동 안의 주요 내용은 ‘관리재정수지 적자를 국내총생산(GDP) 대비 3% 이내로 관리하고, GDP 대비 국가채무비율이 60%를 넘어서면 적자 비율을 2% 이내로 축소’하는 내용이다.

[그림 2-5] 재정당국의 재정준칙 도입방안(2022 9월)



자료: 관계부처합동(2022b), p. 2.

한편 전략적 지출검토(Spending Review)는 한국에서는 2019년 시범사업을 시작으로 매년 일부 지출 분야를 중심으로 진행되고 있다. 하지만, 본격적으로 시행되어 재정당국이 활용하고 있다고 보기는 어려운 상황이다. 구체적으로 살펴보면 2019년 한국조세재정연구원에서 전략적 지출검토 시범사업을 수행한 바 있고, 이후 조세재정연구원에서는 2020년, 2021년은 일부 재량지출 관련, 2022년은 일부 의무경직성지출 관련 연구를 수행한 바 있다. 한편 한국에서는 재정사업 심층평가 보고서가 전략적 지출검토의 성격을 일부 가지고 있고, 개별사업은 감사원의 감사, 국회예산정책처 보고서에서 유사한 성격을 찾을 수 있다.

2. 한국의 재정 상황

우리나라의 현재 재정여건은 녹록치 않아 정부의 건전재정 기조가 지속될 것으로 전망된다. 2020년 이후 재정적자(관리재정수지)가 약 100조원 수준에 달하고 있고, 국가채무도 빠르게 증가하여 2022년 1,000조를 초과한 것으로 보고되고 있다(관계부처합동, 2022b). 현재 상황을 살펴보더라도 2023년 1분기 기준으로 전년 동기 대비 관리재정수지 적자폭이 확대되었는데, 구체적으로 1분기 총수입은 국세·세외수입이 감소함에 따라 전년 동기 대비 25.0조원 감소한 145.4조원, 1분기 총지출은 전년 동기 대비 16.7조원 감소한 186.8조원, 1분기 관리재정수지는 54.0조원 적자로 전년 동기 대비 적자폭 8.5조원 확대된 것으로 보고되고 있다(기획재정부, 2023b).

이처럼 직면한 재정상황이 녹록치 않음에 따라, 기획재정부(2023a)는 ‘2024년도 예산안 편성방향’에서 엄격한 재정총량 관리로 건전재정 기조를 견지한다고 발표하였다. ‘2024년도 예산안 편성방향’의 주요 내용은 ① 강력한 지출구조 혁신, ② 재정사업 관리 강화, ③ 투자재원 확충·다변화 등의 ‘3대 재정혁신’ 방안을 제시한 것인데, 특히 ‘① 강력한 지출구조 혁신’을 위한 추진과제로 지출한도 관리, 재량지출의 10% 이상 감축 등을, ‘② 재정사업 관리 강화’를 위한 추진과제로 유사·중복사업 정비, 총사업비 관리, 성과관리 강화 등을 제시하고 있다.

[그림 2-6] ‘2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침’ 중
3대 재정혁신 방안



자료: 기획재정부(2023a), p. 5.

<표 2-3> 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 중 3대 재정혁신 방안

구분	내용
1. 강력한 지출한도 관리, 재량지출 감축 등 지출구조 혁신	❶ (지출한도 관리) 부처의 지출효율화 노력을 통해 국정과제, 의무지출, 핵심 정책사업 등을 지출한도 내 반영 ❷ (재량지출 감축) 정부계약이행비 등 경직성 지출, 국정과제 등을 제외한 재량지출의 10% 이상을 감축하여, 재투자 재원으로 활용 - 신규사업의 재원은 원칙적으로 기존사업의 지출 절감으로 충당 ❸ (의무지출 효율화) 사회보장급여 등의 과다·반복수급 등 도덕적 해이 방지, 복지 전달체계 고도화 등을 통해 지출 효율성 제고 ❹ (공공부문 경직성 경비 억제) 인력 증원이 필요한 경우에도 기존인력 재배치를 통해 인건비 증가 소요를 최대한 흡수
2. 국고보조사업 엄정관리·유사 중복사업 정비 등 재정사업 관리 강화	❶ (보조사업 엄정관리) 부정 수급, 부당 사용 발생 국고보조사업에 대해서는 페널티를 부여하는 등 재정지원의 정상화 추진 ❷ (유사·중복사업 정비) 부처간 유사목적·기능 사업을 종합 점검하여 사업 통합합, 전달체계 개선, 중복지급 차단 등 정비 추진 ❸ (총사업비 관리) 예타조사 면제·제외 사업 등 대규모 재정사업에 대한 집중 관리를 통해 총사업비의 과도한 증가를 방지 ❹ (성과관리 강화) 재정사업자율평가, 보조사업연장평가 등 주요 재정사업평가 결과를 예산 편성에 적극 환류
3. 투자 자원 확충다변화를 통해 재정여력 확충	❶ (민간 활용) 민간의 금융기법 등 시장 메커니즘을 활용하여 재정지원의 효과성을 제고할 수 있는 사업을 적극 발굴 ❷ (세입기반 확충) 불요불급한 비과세·감면 제도 정비, 탈루소득 과세 강화 등 세입기반 확대 노력 지속 ❸ (여유재원 효율적 운용) 기금·회계별 재정상황을 점검하여 여유재원이 있는 기금·회계는 타 기금·회계에 대한 전입·예탁을 활성화 ❹ (국유재산 활용) 각 부처의 행정재산에 대한 면밀한 조사를 실시, 유휴·저활용 재산은 매각·개발 등 활용 강화

자료: 기획재정부(2023a), pp. 8~9; 연구진 정리.

3. 정부R&D예산 현황 및 목표

정부R&D예산은 2022년 기준 약 29조 7,770억 원 규모로, 총액은 2006년에서 2022년 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 정부총지출 대비 정부 연구개발예산 비중은 지난 10년간 4.37%~5.04%를 유지하였는데, 지난 10년 중 2015년은 5.04%로 가장 높았으며, 2019년은 4.37%로 가장 낮았다.

<표 2-4> 한국의 연도별 정부 R&D예산 및 정부 총지출 대비 비중

(단위: 조 원, %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
정부R&D예산 (A)	8.91	9.76	10.84	12.34	13.70	14.89	16.02	16.88	17.74
정부총지출 (B)	221.95	237.01	257.17	284.53	292.82	309.06	325.41	341.97	355.81
정부총지출 대비 정부R&D비중 (A/B)	4.01%	4.12%	4.22%	4.34%	4.68%	4.82%	4.92%	4.94%	4.99%
구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율 (‘06~’22)
정부R&D예산 (A)	18.92	19.09	19.46	19.67	20.53	24.22	27.40	29.78	7.8%
정부총지출 (B)	375.40	385.40	400.55	428.83	469.58	512.25	557.99	607.66	6.4%
정부총지출 대비 정부R&D비중 (A/B)	5.04%	4.95%	4.86%	4.59%	4.37%	4.73%	4.91%	4.90%	-

주: 정부 총지출 규모는 국회 확정 예산 기준

자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p. 153; 연구진 작성.

[그림 2-7] 한국의 연도별 정부R&D예산 및 정부 총지출 대비 비중



자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p. 153; 연구진 작성.

윤석열정부는 ① 『윤석열정부 110대 국정과제』(국정과제 74번), ② 『제5차 과학기술기본계획(2023~2027)』, ③ 『제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)』 등에서, 정부R&D예산을 정부 총지출 대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시한 바 있다.

『윤석열정부 110대 국정과제』 중 국정과제 74번 ‘국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계’에서는 “R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지하고, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련”을 목표로 제시하였다(제20대 대통령직인수위원회, 2022, p. 129).

『제5차 과학기술기본계획(2023~2027)』 중 ‘1-3-2 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선’ 주요 내용으로, “미래 산업 육성, 장기 기초연구 및 인력양성 등 혁신기반 마련을 위해 정부 R&D 투자를 총지출의 5% 수준으로 유지”하겠다는 목표를 제시하였다(과학기술정보통신부, 2022, p. 39).

『제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)』에서도 정부 R&D 예산을 정부 총지출 대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시하였다(국가과학기술자문회의, 2023, p. 39). 구체적으로 ‘2030년 과학기술 5대 강국 도약’, ‘산업경쟁력 강화 및 국민 삶의 질 향상’을 위해 정부의 R&D투자 규모를 지속적으로 확대하되, 다만 어려운 재정 여건과 그 동안의 R&D투자 확대 추세 등을 고려하여 정부 총지출(예산)의 5% 수준을 유지하고 향후 5년간(2023년~2027년) 정부 R&D 170조원 투자를 목표로 제시하였다.

〈표 2-5〉 2023~2027년 정부 R&D 투자 전망

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	총합 (2023~2027)
정부 총지출 (조 원)		607.7	638.7	669.7	699.2	728.6	762.1	3,498.3
정부 R&D	총규모 (조 원)	29.8	31.1	32.0	33.6	35.7	38.1	170.5
	전년대비 증가율(%)	8.7	4.4	2.9	5.0	6.3	6.7	-
	총예산 대비 비중(%)	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	5.0	-

주: 정부 총지출은 2022~2023년은 예산, 2024~2026년은 「국가재정운용계획(기재부)」 기준, 2027년은 추정치.

자료: 국가과학기술자문회의(2023), p. 39.

〈표 2-6〉 「제5차 과학기술기본계획 (2023~2027)」 중
 ‘1-3-2 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선’ 주요 내용

구분	내용
정부 R&D 투자의 전략성 제고	- 미래 산업 육성, 장기 기초연구 및 인력양성 등 혁신기반 마련을 위해 정부 R&D 투자를 총지출의 5% 수준으로 유지 - 제5차 과학기술기본계획과 연계하여 정부의 중장기 투자 목표 및 방향 등을 포함하는 ‘중장기투자전략(2023~2027)’ 마련 및 이행 - 국가 차원의 통합적 목표 달성이 필요한 전략기술 등 분야에 대해 전략적 지출검토를 실시하고, 범부처 통합 예산 배분·조정 체계 운영 과학기술 인력양성과 밀접히 관련 있는 사업은 주요 R&D에 포함하여 통합 조정 검토
기술·환경변화에 적시대응이 가능한 맞춤형 예비타당성조사 추진	- 전략기술 임무중심R&D 지원을 위한 예타 유연성·적시성 제고와 투자 건전성 동시 달성을 위해 예타제도 개선 - 단계별 중장기 사업들에 대한 진입장벽은 낮추되, 적정성 재검토·지속적 성과점검 등으로 투자 합리화 - 기술을 특정할 수 없는 신기술 분야의 적시 반영을 위해 기술비지정형 사업을 활성화하여 R&D 경직성 극복 - 주요 정책 관련 임무중심 R&D 사업의 적시성 확보를 위해 일정요건을 갖춘 경우 Fast-Track 적용(예타조사 절차 및 기간 단축) - 예타 통과사업 시행 과정 중 급격한 기술 환경 변화가 발생한 경우 사업계획 보완이 가능하도록 절차 마련 - 정부 예산 규모 및 조사 실효성 등을 고려하여, 국가R&D사업 예타기준 금액 상향(500억원 → 1,000억원) 추진
활용성 높은 성과창출을 위해 국가R&D 평가제도 개선	- 국가전략과 연계 강화, 질적 성과창출 제고를 위해 국가R&D에 대한 개선적 성과평가(Formative evaluation) 추진 - 기술사업화 창업 등 연구성과 활용을 촉진하도록 실증 사업화실적 등 실용화 성과지표를 개발·활용하고, R&D평가시스템 개선 - 축적된 데이터, A.I.를 활용한 ‘A.I. 기반 평가지원체계’ 마련

자료: 과학기술정보통신부(2022), pp. 39~40; 연구진 정리.

하지만, 녹록치 않은 재정상황은 정부R&D예산의 지출효율화를 요구하게 되었다. 기획재정부(2023a)는 『2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』에서 지출구조 혁신의 내용으로 재량지출 10% 감축, 신규사업 재원은 원칙적으로 기존사업 지출절감으로 충당하는 원칙 등을 제시하였고, 재정사업 관리 강화 내용으로 유사중복사업 정비, 총사업비 관리, 성과관리 강화 등을 제시한 바 있다. 『2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』 중 R&D 분야 계획을 살펴보면 지출구조 혁신의

내용으로 개인연구 지원사업 성과 점검 등으로 국가전략기술 중점투자 분야로 재투자 하고, 재정사업 관리 강화 내용으로 기초응용개발 연구 분야에 대한 부처 간의 임무 재점검을 통해 유사·중복사업을 재구조화하는 내용을 제시하고 있다.

<표 2-7> 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 중 R&D 분야 계획

구분	내용
중점 투자방향	• 기술주권 확립 및 글로벌 공급망 선점을 위한 R&D 투자 확대 - 기술패권 구도 속 초격차·대체불가 미래 선도기술 확보를 위해 12대 핵심 국가전략 기술* 및 신성장 4.0 전략** 관련 기술에 집중투자 * ❶반도체·디스플레이, ❷이차전지, ❸첨단모빌리티, ❹차세대원자력, ❺첨단바이오, ❻수소, ❼우주항공해양, ❸사이버보안, ❹인공지능, ❺첨단로봇·제조, ❻차세대통신, ❼양자 ** 독자적 우주탐사, 스마트 농어업, 양자기술, 바이오 혁신 등 15대 프로젝트 - 우리 주력 산업분야의 대외 의존도가 높은 핵심기술 내재화에 투자를 확대해 글로벌 공급망 경쟁력 확보 • 디지털 모범국가 실현 및 탄소중립 등 산업대 전환 촉진을 지원하고 국민의 삶 제고를 위한 R&D 지원 강화 - 초거대 AI 및 데이터 개발·활용을 지원하고, 에너지 전환 등 탄소중립 경제로의 이행을 위한 기술개발 투자 지속 - 대형복합 재난 등 위협 대응을 위한 생활밀착형 R&D 투자 강화 • 신기술 분야 고급 인재양성, 국제협력 등 미래 혁신 기반 확충 - 반도체이차전지 등 국가전략기술 분야 고급인력 양성과 주요국과 국제공동연구, 인적 교류 확대를 전략적 파트너십 강화
지출혁신 추진 계획	• 개인연구 지원사업 성과점검 및 지원방식 재검토 등으로 지출을 효율화하고, 국가전략기술 중점투자 분야로 재투자 • 기초·응용·개발 연구 분야에 대한 부처간 임무 재점검으로 유사중복 사업 재구조화 • 정부출연 외에도 투·융자 연계형, 경쟁형 등 다양한 지원방식을 도입·확대하여 민간 투자 역량 활용 강화

자료: 기획재정부(2023a), p. 18; 연구진 정리.

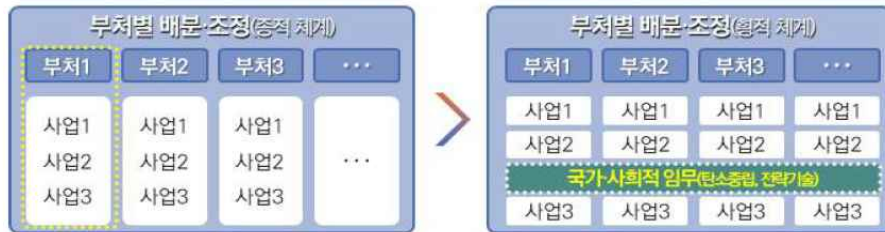
또한 정부R&D예산의 지출효율화를 위해 『제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023~2027)』에서는 임무별 사업군을 대상으로 ‘전략적 지출검토’를 실시할 계획을 제시한 바 있다. [그림 2-8]에서 보듯 그간 부처 내 종적체계에서 지출구조 등을 검토 하였으나, 부처 내(종적, intra~) 뿐만 아니라 부처 간(횡적, inter~) 횡적체계에서도 지출구조 등을 검토할 계획이다.

[그림 2-8] 정부 R&D 예산에 대한 전략적 지출검토 예시

과제 4-8 (범부처 플랫폼 투자) 범부처 통합 예산 배분·조정체계 운영

- 임무별 사업군을 대상으로 범부처 전략(로드맵)-전략적 지출검토-배분·조정을 유기적으로 연계한 범부처 플랫폼 투자(총적+횡적) 추진
 - * (전략적 지출검토) 지출효율화 및 분야별 우선순위 설정 → (중기심의) 계속·신규 사업 전반의 우선순위 설정 및 투자규모 도출 → (배분·조정) 우선순위, 로드맵 연계성, 투자규모 등 종합 검토 (※ '24 예산 배분 조정, 탄소중립, 전략기술 분야 우선 적용)
- 부처 단위가 아닌 국가적 수준의 통합적 목표 달성 및 예산 투입의 시너지 효과를 낼 수 있는 신규사업, 예타 등 사업에 집중 투자

[플랫폼 방식 예산·배분조정 모식도]



자료: 국가과학기술자문회의(2023), p. 39.

한편, 지난 2023년 6월 대통령이 참여한 국가재정전략회의에서 정부R&D예산 재검토에 대한 논의 이후, 정부R&D예산안은 큰 변화를 겪게 되었다. 2023년 10월 기준으로 정부가 국회에 제출한 2024년 정부R&D예산(안)에 따르면, 2024년도 정부 R&D예산안은 2023년 31.1조원에서 2024년 25.9조원으로 16.6%(5.2조원) 감소하였고, 정부 총지출에서 정부R&D예산이 차지하는 비중은 2023년 4.9%에서 2024년 3.9%로 1.0%p 감소하였다(국회예산정책처, 2023).

<표 2-8> 2024년도 총지출 및 R&D 예산안 현황

(단위: 조 원, %, %p)

구분	2022 결산	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
				B-A	(B-A)/A
R&D예산(A)	29.3	31.1	25.9	△5.2	△16.6
총지출(B)	682.4	638.4	656.9	18.5	2.9
비중(A/B)	4.3	4.9	3.9	△1.0	-

자료: 국회예산정책처(2023), p. 3.

| 제3장 | 재정건전성을 위한 정책이 정부연구개발예산에 미치는 영향 분석

제1절 연구 방법론

1. 분석개요

제2장에서 살펴보았듯이 윤석열정부는 출범 초기 정부R&D예산을 향후 5년간 (2023~2027) 정부 총지출 대비 5% 수준으로 유지하겠다는 목표를 제시하였다. 그러나 재정여건이 지속적으로 어려워짐에 따라 정부는 건전재정 기조를 견지하고 정부 지출 효율화를 추진하고 있는 상황이다. 이와 같은 정책 변화는 정부 지출 중 특히 재량지출의 배분에 영향을 줄 수 있고, 재량지출의 영역인 정부R&D예산에도 영향을 미칠 수 있다. 실제로 최근 재정상황의 어려움은 2024년도 정부R&D예산 총액의 감소로 이어지기도 하였다. 이처럼 정부의 재정건전성 확보를 위한 정책 도입은 정부 R&D예산에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 특히, 국내에서는 향후 도입될 가능성이 있는 재정준칙제도 등의 추진으로 정부 지출 효율화가 지속적 요구될 것으로 전망되며, 이는 정부R&D예산에도 일정한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 OECD 회원국 중 한국과 튀르키예를 제외하고는 모두 재정준칙제도를 적용하고 있다는 점에서(IMF, 2022a), OECD 회원국을 대상으로 재정준칙제도 도입이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중에 어떠한 영향을 주었는지를 분석하는 것은, 아직 재정준칙제도를 도입하지 않은 한국이 향후 재정준칙을 도입할 시 이에 따라 정부R&D예산에 어떤 영향을 미칠지 전망하는데 귀중한 시사점을 제시해 줄 수 있을 것이다.

이에 본 장은 OECD 회원국의 자료를 이용하고 계량경제학적 방법론을 적용하여, OECD 회원국에서는 재정준칙제도 도입이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중에 어떠한 영향을 주었는지를 분석하고자 한다.

2. 선행연구

본 장의 분석 목적 달성을 위해서는 우선 정부R&D예산 지출에 영향을 줄 수 있는 요인들을 식별하는 것이 필요하다. 일반적으로 선행연구 분석을 통해 주요 요인들을 식별할 수 있으나, 재정건전성 확보를 위한 정책 도입에 따른 정부R&D예산 지출 패턴의 변화를 분석한 선행연구가 많지 않아 이러한 과정을 거치기는 어려웠다. 따라서 재정준칙이 재정건전성에 미치는 영향, 정부의 지출 및 기능별 지출의 결정요인 등에 대해 탐구한 선행연구를 통해 계량 분석 모형(예, 패널 모형), 설명 변수(재정건전성 및 정부 지출에 영향을 주는 변수 등) 등을 검토한다.

선행연구를 살펴보면 재정건전성을 확보하기 위한 수단으로 재정준칙, 마스트리흐트 조약(Maastricht Treaty), 경제통화동맹(EMU; Economic and Monetary Union of the European Union) 등이 고려된다. 또한 재정건전성 확보를 위한 수단이 국가별 경제적·정책적 여건에 따라 달라질 수 있음을 고려하여 국가채무, 경제성장률, 정치 변수 등이 분석 모델에 포함된다.

류덕현(2013)은 재정준칙의 제정 및 준수가 재정성과 및 재정건전화에 미치는 영향을 1995~2009년까지의 EU 회원국 27개국을 대상으로 식별했다. 종속변수는 각 EU 회원국의 GDP 대비 경기조정 재정수지(Cyclically Adjusted Budget Balance) 비율로 설정했으며, 재정준칙의 강도, 범위 등을 수치화한 재정준칙지수를 분석에 활용했다. 또한 정부가 취한 재정건전화 정책의 내용을 지출중심과 세입중심의 정책으로 구분했으며, 이를 통제변수로 설정하여 모델에 반영했다. 재정준칙과 재정건전화의 관계를 고정효과 패널회귀분석(Fixed Effect Panel Regression Model)을 통해 분석한 결과, 재정준칙지수가 커질수록 경기조정 재정수지 및 재정수지비율에 긍정적 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한 마스트리흐트 조약과 경제통화동맹은 재정준칙 강화 및 재정 활동 범위 확장에 연계되어 재정성과 및 재정건전화를 강화했다. 재정건전화에 있어 지출통제전략이 수입확대전략보다 우월했으며, 국가의 채무비율이 높을수록 재정건전화의 효과가 높게 나타났다.

Dahan and Strawczynski(2013)은 1960~2006년까지의 OECD 회원국 22개국을 대상으로 재정준칙 및 국가재정에 관한 협약 등이 국가의 재정건전성에 주는 영향

을 분석했다. 연구에서 고려되고 있는 수단은 재정수지준칙, 지출준칙, 마스트리흐트 조약, 안정 및 성장 협약(Stability and Growth Pact)이며, 인구 증가, GDP 성장률, 15세 미만 인구 비중 및 65세 이상 인구 비중 증가율 등의 변수가 사회적·경제적 변수로 포함됐다. 일반화적률법(GMM: Generalized Method of Moments)을 활용하여 분석한 결과, 재정수지준칙 및 지출준칙 도입은 정부의 총지출 증가율과 GDP 대비 예산 적자 수준을 감소시키는데 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한 재정준칙 도입의 영향을 지출 항목별로 분석했을 때, 지출 항목별 지출 구성에 미치는 영향의 정도는 상이했다. 재정준칙 도입은 정부 소비(Government Consumption) 대비 이전지출(Transfer Payments)에 부정적 영향을 주며, 마스트리흐트 조약, 안정 및 성장 협약(Stability and Growth Pact) 등의 협약은 정부 소비 대비 공공 투자(Public Investment)의 변화율에 유의한 음의 영향을 준다.

Muhlenweg and Gerling(2023)은 1995~2018년까지 14개 EU 회원국의 179개 지역을 대상으로 공공 지출 및 투자에 대한 재정준칙의 영향을 분석한다. 채무준칙, 재정수지준칙, 지출준칙, 수입준칙 등 다양한 유형의 재정준칙을 법적 근거, 목표, 모니터링 기관, 준칙 시행 메커니즘의 수준에 따라 지수화하여 분석에 활용한다. 변수는 입법선거, 대통령선거 등이 포함된 제도적 통제변수와 국가 GDP, 부채, 경상지출 등이 고려된 거시경제적 통제변수로 구분된다. 여러 재정준칙을 하나의 지수로 결합하여 분석한 결과, 재정준칙은 공공 지출 및 투자에 음의 영향을 주었다. 또한 공공 투자에 대한 재정준칙의 영향은 공공 지출에 미치는 영향보다 컸으며, 재정준칙이 공공 투자에 미치는 영향은 시간이 지남에 따라 커지는 경향이 존재한다. 재정준칙을 재정수지준칙, 채무준칙, 지출준칙 등 3가지로 구분하여 분석한 결과, 재정수지준칙과 지출준칙이 공공 지출 및 투자에 미치는 영향은 하나의 지수로 종합하여 분석한 결과와 유사했다. 하지만 채무준칙의 영향은 다른 재정준칙과 달리 강건성이 상대적으로 낮았으며, 이는 채무준칙의 적용범위, 변경 빈도 등에 의해 기인된 것으로 파악된다.

정부지출의 결정요인을 분석하는 연구에서는 정부지출을 국방비, 교육비, 사회복지비, 일반행정부 등 기능별로 분류하거나, 정부 소비, 이전지출 등 정부지출의 성질에 따라 구분한다. 다수 선행연구에서는 정부지출의 결정요인으로 국내총생산, 인구비중

등 경제적·사회적 요인을 고려하고 있다.

김철희(2005)는 일반행정비, 국방비, 교육비, 사회복지비, 주택 및 사회개발비, 경제사업비, 기타 등 7개 기능별 정부지출변동의 결정요인을 식별한다. 또한 1958~2003년 사이 중앙정부 통합재정통계의 기능별 지출 변동률을 종속변수로 활용하며, 기능별 지출 변동률의 정도에 따라 점증적 변동 또는 비점증적 변동으로 구분하여 기능별 지출 변동률의 변화 패턴을 분석했다. 경제활동인구 비중, 연소자 및 고령자 인구비중 변동이 일반행정비, 국방비 및 사회복지비에 직·간접적으로 영향을 준다. 조세부담율은 교육비, 경제사업비에 영향을 주었으며, 이는 교육비 및 경제사업비의 재원이 주로 조세부담률 증가를 통해 조달되었음을 보여준다.

Shonchoy(2010)는 111개 개발도상국을 대상으로 1984~2004년까지 자료를 이용하여 정부 지출의 결정 요인을 일반화최소자승법(FGLS; Feasible Generalized Least Square)을 통해 분석하고, 정부 소비 지출의 패턴을 확인한다. 정부 소비, 공공투자, 이전지출, 부채 등을 포함하는 정부지출을 종속변수로 활용하며, 국내총생산, 부채, 인구통계학적 변수, 거버넌스·제도적 변수 및 정치적 변수 등을 정부 지출의 결정 요인으로 설정했다. 인구 1인당 소득 증가는 공공지출을 늘리는 경향이 있었으며, 무역 개방성과 정부 지출 간에는 양의 상관관계가 존재한다. 65세 인구 비중이 증가할수록 GDP 대비 정부 지출이 감소하는 경향이 존재한 반면, 15세 미만 인구 비중의 증가는 GDP 대비 정부 지출에 강력하고 긍정적인 상관관계를 보였다. 하지만 정부지출과 인구수 간에는 유의미한 상관관계가 없는 것으로 나타났다. 국가의 거버넌스 및 제도적 변수는 정부 지출에 유의미한 영향을 준다.

박승준·홍인기(2015)는 경제·사회적 재정수요 변화가 정부 기능별 재정배분에 어떠한 영향을 주는지 분석하고, 기능별 재정 배분 구조의 특징을 비교한다. 기능별 재정지출 기조 변화 분석을 위해 OECD에서 발간하는 국민계정(National Accounts of OECD Countries)의 일반정부계정(General Government Accounts) 통계, World Bank의 세계개발지표(WDI; World Development Indicators)를 활용하며, 이원고정효과모형을 통해 기능별 재정지출 수준에 미치는 경제·사회적 요인을 식별한다. 실업률과 서비스업 부가가치 비중이 증가함에 따라 사회개발 분야 지출은 증가하는

경향이 있다. 교육 및 국방 분야 지출은 인구연령 구조에 영향을 받으며, 도시인구 비중, 1인당 GDP 등은 일반행정 분야 지출 증가를 유발하는 것으로 나타난다. OECD 국가와 한국의 자원배분 수준 비교를 통해 우리나라 자원배분 변화방향을 예측하였다.

3. 연구모형

이상 선행연구 검토를 토대로 본 연구의 분석 목적 달성을 위해 국가패널자료 (Panel-Country Data)를 구축한다. 분석 대상 또는 개체(Unit)는 국가이며, 시간에 따라 반복 측정된 여러 변수에 대해 다변량 분석을 수행하기 위해 패널고정효과모형 (Panel Fixed Effect Model)을 활용한다. 고정효과모형을 활용함으로써 집단 및 시간에 대한 잔차의 이분산성을 고려할 수 있다. 또한 시간에 따라 변하지 않거나 관측되지 않은 변수로 인해 발생하는 편향 및 내생성 문제를 제어하는 것이 가능하여 일관성 있는 추정이 가능하다. 국가를 개체로 간주하여 반복 측정된 모형은 고정효과모형을 활용하는 것이 적절하며(Hansen, 2022), 같은 기간 동안 개체가 비즈니스 주기, 인플레이션 및 금리 변동을 겪음에 따라 존재하는 시간 추세를 고려하기 위해 본 분석은 2요인 고정효과 모형 (Two-Way Fixed Model)을 활용한다.

본 연구에서 활용하는 고정효과 모형은 식 (1)과 같다. Y_{it} 는 각 OECD 회원국 i 의 연도별(t) 관측된 종속변수이며, X_{itk} 는 종속 변수에 영향을 미칠 수 있는 각 OECD 회원국 i 의 연도별(t) 설명 변수이다. 본 연구의 설명 변수는 재정준칙 관련 변수와 통제 변수로 구성된다. 2요인 고정효과 모형에는 관측되지 않은 개체별 효과 u_i , 관찰되지 않은 시간별 효과 ν_t , 오차항 ϵ_{it} 이 포함되어 있다.

$$Y_{it} = \sum_{k=1}^K \beta_k X_{itk} + u_i + \nu_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

4. 연구자료

본 연구 목적인 재정준칙 도입이 정부R&D예산에 미치는 영향을 분석하기 위해서 종속변수 Y_{it} 는 t 시점에 OECD 회원국 i 의 ‘정부 총지출 대비 정부 R&D 예산 비중 (= 정부R&D 예산/정부 총지출)’으로 설정했다.

종속변수 ‘정부 R&D 예산/정부 총지출’은 OECD에 보고된 정부 예산배분 데이터를 이용해 구축했다. OECD 회원국을 대상으로 1981년부터 2020년까지 정부 총지출 및 R&D에 할당한 정부 예산 데이터를 수집했으며²⁾, 정부지출 및 R&D 정부 예산 자료의 단위는 국가별 통화이다. 자료 구득 가능성에 따라 OECD 회원국 38개국 중 31개국 자료를 수집하였다. 데이터 활용 가능성을 검토한 내용은 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> OECD 데이터 활용 가능성 검토

활용 가능 여부	개수	세부 개수	국가	검토 내용
활용 불가	7	4	캐나다, 칠레, 뉴질랜드, 튀르키예*	정부지출 데이터 없음
		3	콜롬비아, 코스타리카, 멕시코	정부지출 및 R&D 분야 정부 예산 데이터 없음
활용 가능	31	31	체코, 프랑스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 포르투갈, 슬로바키아, 미국, 오스트리아, 에스토니아, 핀란드, 독일, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 영국, 그리스, 한국*, 스위스, 네덜란드, 호주, 벨기에, 덴마크, 이스라엘, 일본, 룩셈부르크, 폴란드, 슬로베니아	활용 가능
합 계	38			

* 튀르키예 및 한국의 경우 재정준칙 미도입 국가

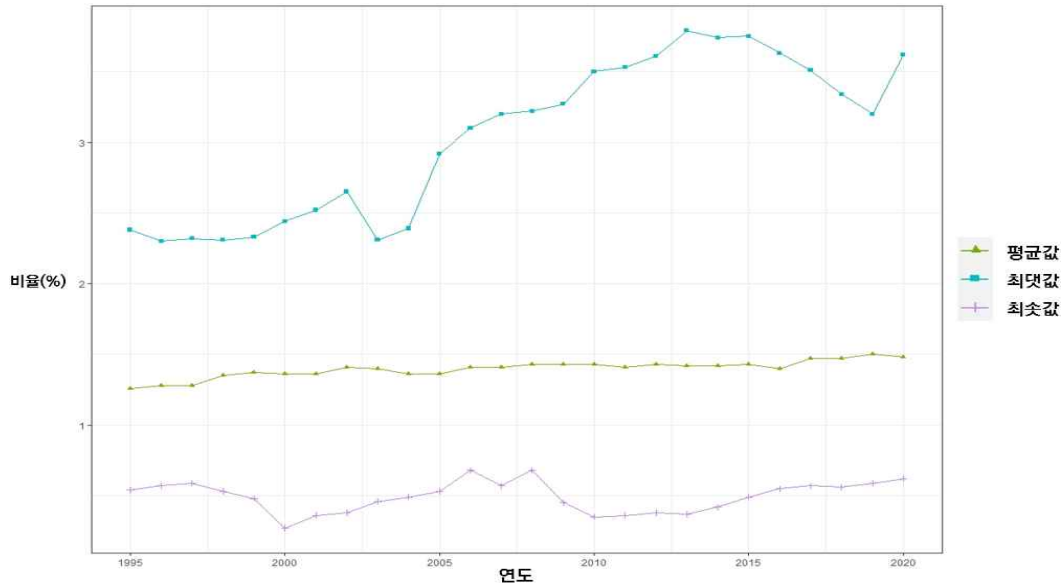
자료: OECD(2023), 「OECD Science, Technology and R&D Statistics」; 연구진 정리

분석에 활용된 정부 총지출 대비 R&D 예산 비율의 연도별 최대, 최소, 평균값은 [그림 3-1]과 같다. 2020년 기준, 정부 총지출 대비 R&D 예산 비중이 가장 큰 국가는 일본(3.6%), 한국(3.3%), 스위스(2.7%), 독일(2.2%), 노르웨이(2.0%) 순으로 확인된다.

2) OECD(2023), 「OECD Science, Technology and R&D Statistics」,
<https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology>(검색일: 2023.08.29.)

[그림 3-1] OECD 회원국의 연도별 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중

(단위: %)

자료: OECD(2023), <https://data.oecd.org>; 연구진 정리

참고로 분석에 활용된 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비율 수치는 우리 정부가 매년 발표하는 ‘정부연구개발예산 현황분석’(한국과학기술기획평가원, 2022)의 수치와 다소 상이하다. 2020년 기준으로 전자는 3.3%, 후자는 4.7%로 확인된다. 이는 분모의 차이에 기인하는데, 정부가 발표하는 우리나라 총지출 대비 R&D예산(2023년 4.8%)은 중앙정부 총지출³⁾ 대비 R&D 분야 지출을 의미한다. 일반정부 재정 통계는 기획재정부가 IMF의 정부재정통계편람(GFS; Government Finance Statistics) 기준에 따라 작성한다. 다만, 본 연구에서 활용한 일반정부 총 지출 데이터는 OECD에서 채택하고 있는 UN의 국민계정체계(SNA; System of National Account) 기준에 따라 작성된 자료로 한국은행이 OECD에 제출한다.

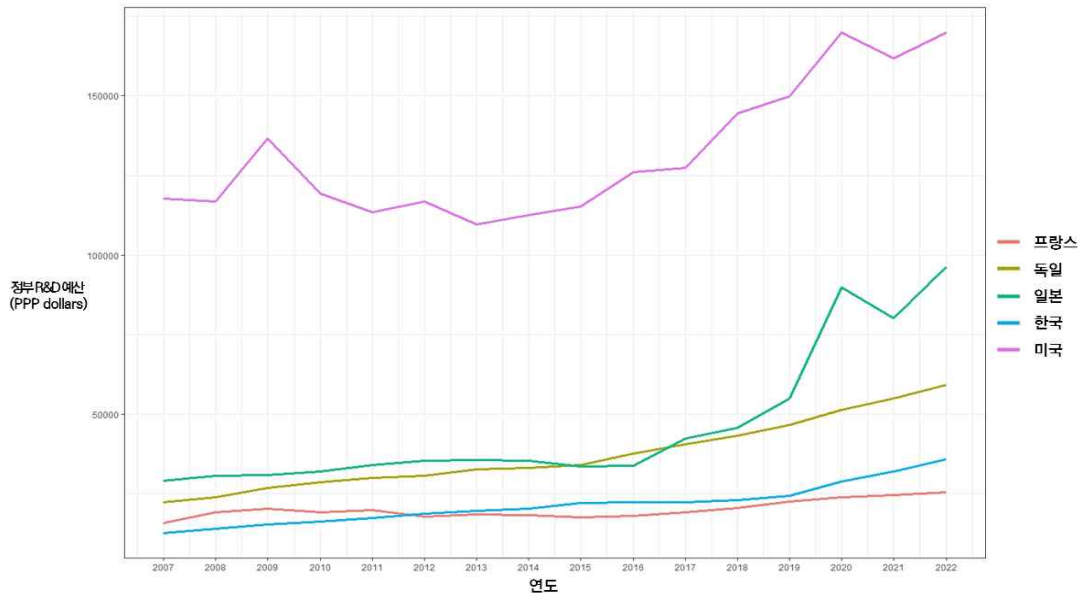
일반적으로 정부연구개발비 국제비교 시 OECD 데이터를 활용⁴⁾하게 되는데, 주요국의 정부 연구개발비 추이는 [그림 3-2]와 같다. 2022년 기준, 정부 연구개발비 규모가 가장 큰 국가는 미국(1,699.4억 달러), 일본(963억 달러), 독일(591.6억 달러), 한국(357.9억 달러), 프랑스(255.3억 달러) 순으로 나타났다.

3) 총지출 = 지출총계(일반회계 + 특별회계 + 기금) - 내부거래지출 - 보전지출

4) OECD(2023), <https://data.oecd.org>

[그림 3-2] 주요국의 정부R&D예산 규모

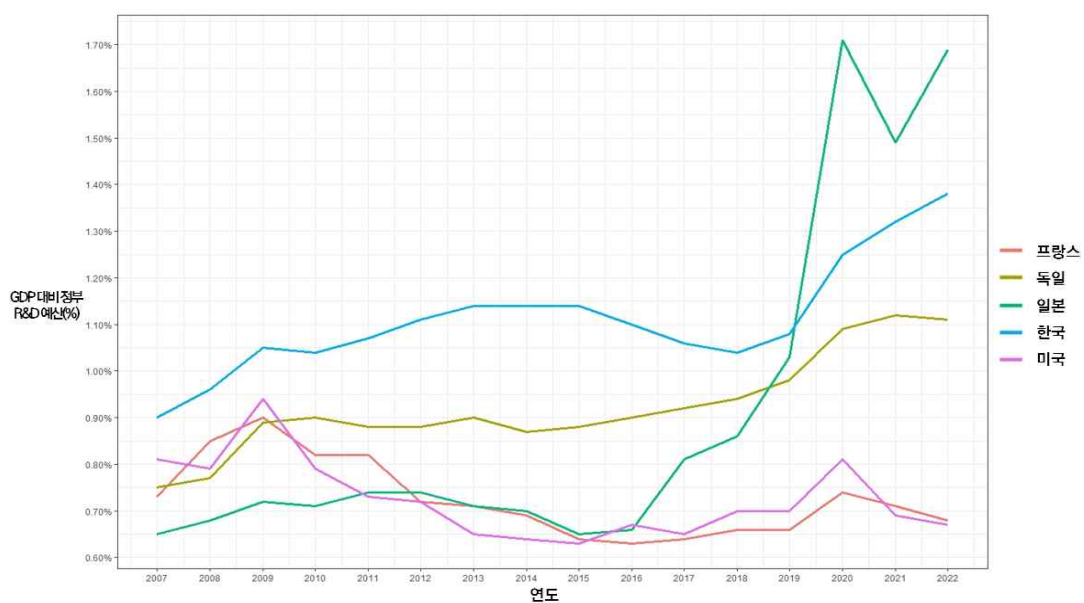
(단위: Current USD PPP, million)

자료: OECD(2023), <https://data.oecd.org>; 연구진 정리

정부의 연구개발비를 GDP 비중으로 살펴보면, 일본(1.7%), 한국(1.4%), 독일(1.1%), 미국(0.7%), 프랑스(0.7%) 순으로 확인된다.

[그림 3-3] 주요국의 GDP 대비 정부R&D예산 비중

(단위: %)

자료: OECD(2023), <https://data.oecd.org>; 연구진 정리

본 연구는 각 국가별 적용되는 지출준칙(ER), 수입준칙(RR), 재정수지준칙(BBR), 채무준칙(DR) 등 4가지 주요 유형의 재정준칙을 분석에 활용한다(IMF, 2022a). OECD 회원국을 대상으로 1985년부터 2020년까지 각 재정준칙 유형별 적용 여부를 파악했으며, 본 연구의 분석대상인 OECD 회원국 31개국 중 재정준칙을 도입하지 않은 한국을 제외한 30개국에 대해 자료를 정리했다. 수집한 각 재정준칙 유형별 적용 여부는 3가지의 형태로 구분하여 분석한다. 첫 번째는 t 시점에 국가 i 의 각 재정준칙 유형별 적용 여부를 더미변수로 표현한다. 두 번째는 각 t 시점에 국가 i 가 적용하고 있는 재정준칙의 개수(재정준칙 적용 개수 1, 2, 3, 4개)를 연속형 변수로 반영한다. 세 번째는 각 t 시점에 국가 i 가 적용하고 있는 재정준칙의 개수에 따라 각각을 더미변수로 나타냈다. 본 분석에서 반영된 OECD 회원국별 재정준칙 유형별 도입 및 적용 시점에 대한 현황은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 국가별 재정준칙 현황 요약

국가	최초 도입 시점	ER	RR	BBR	DR
Australia	1985	1985 ~ 1988, 2009 ~ 2020	1985 ~ 1988, 2009 ~ 2020	1985 ~ 1988, 2009 ~ 2020	1998 ~ 2020
Austria	1999	1999 ~ 2020			
Belgium	1992	1993 ~ 1998	1992 ~ 1999	2014 ~ 2020	
Czech Republic	2017			2017 ~ 2020	2017 ~ 2020
Denmark	1992	1994 ~	2001 ~ 2011	1992 ~	
Estonia	1993			1993 ~	
Finland	1995	2003 ~		1999 ~	1995 ~ 2005, 2011 ~ 2020
France	1998	1998 ~	2006 ~	2012 ~	
Germany	1981	1982 ~		1981 ~	
Greece	2011	2011 ~ 2020		2014 ~ 2020	
Hungary	2004	2010 ~ 2011		2004 ~ 2011, 2015 ~ 2020	2016 ~ 2020
Iceland	2004	2004 ~ 2008		2016 ~ 2020	2016 ~ 2020
Ireland	2004			2004 ~ 2020	
Israel	1992	2005 ~ 2020		1992 ~	
Italy	2014			2014 ~ 2020	
Japan	1981	2006 ~ 2013, 2015 ~ 2018		1981 ~ 1998	
Latvia	2013	2014 ~ 2020		2013 ~ 2020	2013 ~ 2020
Lithuania	2008	2008 ~ 2020		2015 ~ 2020	
Luxembourg	1990	1991 ~ 2013		2014 ~ 2020	1990 ~ 2020
Netherlands	1994	1994 ~ 2020	1994 ~ 2020	2014 ~ 2020	
Norway	2001			2001 ~ 2020	
Poland	1997	2011 ~ 2020		2006 ~ 2007	1997 ~ 2020
Portugal	2015			2015 ~ 2020	
Slovak Republic	2012			2014 ~ 2020	2012 ~ 2020
Slovenia	2000			2015 ~ 2020	2000 ~ 2004
Spain	2003	2011 ~ 2020		2003 ~ 2020	
Sweden	1997	1997 ~ 2020		2000 ~ 2020	2019 ~ 2020
Switzerland	2003			2003 ~ 2020	
United Kingdom	1987			1997 ~ 2020	1987 ~ 2020
United States	1986	1991 ~ 2002, 2010 ~ 2020		1986 ~ 1990	

자료: IMF(2022a), pp. 10-128; 연구진 정리

통제변수 X_{itk} 는 본 연구의 목적 및 대상 등과 관련된 재정건전성 결정요인, 정부 지출 결정요인, 정부R&D투자 결정 요인 등을 다룬 선행연구 검토를 통해 선정했다. 선행연구들은 국가별 경제적·사회적 여건 등에 따라 효과가 상이할 수 있다는 점을 고려하여 국내총생산, 채무, 인구구조, 실업, 특허 및 무역 등을 통제변수로 고려한다. 따라서 본 연구는 국내총생산, 실업률, 재정수지, 인구비중 등 각 시점별 국가의 경제, 재정, 사회를 나타내는 변수를 선정하고 수집했다(OECD, 2023). 선정된 각 통제변수 별 정의 및 주요 특징은 <표 3-3>, <표 3-4>와 같다.

<표 3-3> 통제변수의 정의

구분	변수	정의
경제 변수	국내총생산	The standard measure of the value added created through the production of goods and services in a country during a certain period
	실업률	The ratio of the number of unemployed to the labor force
	국채(10년 만기) 이자율	Refer to government bonds maturing in ten years
재정 변수	재정수지	The balance of income and expenditure of government, including capital income and capital expenditures relative to GDP
사회 변수	15세 미만 인구비중	The youth population is defined as those people aged less than 15
	65세 이상 인구비중	The elderly population is defined as people aged 65 and over

자료: OECD(2023), <https://data.oecd.org>; 연구진 정리

<표 3-4> 통제변수의 특징

변수	단위	평균	표준편차	최솟값	최댓값
국내총생산	Million US dollars	997,926.2	2,356,181	3,239.743	21,380,976
실업률	% of labour force	7.796	4.164	1.558	27.825
국채(10년 만기) 이자율	% per annum	5.165	3.563	-0.524	22.498
재정수지	% of GDP	-2.191	4.292	-32.119	18.638
15세 미만 인구비중	% of population	18.791	3.857	11.916	33.378
65세 이상 인구비중	% of population	14.775	3.429	3.869	28.559

자료: 연구진 작성

제2절 분석결과

1. 연구모형 구체화와 모형 추정

구축한 패널 데이터를 기반으로 재정준칙 도입이 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향을 분석한다. 편향, 내생성 및 시간 추세 등의 문제를 제어하기 위해 2요인 고정효과 모형을 활용하며, 재정준칙 변수를 재정준칙 유형별 도입·적용 여부, 각 시점별 적용하고 있는 재정 준칙 개수 등 정리된 재정준칙 변수별로 분석을 수행한다.

국가 i 가 t 시점에 각 재정준칙 유형별로 적용 여부를 더미변수로 표현하여, 재정준칙 유형별 도입이 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향을 분석했다. 분석결과는 〈표 3-5〉와 같다(모형 1). 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중과 국내 총생산 간에는 역 U자형(Inverted U-shape) 관계가 있다. 재정수지는 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중을 정(+)의 영향을 주는 반면, 15세 미만 인구 비중은 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중을 부(-)의 영향을 준다. 재정준칙의 경우, 지출준칙이 정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중을 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

각 국가별로 t 시점에 적용하고 있는 재정준칙 개수가 ‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향을 분석한 결과는 〈표 3-6〉과 같다. 각 t 시점별로 국가 i 에 적용되고 있는 재정준칙의 개수를 연속형 변수(모형 2)⁵⁾ 및 더미변수(모형 3)⁶⁾로 분석했다. 유형별 재정준칙 적용 여부를 분석한 결과와 유사하게 국내총생산과 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중은 역 U자형 관계가 있다. 또한 재정수지와 15세 미만 인구 비중도 앞서 분석된 결과와 동일하게 정부지출 중 R&D예산 비중을 각각 정(+)과 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 각 국가별로 적용되고 있는 재정준칙의 개수가 증가함에 따라 정부지출 중 R&D예산 비중이 감소하는 경향이 존재했다.

5) 본 연구에서 고려하고 있는 재정준칙은 지출준칙, 수입준칙, 재정수지준칙, 채무준칙이며, 이에 따라 연속형 변수는 1~4의 값을 가짐

6) 재정준칙 1(더미변수), 재정준칙 2(더미변수), 재정준칙 3(더미변수), 재정준칙 4(더미변수)는 4개의 유형별 재정준칙 중에 각각 1개, 2개, 3개, 4개가 도입되었음을 의미

**<표 3-5> 재정준칙 유형별 도입이
‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향 분석**

변수	모형 1			
	계수	표준오차	t	P> t
$(\ln(\text{GDP}))^2$	-0.083**	0.034	-2.43	0.021
$\ln(\text{GDP})$	1.953**	0.767	2.55	0.016
재정수지	0.021**	0.008	2.74	0.010
15세 미만 인구비중	-0.084*	0.041	-2.03	0.052
65세 이상 인구비중	-0.005	0.041	-0.15	0.879
실업률	-0.001	0.009	-0.11	0.913
국채 이자율	-0.003	0.009	-0.31	0.757
지출준칙(ER)	-0.132**	0.062	-2.11	0.043
세입준칙(RR)	-0.125	0.100	-1.25	0.222
재정수지준칙(BBR)	-0.047	0.063	-0.75	0.462
채무준칙(DR)	0.013	0.066	0.20	0.841
상수항	-8.094	5.683	-1.42	0.165
R-square	0.417			
Observations	685			

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 연구진 작성

**<표 3-6> 재정준칙 도입 여부(개수)가
‘정부 총지출 대비 정부R&D예산 비중’에 미치는 영향 분석**

변수	모형 2			모형 3		
	계수 (표준오차)	t	P> t	계수 (표준오차)	t	P> t
$(\ln(\text{GDP}))^2$	-0.094*** (0.030)	-3.10	0.004	-0.093*** (0.032)	-2.91	0.007
$\ln(\text{GDP})$	2.233*** (0.693)	3.22	0.003	2.188*** (0.731)	2.99	0.006
재정수지	0.021** (0.008)	2.68	0.012	0.020** (0.007)	2.74	0.010
15세 미만 인구비중	-0.083* (0.041)	-2.02	0.053	-0.082* (0.042)	-1.94	0.063
65세 이상 인구비중	-0.006 (0.034)	-0.17	0.866	-0.004 (0.033)	-0.11	0.916
실업률	-0.002 (0.009)	-0.18	0.858	-0.003 (0.009)	-0.31	0.761
국채 이자율	-0.005 (0.009)	-0.51	0.614	-0.006 (0.009)	-0.63	0.536
재정준칙 개수(연속형)	-0.084*** (0.029)	-2.92	0.007			
재정준칙 1 (더미변수)				-0.051 (0.063)	-0.81	0.424
재정준칙 2 (더미변수)				-0.135 (0.080)	-1.68	0.104
재정준칙 3 (더미변수)				-0.286*** (0.102)	-2.81	0.009
재정준칙 4 (더미변수)				-0.334*** (0.087)	-3.85	0.001
상수항	-9.843* (5.365)			-9.499* (5.553)	-1.71	0.098
R-square	0.405			0.410		
Observations	685			685		

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

2. 모형 추정 주요 결과

본 연구에서 설정한 통제변수 및 재정준칙 변수에 대한 구체적인 분석 결과는 다음과 같다. 국내총생산과 정부지출 중 R&D예산의 비중 간에는 역 U자형 관계가 있다. 국내총생산의 변곡점(Turning Point)은 약 128,469~144,013 USD million 수준이다. 본 연구의 분석대상인 31개국의 2000년, 2020년의 median GDP가 각각 약 210,929 million USD, 468,340 million USD 수준임을 고려할 때, 국내총생산 규모가 변곡점을 넘은 국가들은 경제규모가 큰 국가로 경제규모가 작은 국가에 비해 상대적으로 정부지출에서 R&D예산이 차지하는 비중이 작다는 것을 의미한다. 한국의 명목 국내총생산이 2020년 16,446억 달러 수준임을 감안하면, 한국은 변곡점을 넘은 국가이나 정부 총지출 대비 R&D예산 비중이 OECD 회원국과 비교할 때 높은 수준이라고 볼 수 있다.

재정수지의 경우, 국내총생산 대비 재정수지 흑자가 1%p 증가할 때 정부 지출 중 R&D예산 비중이 약 0.02%p 증가하는 것으로 나타났다. 즉, 정부 재정이 비교적 건전한 상황에서는 정부의 지출에서 R&D지출이 차지하는 비중이 늘어남을 확인할 수 있다. 반대로 재정수지가 악화할 때 재량지출 감축을 우선 고려할 수밖에 없고, 이에 따라 R&D예산의 비중 역시 감소하는 것으로 추정된다.

15세 미만 인구비중이 1%p 증가함에 따라 정부 지출 중 R&D예산이 차지하는 비중은 약 0.08%p 감소하는 경향이 존재했다. 다만, 고령화를 나타내는 65세 이상 인구 비중은 정부 지출 중 R&D예산이 차지하는 비중에 유의미한 영향을 주지 못하는 것으로 나타났다. 실업률 및 국채금리 또한 정부 지출 중 R&D예산 비중에 유의미한 영향을 주지 못하는 것으로 분석되었다.

지출준칙, 세입준칙, 재정수지준칙, 채무준칙 등 재정준칙 4가지 유형 중에서는 지출준칙이 정부지출 내 R&D예산 비중에 부정적 영향을 주는 것으로 확인되었다(모형 1). 다른 모든 조건이 동일할 경우(All other things being equal), 지출준칙의 적용은 정부 지출 중 R&D예산이 차지하는 비중을 약 0.13%p 감소시키는 것으로 나타났다. 하지만 세입준칙, 재정수지준칙, 채무준칙 등 다른 유형의 재정준칙은 정부 지출 중 R&D예산 비중에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 또한 국가에

적용되는 재정준칙 개수가 증가함에 따라 정부지출 중 R&D예산 비중이 감소하는 경향이 있다. 각 t 시점에 국가 i 가 도입한 재정준칙의 개수를 연속형 변수로 반영한 분석 결과를 기준으로 할 때, 도입한 재정준칙 개수가 증가함에 따라 평균적으로 정부지출 중 R&D 예산 비중의 0.084%p 낮추는 것으로 나타났다(모형 2).

제3절 시사점

본 장에서는 OECD 회원국을 대상으로 재정준칙이 정부지출 중 R&D예산 비중에 미치는 영향을 확인했다. 그 결과 지출준칙의 적용은 정부지출 중 R&D예산이 차지하는 비중을 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 도입된 재정준칙의 개수가 증가함에 따라 정부지출 중 R&D예산 비중에 미치는 음의 영향은 증가했다. 이와 더불어 국내총생산 대비 재정수지의 적자 증가도 정부지출 중 R&D예산 비중을 감소시키는 것으로 나타났다.

OECD 회원국을 대상으로 수행한 분석결과로 나타난 경향성은 향후 한국에 재정준칙 적용 시 장기적 전망에 활용될 수 있다. 하지만 OECD 회원국에 대한 분석결과는 재정준칙이 ‘정부지출 중 R&D예산의 비중’에 미치는 장기적 효과를 보여주는 것이다. 또한 계량분석 결과는 평균적 특성을 설명해줄 수 있으나, 한국의 특수성과 국제적인 보편성을 함께 고려할 필요가 있다는 점이 전제되어야 한다.

일부 한계를 전제하여 OECD 회원국에 대한 분석결과를 참고했을 때, 한국은 재정수지준칙의 도입을 고려하고 있어 재정준칙 도입이 정부지출 중 R&D예산의 비중을 미치는 영향이 유의미하지 않을 것으로 해석된다. 하지만 정부가 재정수지준칙을 도입하되 보완적으로 채무지표의 활용을 고려하고 있는 점, 재정준칙 유형별 개수, 재정수지의 악화 등을 고려했을 때 향후 R&D예산에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다. 향후 우리 정부의 재정 건전화 기조는 고령화와 출산율 저조, 그리고 이른바 신3고(고물가, 고금리, 고환율) 등의 문제를 고려할 때 더욱 강화될 가능성이 있다. 그리고 이는 재량지출의 축소 및 지출 구조조정 등 효율화 정책으로 이어질 수 있다.

다만, 재정 건전화의 시급성과 중요성에도 불구하고, 정부 R&D예산은 경제성장과 밀접한 관련이 있어 신중하고 유연한 접근이 요구된다. EU가 운용한 재정준칙의 한계로, 공공 투자의 확보 및 경제 성장 측면에서 부정적이었던 점이 지적된다. 이론적으로는 경기순환 주기에 발생한 침체(혹은 금융위기 등)가 생산성과 장기적 경제성장에 영향을 미치는 이력현상(hysteresis)이 확인되었다(Ball, 2014). 그리고 이에 대한 원인으로 생산성 제고를 위한 투자의 축소(Reifschneider et al., 2013), 연구개발투자 감소(Cerra et al., 2021), 기술도입 및 확산 속도 저하(Anzoatetui et al., 2019) 등이 지목되었다. Minford and Meenagh(2019)는 아주 일시적인 R&D 투자 감축이 영국의 경제성장에 장기적인 영향을 미쳤음을 확인하였다.

따라서 정부의 안정적인 R&D투자는 필수적인데, 이는 기업의 R&D투자가 경기 순응적으로 움직이기 때문이다(Barlevy, 2007; Anzoatetui et al., 2019; Beqiraj et al., 2023). Petrin(2018)의 관련 연구 메타분석 결과에 따르면, 정부의 R&D투자는 기업의 R&D를 증대시키는 효과를 가진다. 특히, 경기 침체기에 정부의 경기에 역행하는(Countercyclical) R&D투자는 민간 R&D지출 증대에 영향을 미치는데(Furceri et al., 2018), Brownbridge and Canagarajah(2021)에 따르면, 정부가 R&D나 인프라에 투자하는 재정정책은 중장기적으로 세입 확대를 가져와 재정 건전성을 악화시키지 않는다. 영국 기업에너지산업전략부(BEIS)는 Oxford Economics(2020) 연구를 통해 OECD 국가에서 공공R&D투자가 민간R&D투자 증대에 영향을 미치며, 영국의 경우 공공 R&D투자가 1% 증가할 때 같은 해 민간 R&D가 0.23%에서 0.38% 증대한다고 밝혔다. 다른 한편으로, Nature 보도(Ikarashi, 2023.10.)는 일본의 연구가 더 이상 세계적 수준이 아닌 이유로 연구개발비 문제를 들었다. 일본 문부과학성 보고서(NISTEP, 2023)에 따르면, 지난 20년 간 대학 연구비 지출이 미국과 독일이 80%, 프랑스가 40%, 한국이 4배, 중국이 10배 증가할 때 일본의 R&D지출이 10% 증가하는 데 그쳤다.

유사한 맥락에서 재정준칙 제도를 도입하고 있는 국가들은 경기 민감성 지출(덴마크, 핀란드, 스위스 등)과 이자지출(핀란드, 프랑스, 스페인, 스웨덴 등)에 재정준칙을 적용하지 않는 것으로 확인된다(IMF, 2012). 또한, 장기적 성장에 기여하는 자본지출

을 목표재정 총량에서 제외하는 황금률(Golden Rule)을 적용하기도 하는데, 영국은 1997~2008년에 적자규모를 제한하되 공공투자 목적으로만 적자를 허용하였으며, 2010년부터는 경기조정 경상수지 준칙을 적용하고 있다. 이는 정부의 투자(Public Investment)가 재정건전성에 부정적인 영향을 미치지 않는다는 논의로 뒷받침된다(Bless et al., 2023).

요컨대, 재정준칙의 법제화 등 재정 건전성을 강조하더라도, 이러한 제도가 경제성장을 제약하는 역효과를 가져오지 않도록 방지하는 것이 중요하다. 즉, 정부의 R&D 투자 축소가 기업 투자의 감소, 그리고 국가적 차원의 장기적인 생산성 약화로 이어지지 않도록 R&D투자에 대한 재정준칙의 유연한 적용을 고려할 필요가 있다.

제4장 | 재정건전성을 고려한 정부연구개발예산 대응전략

제1절 정부R&D예산 변화 시나리오와 대응 방향

「2023~2027년 국가재정운용계획」에 따르면 정부R&D예산은 2024년의 경우 2023년에 비해 감소할 것으로 전망되며 2027년에 이르러야 2023년 예산 규모로 회복할 것으로 전망된다. 이에 따라 정부 총지출 대비 정부R&D 투자비중은 2024년부터 약 4.0% 내외 수준이 될 것으로 전망되며 2027년에는 4.3% 수준으로 증가하나, 2023년 기준 4.9% 수준을 회복하지는 못할 것으로 전망된다(기획재정부, 2023c).

〈표 4-1〉 R&D 분야 재정투자 추이

구분	'23	'24	'25	'26	'27
총지출 (조원)	638.7	656.9	684.4	711.1	736.9
R&D 분야 (조원)	31.1	25.9	27.6	29.5	31.6
총지출 대비 R&D 투자비중 (%)	4.9	3.9	4.0	4.1	4.3

자료: 기획재정부(2023c), p. 13; 연구진 정리

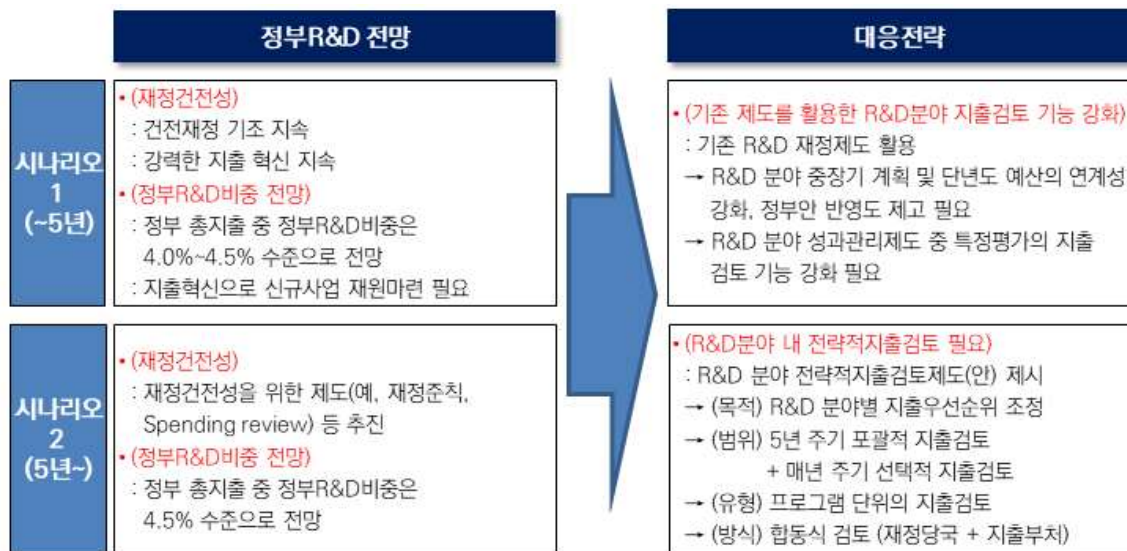
이처럼 정부의 건전재정 기조와 이에 따른 정부R&D예산의 감소, 그리고 본 연구 제3장의 분석결과를 토대로 판단할 때, 중기적으로는 정부 총지출 중 정부R&D비중이 2023년에 비해 감소하여 4.0%~4.5% 수준이 될 것으로 전망되고 이에 정부R&D 예산의 지출혁신 및 관리강화가 필요한 상황이다. 한편 향후 재정준칙 도입 등 재정건전성 제도가 추진되면, 정부R&D예산에 대한 체계적 지출검토와 이에 따른 지출효율화가 지속적으로 요구될 것으로 전망된다.

이에 본 연구 제4장에서는 앞서 언급한 중기적, 장기적 정부R&D예산 변화 시나리오에 따라, 정부R&D예산 대응전략을 크게 두 가지로 구분하여 제시하고자 한다.

첫째, R&D분야 지출검토제도의 도입이다. 지출검토제도는 기존의 정부 지출을 체계적으로 검토하고 분석하여 결과적으로 지출효율화를 가능케 하는 재정관리 수단 중 하나이다. 본 연구는 재정건전성 기조 하에서 R&D예산의 대응 방안으로서 선제적이고 자발적인 지출검토제도의 도입을 제안한다.

둘째, 지출검토제도를 도입하는 방안은 중장기적인 관점에서 접근해야 하는 바, 즉각 대응할 수 있는 방안으로서 기존 R&D사업 평가제도를 활용한 지출검토 효과 창출을 제안한다. 특정평가, 심층평가 등은 성과평가에 중점을 두고 있는 제도이지만, 수 정보완을 거치면 충분히 지출검토의 효과를 가져올 수 있다고 판단된다. 따라서 본 연구에서는 R&D 지출효율화에 즉각 활용할 수 있는 방안으로서 기존 R&D사업 평가제도 활용 방안을 제시한다.

[그림 4-1] 정부R&D예산 변화 시나리오와 대응 전략



자료: 연구진 작성

제2절 R&D분야 지출검토제도 도입 방안

1. 전문가 델파이 조사 설계

지출검토제도(Spending Review)는 정부의 기존 지출을 체계적으로 분석하여 정부로 하여금 지출 총량을 관리하고, 지출 우선순위를 설정하며, 정책 또는 프로그램 내부의 효과성을 개선하기 위한 수단을 말한다.⁷⁾ 긴축재정 기조가 지속되는 경우, 정부지출은 더 이상 늘어나기 어렵기 때문에 가용 자원을 최대한 효율적으로 활용하는 것이 중요하다. 이러한 이유로 재정준칙을 도입한 많은 국가에서 기존 지출을 효율화하고 새로운 투자 여력을 확보하기 위하여 지출검토제도를 활용하고 있다. 우리나라의 경우 기획재정부에서 2020년 ‘지출구조조정’으로 명명한 지출검토를 시도한 바 있으나, 아직까지 지출검토제도가 본격적으로 설계되거나 도입되지는 않은 상황이다.

최근 정부는 긴축재정 기조를 지속할 것임을 시사하였고, 그 영향으로 정부R&D예산 규모에 부정적 효과가 나타남이 확인되었다. 본 연구 제3장 실증분석에서 확인하였듯이 재정준칙을 도입한 OECD 회원국 사례분석에서는 재정준칙 도입이 정부 R&D예산에 부정적 영향이 미칠 수 있는 것으로 나타났다. 건전재정 및 투자효율화 추구는 중요한 정책 목표이지만, 이를 위한 방식으로 무전략적 수치적 목표 달성 또는 단기적 정책 목표 달성에 초점을 두는 것은 장기적으로는 바람직한 전략이라 보기 어렵다. 보다 체계적이고 전략적인 방식을 통한 투자효율화를 통해 정부R&D지출 변화가 국내 과학기술계에 미칠 수 있는 부정적 효과를 최소화 할 필요가 있다.

요컨대 정부R&D예산 지출 효율화 요구에 대응하여, R&D분야 지출검토제도 활용을 통한 전략적 대응이 필요한 시점인 것이다. 본 절에서는 정부R&D예산의 전략적 지출검토제도 설계 방안, 예를 들어 정부R&D예산 지출검토의 주체, 범위, 주제, 기준 등 현재 한국적 상황에서 적용할 수 있는 정부R&D예산 지출검토제도 설계 방안을 제시해 보고자 한다. 다만, 본 절에서 제시하는 R&D분야 지출검토제도(안)은 제도의 초기적 형태로, 본격적 제도 도입을 위해서는 추후 추가 논의가 필요하다.

7) OECD, 「Spending Reviews」, <https://www.oecd.org/governance/budgeting/spending-reviews/>(검색일: 2023.9.20.)

가. R&D분야 지출검토제도(안) 설계 절차

본 절에서 제시하는 R&D분야 지출검토제도(안) 설계는 네 단계 절차로 수행되었다. 첫 번째 단계로 지출검토제도를 구성하는 요소 및 각 요소별 옵션항목을 선정하였다. 이 단계에서는 IMF(2022b)가 2022년 발간한 ‘지출검토제도 가이드라인’을 활용하였다. 동 가이드라인은 지출검토제도를 도입한 국가의 사례를 수집하여 제시한 것으로, 가이드라인에는 지출검토의 목적, 범위, 유형, 방식, 거버넌스 등 다섯 가지 요소와, 각 요소별 2~4가지 선택 가능한 옵션 항목을 포함하고 있다. 그러나 IMF(2022a)가 제시한 ‘지출검토제도 가이드라인’은 정부 지출 전체에 초점을 맞추고 있어 R&D분야 정부지출만을 다루고자 하는 본 연구에 그대로 적용하기에는 어려움이 있다. 이에 본 연구는 전문가 자문을 통해 IMF 가이드라인에서 제시한 내용을 한국의 R&D분야에 적합하게 수정하여 지출검토제도 구성요소, 옵션항목을 설정하였다.

두 번째 단계로 1차 전문가 델파이(Delphi) 설문을 진행하였다. 델파이 기법은 특정 분야 전문가들이 3~4 차례 반복된 설문조사를 통하여 합의에 이르게 하는 의사결정 수단을 말한다(홍석수·서재현, 2013). 1차 델파이 조사에서는 개방형 질문을 통해 최초 구성된 지출검토제도 구성요소 및 옵션항목에 대한 전문가들의 다양한 의견을 수렴하였다. 이를 통해 R&D분야 지출검토제도 설계에서 추가적으로 고려해야 할 구성요소 및 옵션항목을 추출하여 2차 델파이 조사지에 반영하였다.

세 번째 단계로 2차 델파이 설문은 5점 리커트 척도(Likert Scale)의 구조화된 질문지를 활용하였다. 각 지출검토제도 구성요소의 옵션 항목마다 어느 정도로 타당하다고 생각하는지를 질의하여 각 요소별 어떠한 옵션 항목이 전문가들 사이에서 가장 선호되는지를 파악하였다. 그리고 1점(매우 아니다)과 2점(아니다)을 선택하는 경우, 그렇게 판단한 이유에 대해 묻는 개방형 질문을 함께 활용하여 전문가들 사이에 존재하는 의견을 파악하였다.

네 번째 단계로 3차 델파이 설문은 2차와 마찬가지로 5점 리커트 척도의 구조화된 설문지를 활용하되, 각 항목별 2차 설문조사 결과를 제공하였다. 항목별 평균과 표준편차, 그리고 전문가들의 의견을 간략하게 제시하여 3차 조사에서 다른 전문가의 의견을 참고할 수 있도록 하였다. 본 연구에서는 3차 델파이 설문 조사 결과를 바탕으로

R&D분야 지출검토제도(안)을 설계하였다.

이상 설명한 절차를 요약하면 다음 [그림 4-2]와 같다.

[그림 4-2] R&D분야 지출검토제도(안) 설계 절차

절차	내용	방법
1단계	지출검토제도 구성요소 및 옵션항목 구성	IMF 가이드라인을 참고하여 전문가 자문
2단계	최초 구성한 지출검토제도 구성요소 및 옵션항목 보완	1차 델파이: 개방형 질문
3단계	구성요소별 옵션항목에 대한 점수 도출	2차 델파이: 5점 리커트(Likert) 척 도의 선택형 질문
4단계	지출검토제도 설계(안) 도출	3차 델파이: 2차 델파이 결과(점수) 와 함께 선택형 질문

자료: 연구진 작성

나. IMF(2022b)의 지출검토제도 구성요소

IMF(2022b)가 제시하는 지출검토제도 구성요소는 지출검토의 목적, 범위, 유형, 방식, 거버넌스 등 다섯 가지로 구분된다. 지출검토제도 설계 시 가장 먼저 고려해야 하는 요소는 ‘지출검토의 목적’이다. 지출검토의 궁극적 목적을 어디에 두느냐에 따라 제도 설계 모양이 달라질 수 있기 때문이다. 예컨대, 궁극적 목적을 지출우선순위 조정에 둔다면, 선택적 지출검토 보다는 포괄적 지출검토가 더욱 적합한 형태일 수 있다. 한편, 지출검토의 목적이 지출효율화 또는 재정여력 마련이라면, 선택적 지출검토의 형태로도 목적을 달성할 수 있다. 따라서 지출검토의 목적을 명확히 설정한 후, 이를 바탕으로 제도를 설계하는 것이 지출검토제도의 효과성을 제고하는 방안이다.

지출검토의 목적이 설정되면 지출검토의 범위 역시 명확히 설정되어야 한다. 지출검토의 범위는 정부의 모든 지출을 대상으로 하는 포괄적 지출검토와 특정 분야에 한하여 검토하는 선택적 지출검토로 구분된다. 포괄적 지출검토는 정부 지출 대부분을

대상으로 하는 만큼 일반적으로 재정건전성 강화 압박이 큰 경우에 채택한다. 2009년 네덜란드, 2010년과 2015년 영국에서 재정건전성 강화를 위해 포괄적 지출검토를 실시한 것이 대표적 사례이다. 한편, 선택적 지출검토는 공공서비스의 품질 향상이나 지출효율화를 목적으로 실시하는 경향이 강한데, 대표적으로 덴마크, 슬로바키아, 우크라이나 등의 국가에서 매년 몇 개 지출 분야를 선택하여 검토하는 방식으로 운영한다.

다음으로 지출검토의 유형은 크게 네 가지로 구분된다. 우선, 한 기관의 프로그램을 검토하여 축소·폐지하거나 예산을 삭감하는 프로그램 검토와 복지, 고등교육, 기후정책 등 특정 정책 분야를 선정하여 검토하는 정책분야 검토가 있다. 한편, 조달, IT 시스템, 인력 관리 등 업무 절차를 검토하는 과정검토와, 전체 정부 조직을 대상으로 모든 프로그램 및 절차를 검토하는 기관검토 유형도 존재한다. 지출검토의 유형은 제도 도입 목적, 도입 국가의 예산 과정 등을 고려하여 적합한 형태로 설정할 필요가 있다.

지출검토의 방식은 상향식과 하향식, 혼합식으로 구분된다. 상향식은 지출부처가 자체적으로 검토를 하고 조정 방안까지 제안하는 방식으로, 지출조정 대상 부처의 수용성이 높으나, 실효성 있는 조정 방안이 제시될 수 있는지에 대해서는 불확실하다는 단점이 있다. 하향식의 경우 재정부처 등 독립적 조직이 검토를 수행하고 조정 방안을 제시하는 방식으로, 엄격한 조정 방안을 도출할 수는 있으나 지출부처의 저항이 거셀 수 있다는 단점이 있다. 따라서 지출부처와 재정부처가 함께 검토를 수행하는 방식이 가장 효과적이고 보다 현실적인 옵션 도출이 가능하다는 주장이 제기된다.

마지막으로 IMF(2022b)는 지출검토의 거버넌스에 대해 언급하고 있다. 지출검토가 실효성을 가지기 위해서는 적절한 자원과 잘 짜여진 거버넌스 구조에 의해 뒷받침되어야 한다. 지출검토 거버넌스는 해당 국가의 예산 결정 구조, 배분 권한 등 기존 제도 내에서 작동할 수 있는 방식으로 설계되어야 한다. IMF(2022b)는 지출검토제도 활용 국가들에서 일반적으로 활용되는 거버넌스 주체를 의사결정 조직, 운영위원회, 사무국, 작업반 네 가지로 제시하고 있다. 각 주체들은 지출검토제도 하에서 각기 다른 역할을 담당하고 있으며, 해당 국가의 정치 구조나 행정부 규모에 따라 서로 다른 형태로 설계된다.

다음 <표 4-2>는 이상 설명한 내용을 요약한 것이다.

<표 4-2> IMF(2022b)에서 제시한 지출검토제도 구성요소

구분	항목	세부내용
지출검토 목적	재정건전성 강화	- 공공지출의 수준이나 증가율을 줄이기 위한 수단을 식별함으로써 재정건전성을 강화하기 위한 목적
	재정여력 마련	- 재정압박을 줄이고 새로운 정책을 추진하기 위한 여력을 마련하기 위한 목적
	지출우선순위 조정	- 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출로부터 우선순위가 높은 영역의 지출로 우선순위를 재조정하기 위한 목적
	지출효율화	- 더 적은 자원을 투입하여 유사한 목표를 달성할 수 있도록 기존의 비효율적인 지출을 식별해 내기 위한 목적
지출검토 범위	포괄적 지출검토	- 사전에 정해진 분야 없이 정부 지출의 거의 대부분이 포함됨 - 한 번의 검토를 통해 재정건전성 강화를 달성할 수 있는 방안을 식별하기 용이하며, 광범위한 지출 영역에 걸친 우선순위 평가가 가능함
	선택적 지출검토	- 미리 정해진 분야의 지출에 국한하여 검토 - 단일 정부조직의 모든 지출을 검토하는 수직적 방식일 수도 있고, 특정 지출분야와 관련되는 모든 정부 조직을 대상으로 하는 수평적 방식일 수도 있음 - 개별 지출 부처에 대해 수행되는 수직적 검토는 비교적 수행이 용이하나, 정부 지출 전반에 걸친 우선순위 설정 기회 제한 - 수평적 검토는 중복적 활동을 식별해 내는 데에 용이하나, 여러 기관에 걸쳐 수행되어야 하므로 관리가 까다로움
지출검토 유형	프로그램 검토	- 특정 프로그램을 검토하여 축소·폐지하거나 예산을 삭감하는 것으로, 단일 기관에 초점을 두고 수행됨
	정책분야 검토	- 복지, 고등교육, 기후정책 등 특정 정책 분야를 선정하여 검토하는 것으로 다기관에 걸쳐서 수행되며, 일반적으로 효율성이나 효과성을 제고하기 위한 목적으로 수행됨
	과정 검토	- 조달, IT 시스템, 인력 관리 등 전 정부에 걸쳐 수행되는 특정 업무 절차를 검토하는 것으로, 절약 보다는 효율성 향상을 목적으로 함
	기관 검토	- 효율성 향상을 목적으로 전체 정부 조직을 대상으로 모든 프로그램과 절차를 검토함
지출검토 방식	상향식	- 지출부처가 자체 검토를 하고, 조정 방안을 제안
	하향식	- 재정부처 등 독립적 조직이 검토를 수행
	합동식	- 지출부처와 재정부처가 함께 검토를 수행
지출검토 거버넌스		- 정치적 의사결정 조직, 운영위원회, 사무국, 작업반 등의 구성

자료: IMF(2022b), pp. 22-23; 연구진 정리

다. R&D분야 지출검토제도 구성요소 설정

〈표 4-2〉에서 제시된 지출검토제도 구성요소는 전체 정부 지출을 대상으로 하고 있기 때문에 R&D분야만을 대상으로 하는 본 연구에 맞게 수정하는 과정을 거쳤다. R&D재정 관련 전문가 자문을 얻어 기존의 구성요소를 구체화하고, 그 밖에 고려해야 할 사항을 새로운 항목으로 추가하였다.

우선, 지출검토제도 구성요소를 지출검토제도 구조, 지출검토 거버넌스, 지출검토 제도 내실화 전략 세 가지로 구분하였다. 지출검토제도 구조는 기존에 IMF(2022b)에서 제시한 내용들을 바탕으로 하였다. 다만, 구체적인 항목을 설정하는 과정에서 우리나라 제도 및 R&D현황에 맞게 수정하였다.

다음으로 지출검토 거버넌스는 IMF(2022b)에서 제시한 주요 주체를 기준으로 하되, 우리나라 현행 예산제도 및 조직구조를 반영하여 후보 기관을 선정하였다. 예컨대, 의사결정조직은 예산편성권한을 가지고 있는 기획재정부, R&D예산 배분·조정에 관여하는 과학기술정보통신부, R&D예산 편성을 심의·의결하는 국가과학기술자문회의 등을 옵션 항목에 포함하였다. 반면, 사무국이나 작업반은 지출검토 실무에 직접 관여하는 만큼 연구기관, 민간전문가 등을 포함하였다.

마지막으로 지출검토 제도 내실화 전략은 전문가들 사이에서 공통적으로 지적된 사항들을 중심으로 다섯 가지로 설정하였다. 각각의 문제를 해결하기 위한 방안을 1차 델파이 조사를 토대로 추출하고, 2차와 3차 델파이 조사를 통해 전문가들 사이에서 가장 타당하다고 합의된 방안을 전략으로 선정하였다.

IMF(2022b)가 제시한 지출검토제도 구성요소와 본 연구에서 수정한 지출검토제도 구성요소를 비교하면 다음 〈표 4-3〉과 같다.

〈표 4-3〉 R&D 분야 지출검토제도 구성요소

구분	항목	분류	구분	수정된 항목
지출검토 목적	재정건전성 강화	지출검토 제도 구조	지출검토 목적	R&D 투자 수준 유지 및 감소
	재정여력 마련			새로운 투자를 위한 여력 마련
	지출우선순위 조정			R&D 분야별 지출우선순위 조정
	지출효율화			R&D 투자 지출효율화
지출검토 범위	포괄적 지출검토		지출검토 범위	3년 주기의 포괄적 지출검토 + 매년 주기의 선택적 지출검토
				대통령 임기 또는 국가재정운용계획에 맞추어 5년 주기의 포괄적 지출검토 + 매년 주기의 선택적 지출검토
선택적 지출검토	매년 포괄적 지출검토			
	3~5년 주기의 선택적 지출검토			
지출검토 유형	프로그램 검토		선택적 지출검토 범위	전체 R&D 분야의 1/3 또는 1/5씩 검토하여 주기적으로 모든 분야의 검토가 완료되도록 수행
	정책분야 검토			해당 시기별 이슈가 되는 R&D 주제별 검토를 수행
	과정 검토			매년 항목 1과 2를 함께 수행
	기관 검토		지출검토 유형	프로그램 단위로 구분하여 검토
지출검토 방식	상향식			정책분야 단위로 구분하여 검토
	하향식			기관 단위(부처)로 구분하여 검토
			합동식	재정당국은 지출상한만을 설정하고, 지출부처가 자체적 검토를 수행
	합동식			재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을 설정하되, 지출검토단위 이하의 세부 사업은 지출부처가 예산 편성
합동식			1차적으로 상향식 검토를 수행한 뒤, 검토결과를 하향식으로 메타평가 수행	
	합동식		재정부처와 과기부 등 독립적 조직이 하향식 검토를 수행	
지출검토 거버넌스		지출검토 거버넌스	지출검토 거버넌스	
지출검토 제도 내실화 전략			지출검토 제도 내실화 전략	작업반 구성 시 고려할 점
				지출검토 결과와 예산 연계 방안
				지출검토 결과의 예산 환류 방안
				지출검토 시 정보비대칭 문제 극복 방안
				지출검토에 활용할 자료

자료: 연구진 작성

2. 전문가 델파이 조사 결과

가. 전문가 델파이 조사 설문 문항과 조사 대상자

본 연구에서는 R&D분야 지출검토제도 설계(안)을 도출하기 위하여 전문가 델파이 조사를 진행하였고, 이러한 조사 진행을 위한 설문지의 문항은 앞서 언급한 바와 같이 IMF(2022b)의 지출검토 가이드라인을 토대로 전문가 자문을 거쳐 설계하였다. 설문은 총 3회에 걸쳐 실시되었다. 1차 설문은 구조화되지 않은 개방형 문항을 사용하여 연구자가 설계한 설문 문항 외에 추가적으로 고려해야 할 의견들을 수집하였다. 2차와 3차 설문은 5점 리커트 척도의 구조화된 문항을 사용하였으며, 여러 전문가의 다양한 의견을 수집하기 위하여 주관식 문항을 추가한 설문지를 구성하였다.

<표 4-4> R&D분야 지출검토제도 설계를 위한 전문가 델파이 조사 설문 문항

구분	설문 주요 문항
지출검토제도	• R&D 분야 지출검토 설계 시 가장 우선시해야 할 목적 • R&D 분야 지출검토의 범위 • 매년 주기의 선택적 지출검토 범위 설정 방법 • R&D 분야 지출검토 제도의 유형 • R&D 분야 지출검토 접근 방식
지출검토 거버넌스	• 지출검토의 목적, 범위, 검토 결과를 반영한 옵션을 결정하는 주체 • 검토 과정 전반을 감독하고 업무 하달, 조정, 감독을 하는 주체 • 검토 과정을 조율하고 방법론이나 산출물에 대한 지침을 제공하는 주체 • 기술적으로 지출검토를 수행하는 주체로서, 분석 수행, 정책제안 도출, 최종보고서 초안 작성 등의 담당 주체
지출검토제도 내실화 방안	• 지출검토 작업반 구성 시 고려해야 할 점 • R&D 분야 지출검토 결과와 우리나라 예산 주기 연계 방안 • R&D 분야 지출검토 결과의 예산 환류 방안 • 지출검토 작업반과 지출부처의 정보비대칭 문제 극복 방안

자료: 연구진 작성

전문가 델파이 조사는 학계/연구계 전문가 10명을 대상으로 이루어졌다. 본 연구의 취지, 설문 구성 내용 등에 대한 전문가의 기본적인 이해를 돕기 위해 1차 델파이 조사는 각 전문가 별로 온라인 회의를 통해 설문 전반적인 내용에 대한 논의를 진행하였으며, 이후 2차, 3차 설문은 이메일을 통한 설문조사 방식으로 진행되었다.

<표 4-5> 전문가 델파이 조사 대상자

순번	소속 구분	분야	1차	2차	3차
1	연구계	R&D	○	○	○
2	학계	R&D	○	○	○
3	학계	R&D	○	○	○
4	연구계	R&D	○	○	○
5	학계	R&D	○	○	○
6	학계	성과평가	○	○	○
7	학계	성과평가	○	○	○
8	연구계	성과평가	○	○	×
9	학계	재정	○	○	○
10	학계	재정	○	○	○

자료: 연구진 작성

나. [조사결과] 지출검토제도 구조

지출검토제도 구조에 대한 전문가 델파이조사 결과는 다음과 같다. 우선, 지출검토 목적으로는 ‘R&D분야별 지출우선순위 조정’(M=4.11)이 가장 우선시 되어야 한다고 나타났다. 정부 지출 전체를 대상으로 하는 지출검토제도의 중요한 목적 중 하나가 지출 효율화나 지출 감축을 통한 재정건전성 강화인 점인 것과 대비되는 결과이다. 이는 R&D분야의 지출 감소를 위해 지출검토제도를 활용하는 것은 바람직하지 않다는 인식이 반영된 결과로도 볼 수 있다. 다만, 전문가들은 개방형 답변을 통해 R&D분야별 지출우선순위 조정이 이루어질 경우, 새로운 투자를 위한 여력이 자연스럽게 마련될 수 있으며, 그에 따라 R&D투자 지출효율화도 달성할 수 있다고 제안하였다.

지출검토의 범위는 대통령 임기 또는 국가재정운용계획에 맞춘 5년 주기 포괄적 지출검토와 매년 주기 선택적 지출검토를 복합적으로 활용하여야 한다는 의견(M=4.22)이 가장 높은 점수로 나타났다. 지출검토제도의 정책 취지와 목표가 전략적 자원배분 임을 고려하면 예외 없이 모든 범위에 대한 검토 수행을 필수 조건으로 볼 수 있지만, 매년 포괄적 지출검토를 하는 것은 시간적·금전적 비용을 고려할 때 현실적 대안이라고 보기 어렵다는 것이 고려된 것으로 해석된다. 또한 선택적 지출검토만 하는 경우 R&D분야별 지출우선순위 도출이라는 목적에 부합하기 어려운 측면이 있다.

5년 주기 포괄적 지출검토와 매년 주기 선택적 지출검토를 병행한다고 가정할 때, 선택적 지출검토는 전체 R&D분야의 1/5씩 검토하여 주기적으로 모든 분야의 검토가 완료되도록 수행하는 방법과, 해당 시기별 이슈가 되는 R&D주체별 검토를 함께 수행하는 방식($M=3.78$)이 가장 선호되었다. 주기적으로 일정 부분씩 매년 검토하는 것은 매너리즘에 빠지기 쉬울 수 있고, 과학기술분야 특수성을 고려할 때 새롭게 중요도가 나타나는 주제에 대해 검토하는 것이 필요할 수 있다는 측면으로 해석된다.

한편, 지출검토의 유형은 프로그램 검토($M=4.00$)가 가장 선호되는 것으로 나타났다. 지출검토제도가 R&D과제의 집행평가나 감사의 성격이 아니라 해당 분야의 중요성, 미래가치, 성과 등을 종합적으로 고려하는 것이기 때문에, 기관 단위 검토 보다는 분야 간 비교가 가능하도록 설계하는 것이 바람직하다는 것이다. 이는 앞서 R&D분야 지출검토제도의 우선적 목적이 'R&D분야별 지출우선순위 조정'에 두어야 한다는 조사 결과와도 같은 맥락이다. 또한 우리나라 예산 단위는 프로그램-단위사업-세부사업으로 구성되어 있으며, 국가재정운용계획, Top-down 예산제도, 성과평가 제도의 기본 운영단위 역시 프로그램이다. 따라서 이러한 관점에서 프로그램 수준에서의 검토를 통해 실질적인 예산의 증감으로 이어지도록 하는 것이 적절할 수 있다.

마지막으로 지출검토 방식에서는 '재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을 설정하고, 지출검토단위 이하의 세부 사업은 지출부처가 예산을 편성'($M=3.89$)하는 방안이 가장 선호되었다. 이 방식은 지출검토제도에서 가장 현실적이고 효과성이 높다고 알려진 '합동식' 방식이다. 지출부처가 자체적으로 검토를 실시하고 조정안을 제시하는 상향식 검토의 경우 검토 과정에서 관대화 경향이 나타날 우려가 높으며, 반대로 독립적 조직이 하향식 검토를 수행할 경우에는 각 부처의 결과 수용성이 낮아지는 부작용이 나타날 수 있다. 특히 프로그램 검토 방식에서는 다부처를 포함하는 경우가 다수일 것으로 예상되는데, 이때 지출부처 간의 의견을 조율하고 조정하는 재정부처의 역할이 필수적일 수 있다.

<표 4-6> 지출검토제도 구조 델파이 조사 결과

구분	항목	평균	표준 편차	중앙값	CVR*	합의도**	수렴도***
지출검토 목적	R&D 투자 수준 유지 및 감소	2.56	0.53	3	-1	0.67	0.5
	새로운 투자를 위한 여력 마련	3.89	0.60	4	0.75	1.00	0
	R&D 분야별 지출우선순위 조정	4.11	0.60	4	1	1.00	0
	R&D 투자 지출효율화	3.56	0.53	4	0.25	0.75	0.5
지출검토 범위	3년 주기의 포괄적 지출검토와 매년 주기의 선택적 지출검토	3.33	0.71	3	0	0.67	0.5
	대통령 임기 또는 국가재정운용계획에 맞춘 5년 주기의 포괄적 지출검토와 매년 주기의 선택적 지출검토	4.22	0.97	4	1	0.75	0.5
	매년 포괄적 지출검토	2.67	0.71	3	-0.75	0.67	0.5
	3-5년 주기의 선택적 지출검토	2.67	0.71	3	-0.75	0.67	0.5
선택적 지출검토 범위	전체 R&D분야의 1/3 또는 1/5씩 검토하여 주기적으로 모든 분야 검토가 완료되도록 수행	3.56	0.53	4	0.25	0.75	0.5
	해당 시기별 이슈가 되는 R&D 주제별 검토를 수행	3.33	0.71	3	0	0.67	0.5
	매년 위 두 항목을 함께 수행	3.78	0.67	4	0.5	0.75	0.5
지출검토 유형	프로그램 단위 검토	4.00	0.87	4	1	1.00	0
	정책분야 단위 검토	3.78	0.83	4	0.25	0.75	0.5
	기관 단위(부처) 검토	3.44	0.53	3	0	0.67	0.5
지출검토 방식	재정당국은 지출상한만을 설정하고, 지출부처가 자체적 검토 수행	3.22	0.83	3	0	0.67	0.5
	재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을 설정하고, 지출검토단위 이하 세부사업은 지출부처가 예산 편성	3.89	0.93	4	0.75	1.00	0
	1차적으로 상향식 검토를 수행한 뒤, 검토결과를 하향식으로 메타평가 수행	2.89	0.60	3	-0.75	1.00	0
	재정부처와 과기부 등 독립적 조직이 하향식 검토를 수행	2.56	1.01	2	-0.75	0.50	0.5

* 0.78 이상일 때 내용타당도 충족

** 0.75보다 클수록 전문가의 의견이 잘 합의됨

*** 0.5보다 작을수록 전문가의 의견 수렴이 잘 이루어짐

자료: 연구진 작성

다. [조사결과] 지출검토 거버넌스

지출검토 거버넌스는 의사결정조직, 운영위원회, 사무국, 작업반 각각을 누가 담당하는 것이 타당한지에 대해 조사하였다. 의사결정조직은 지출검토의 목적, 범위, 검토 결과를 반영한 옵션을 결정하는 주체로, 지출검토제도와 관련하여 최고의사결정권을 가진다. 우리나라의 경우, 예산 배분 권한을 가진 기획재정부, R&D분야 예산 배분 권한을 일부 가지고 있는 과학기술정보통신부, R&D예산 배분 조정안에 대한 심의 권한을 가진 국가과학기술자문회의 등이 의사결정조직의 후보로 거론되었다. 델파이 조사 결과, 가장 선호되는 의사결정조직의 형태는 ‘기획재정부와 과학기술정보통신부 공동위원회’(M=4.11)인 것으로 나타났다.

추가적으로 지출검토를 보조적으로 지원하는 사무국, 지출검토를 수행하는 작업반에 대해서도 의견을 수렴하였다. 사무국은 지출검토의 과정을 조율하고, 방법론이나 산출물에 대한 지침을 제공하는 역할을 담당한다. 즉, 지출검토 작업을 보조하는 역할을 수행할 수 있다. 사무국은 지출검토 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 주체가기 때문에 특정 부처 및 그 영향을 받는 기관이 수행하는 것이 바람직하지 않다는 것이 전문가들의 대체적인 의견이었다. R&D분야에 대한 기초지식 및 분석 능력이 필요로 하기 때문에 독립적인 연구기관이 수행하는 것이 바람직하다는 것이다.

작업반은 지출검토 거버넌스에서 가장 주요한 주체이다. 전문가들은 작업반이 직접적으로 지출검토 결과를 도출해내기 때문에 특정 집단의 영향력이 과도하게 작용하면 신뢰할 만한 결과를 얻기 어렵다고 답하였다. 또한, 앞서 지출검토 방식에서 합동식 방식이 가장 선호된 것과 같은 맥락에서 작업반은 과학기술정보통신부와 지출부처, 민간전문가로 구성된 집단이 담당하는 것이 타당하다는 의견이 제시되었다. 특히 지출검토 과정은 재정, R&D, 평가 등 고도의 전문성을 요하기 때문에 해당 분야의 민간 전문가들이 반드시 포함되어야 한다고 답하였다.

〈표 4-7〉 지출검토 거버넌스 델파이 조사 결과

구분	항목	평균	표준 편차	중앙값	CVR	합의도	수렴도
의사결정 조직	기획재정부	2.67	0.50	3	-1	0.67	0.5
	과학기술정보통신부	2.67	0.50	3	-1	0.67	0.5
	기획재정부와 과학기술정보통신부 공동위원회	4.11	0.60	4	1	1.00	0
	국가과학기술자문회의	3.44	0.73	4	0.25	0.75	0.5
운영 위원회	기획재정부	2.78	0.44	3	-1	1.00	0
	과학기술정보통신부	2.89	0.60	3	-0.75	1.00	0
	기획재정부와 과학기술정보통신부 공동위원회	3.44	0.73	4	0.25	0.75	0.5
	과학기술혁신본부	3.89	0.60	4	0.75	1.00	0
	국가과학기술자문회의	3.11	0.60	3	-0.5	1.00	0

* 0.78 이상일 때 내용타당도 충족

** 0.75보다 클수록 전문가의 의견이 잘 합의됨

*** 0.5보다 작을수록 전문가의 의견 수렴이 잘 이루어짐

자료: 연구진 작성

라. [조사결과] 지출검토제도 내실화 전략

본 연구에서 설계된 지출검토제도가 실효성 있게 운영되기 위해 반드시 고려해야 하는 사항들에 대하여 조사하였다. 지출검토제도 구성요소 및 옵션항목 도출을 위한 전문가 자문에서 가장 중요도 있게 언급된 내용들을 중심으로 다양한 대안을 도출하여 델파이 조사에서 해당 대안에 대한 타당성을 조사하였다.

지출검토를 수행하는 작업반의 구성은 제도 운영에서 가장 중요한 요소이다. 작업반 구성에 따라 검토 방향 및 전문성, 결과 수용성 등이 달라질 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 다양한 의견이 제시되었으나, 그 중 전문가들이 가장 타당하다고 생각하는 대안은 ‘지출검토제도에 대한 이해를 높이는 사전 교육을 반드시 실시’(M=4.22)해야 한다는 내용이었다. R&D는 분야별로 고도의 전문성을 요하기 때문에 검토 대상이 되는 R&D분야에 따라 작업반 구성 인원이 달라져야 한다. 따라서 검토를 위한 작업반 구성 시, 지출검토제도에 대한 교육이 필수적일 수 있다.

한편, 작업반에 연구개발 수요자를 반드시 포함하는 방안이나 지출부처에서 추천한 전문가 그룹을 작업반에 포함하는 방안도 제시되었으나, 작업반의 객관성과 독립성 유지를 위해서는 신중할 필요가 있다는 지적이 있었다. 이러한 단점으로 인해 전문가들은 해당 방안에 대해 보다 신중하게 판단해야 한다고 생각하는 것으로 조사되었다.

지출검토제도가 견고히 제도화되기 위해서는 기존 예산 과정과 긴밀히 연계되는 것이 필요하다. 따라서 지출검토 결과를 언제 어떻게 활용할 것인가가 중요한 이슈가 될 수 있다. 지출검토제도의 목적이 R&D분야별 우선순위를 설정하고, 우선순위에 따라 예산에 반영되어야 하는 만큼 지출검토 결과는 각 부처 R&D예산 지출한도에 반영되는 것이 필수적일 수 있다. 우리나라의 경우 국가재정법 제28조에 따라 기획재정부 장관이 다음 연도 예산안 편성지침을 매년 3월 31일까지 각 중앙관서 장에게 통보하도록 되어 있다. 이와 관련하여 전문가들은 ‘3월 말까지 지출검토를 완료하여 예산안 편성지침을 통보할 때, 지출검토 결과를 명시’(M=4.00)하는 방안이 가장 적합하며, 지출검토의 목적에 가장 부합하는 방식이라고 답변하였다.

그러나 지출검토 결과를 예산안 편성지침에 함께 명시한다고 해서 반드시 각 부처 예산에 환류된다고 볼 수는 없다. 우리나라가 아직까지 지출검토제도를 본격적으로 도입하고 있지 않아 법령에 해당사항을 명시하는 것은 어렵기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로 전문가들은 ‘검토 결과 설정된 지출한도 내에서 세부사업에 대한 부처예산편성권을 보장’(M=4.00)하는 방안을 가장 선호하는 것으로 나타났다. 합동검토를 통해 재정부처와 지출부처 간 지출검토단위에 대한 우선순위와 예산 규모에 대해 합의를 하고, 이를 기반으로 부처의 지출한도를 설정할 경우 자연스럽게 예산환류가 이루어질 수 있다는 것이다.

한편, 지출 검토 수행 시 직면하는 어려움 중 하나는 지출부처와 작업반 사이의 정보비대칭이다. 지출검토 작업에는 R&D사업에 대한 구체적이고 다양한 정보가 요구되는데, 검토를 수행하는 작업반은 다수가 외부 전문가들로 구성되기 때문에 정보에 대한 접근성이 낮을 수밖에 없다. 또한 지출부처가 지출검토를 예산삭감을 위한 수단으로 인지할 경우, 정보 제공에 소극적 태도를 보일 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 방안들이 제시되었으나, 전문가들이 선호한 방안은 ‘지출검토결과 보고서

작성 이후 작업반을 대상으로 설문을 실시하여 부처의 자료협조 정도를 정량화하고, 검토 결과에 반영'(M=3.44)하는 것이었다. 이와 함께 정보 제공이 부실한 경우 해당 사업을 심층평가 대상으로 선정하거나, 예산 증액을 원칙적으로 불가하게 하는 규정 마련 등 강력한 페널티를 부과하는 방안도 논의되었다. 그러나 예산의 증감은 원칙적으로 사업의 필요성과 우선순위, 필요재원에 영향을 받는 것이 타당하므로 정보제공을 예산 증감과 연계하는 것은 문제가 될 수 있다는 의견이 제시되었다.

마지막으로 지출검토에 활용할 자료에 대해 조사하였다. 전문가들은 '부처의 예산안 요구서(상세본), 결산보고서, 감사원의 결산검사 보고서'(M=4.33)가 지출검토에 우선적으로 활용되어야 한다고 답하였다. 다만, 지출검토를 본격적으로 수행하게 되면 정해진 자료 외에 추가적으로 다양한 자료들이 요구되는 만큼 '부처의 중장기 재정계획'(M=4.22), '부처의 성과계획서, 성과관리 시행계획'(M=4.22), '부처 내·외부 지적사항, 평가결과'(M=4.22) 등도 지출검토에 활용하여야 한다고 답하였다. 이 외 해외 주요국의 관련예산 비교 자료 등이 필요하다는 의견도 있었으나, 해외자료는 공개 범위와 적절성을 보장받기 어렵고, 중요 자료는 비공개 가능성이 크다는 의견에 따라 전문가들의 선호도가 높지는 않은 것으로 나타났다.

<표 4-8> 지출검토제도 내실화 전략 델파이조사 결과

구분	항목	평균	표준 편차	중앙값	CVR	합의도	수렴도
작업반 구성	작업반에 연구개발 수요자를 반드시 포함	3.11	0.60	3	-0.5	1.00	0
	지출검토제도에 대한 이해를 높이는 사전 교육을 반드시 실시	4.22	0.83	4	0.75	0.75	0.5
	재정당국 및 지출부처의 고위공무원(최소 과장급 이상)의 참여 의무화	3.44	0.73	4	0.25	0.75	0.5
	지출부처에서 추천한 전문가 그룹을 작업반에 포함하여 지출부처의 의견을 충분히 수렴	3.33	0.50	3	-0.25	0.67	0.5
예산연계 방안	성과평가 결과와 중기사업계획서 등을 고려한 분석이 가능하도록 연말에 사전준비과정을 거치고 연초에 작업반을 운영하여 5월 경 결과 활용	3.44	0.53	3	0	0.67	0.5
	지출검토를 3월 중순까지 완료하여 가가 부처별 R&D 예산 지출한도를 설정하고 4월말 기재부가 각 부처에 지출한도 통보	3.00	0.00	3	-1	1.00	0
	3월 말까지 지출검토를 완료하여 예산안 편성지침을 통보할 때, 지출 검토 결과를 명시	4.00	0.71	4	0.75	1.00	0
	12월까지 지출검토를 완료하여 각 부처들의 투자우선순위 검토에 활용	3.22	0.97	3	-0.25	0.67	0.5
예산환류 방안	부처와 합의된 지출구조조정안을 의무적으로 예산편성에 반영하도록 국가재정법 시행령에 의무화	3.44	0.53	3	0	0.67	0.5
	지출검토 보고서를 공개함으로써 국민적지지 확보	3.44	0.53	3	0	0.67	0.5
	예산안에 지출검토 결과를 반영하지 않은 부처에게 감액 등 강력한 패널티 부여	3.56	0.53	4	0.25	0.75	0.5
	검토 결과 설정된 지출한도 내에서 세부사업에 대한 부처예산편성권을 보장	4.00	0.50	4	1	1.00	0

	재정당국이 통보한 예산 제약 안에서 지출부처 간의 경쟁으로 자유롭게 예산안을 편성케 함	3.11	0.60	3	-0.5	1.00	0
	지출구조조정의 결과가 예산 삭감이 아니라 새로운 사업 설계로 이어질 수 있도록 제도 설계	2.67	0.50	3	-1	0.67	0.5
정보비대칭 극복 방안	지출검토결과보고서 작성 이후 작업반을 대상으로 설문 실시하여 부처의 자료협조 정도를 정량화하여 결과에 반영	3.44	0.88	3	0	0.67	0.5
	정보 제공이 부실한 경우, 관련 사업들의 예산 증액은 원칙적으로 불가능하다는 규정 마련	3.00	0.87	3	-0.25	0.33	1
	자료 제공에 비협조적인 경우 해당 사업을 심층평가 대상으로 선정	3.33	0.71	3	0	0.67	0.5
	자료 제공에 적극 협조 시 주기적으로 돌아오는 해당 사업의 포괄적 검토를 면제	2.56	0.53	3	-1	0.67	0.5
	자료 제공에 적극 협조 시, 신규 사업을 설계하는 데 우선권 부여	3.00	0.50	3	-0.75	1.00	0
검토활용 자료	부처의 중장기 재정계획	4.22	0.44	4	1.25	1.00	0
	부처의 예산안 요구서(상세본), 결산보고서, 감사원의 결산검사 보고서	4.33	0.50	4	1.25	0.75	0.5
	부처의 성과계획서, 성과관리 시행계획	4.22	0.44	4	1.25	1.00	0
	부처 내 외부 지적사항, 평가결과	4.22	0.44	4	1.25	1.00	0
	각종 연구보고서와 논문	3.89	0.60	4	0.75	1.00	0
	해외 주요국의 관련예산 비교	3.56	0.53	4	0.25	0.75	0.5
	과거 예산안 변동 자료	3.67	0.71	4	0.25	0.75	0.5
	공정관리, 감리 관련 자료	3.44	0.53	3	0	0.67	0.5

자료: 연구진 작성

3. R&D분야 지출검토제도 제안

이상 전문가 델파이 조사 결과를 종합하여 ‘R&D분야 지출검토제도(안)’을 다음과 같이 제안하고자 한다. 본 연구가 제시하는 안은 제도 도입을 위한 기초적인 골격과 몇 가지 전략으로, 전문가들의 합의를 통해 현시점에서 한국의 R&D체계를 고려할 때 가장 타당하다고 판단되는 옵션들을 구조화한 것이다.

가. 지출검토제도 구조

지출검토의 목적 R&D분야별 지출우선순위 조정

R&D분야 지출검토제도의 목적은 지출우선순위 조정이 되어야 한다. 정부의 R&D 투자가 지속적으로 늘어날 수 없는 상황에서 정부연구개발이 효과적으로 수행되기 위해서는 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출로부터 우선순위가 높은 영역의 지출로 예산의 배분이 재조정되는 절차가 필요하다. 특히, R&D분야의 경우 기술의 발전이나 시기적 이슈에 따라 새로운 지출 분야가 끊임없이 생겨나기 때문에 지출검토를 통해 새로운 투자 여력을 만들고 이를 재분배하는 과정을 거칠 필요가 있다. 이처럼 지출우선순위 조정을 목적으로 하는 경우, 자연스럽게 새로운 투자를 위한 여력이 마련되고, 이 과정이 반복되면서 R&D투자 지출효율화가 이루어질 수 있다.

지출검토의 범위 5년 주기 포괄적 지출검토 + 매년 주기 선택적 지출검토

이론적으로 지출검토를 실시할 때 가장 이상적인 범위는 모든 정부부처의 모든 R&D지출에 대하여 검토하는 것이 될 수 있다. 그러나 제도의 설계는 주어진 자원의 가용범위 안에서 이루어져야 하며, 제한적으로 주어진 여건 하에서 최적으로 작동할 수 있는 형태로 설계하는 것이 바람직하다. 따라서 본 연구에서는 포괄적 지출검토와 선택적 지출검토를 혼합하는 방식을 제안한다.

우선, 5년 주기 포괄적 지출검토를 수행하는 것은 거시적인 관점에서 R&D지출의 수준, 우선순위 설정 등을 위해 필요하다. 특히 5년 주기로 포괄적 지출검토를 수행한

다면, 대통령의 임기와 일치하여 신 행정부가 국가 연구개발 예산을 국정의 주요 정책 수단으로 연결할 수 있다. 새로운 정부 시작 시에, 특정 정부 기간 동안에 추진될 중기적 지출검토 방안을 마련하여 추진할 수 있는 것이다. 또한 5년 단위 포괄적 지출검토는 국가재정운용계획과의 연계 가능성도 있다는 점에서 의의가 있다.

다만, 이를 위해서는 선결되어야 할 문제가 있다. 현재 우리나라는 국가재정운용계획이 정부의 임기와 긴밀히 연동되어 수립되고 이에 따라 책임을 지는 구조는 아니라는 점이다. 따라서 장기적으로는 대통령의 임기와 국가재정운용계획을 연계하고 국가재정운용계획이 구속력을 갖도록 하는 방안의 마련이 필요하다.

한편, 5년 단위 포괄적 지출검토와 함께 매년 단위 선택적 지출검토가 수행되어야 한다. 선택적 지출검토는 매년 전체 R&D프로그램의 1/5씩 선정하여 5년 동안 모든 R&D프로그램이 검토될 수 있도록 수행되어야 한다. 또한 과학기술 분야 특성상 새롭게 중요도가 부각되는 분야가 존재하므로 해당 시기별 이슈가 되는 R&D주제별 검토를 함께 수행하여야 한다.

이와 같이 포괄적 지출검토와 선택적 지출검토를 병행하는 방식은 전체 R&D지출의 우선순위를 재설정 하는 것을 가능케 하고, 매년 지출검토 결과를 예산과 연계함으로써 지출효율화와 새로운 투자 여력 마련에도 효과적인 방식이라 볼 수 있다.

지출검토의 유형 프로그램 단위의 지출검토

우리나라 예산 단위는 기본적으로 프로그램-단위사업-세부사업으로 구성되어 있으므로 프로그램 단위로 지출검토를 수행하는 것이 바람직할 수 있다. 이러한 방식은 프로그램 안에서 배분적 효율성을 검토할 수 있을 뿐만 아니라 유사중복 등의 문제를 걸러낼 수 있어 우리나라 예산제도를 감안할 때 가장 이상적이라고 볼 수 있다.

그러나 프로그램 단위의 지출검토는 실현 가능성 측면에서 한계가 있다. 프로그램(및 단위사업) 내에는 R&D사업과 비R&D사업이 혼재되어 있다. 따라서 프로그램 단위의 지출검토를 위해서는 한 프로그램 내의 R&D사업과 비R&D사업을 엄밀히 구분할 수 있어야 하는데, 그렇지 못할 가능성이 높은 것이다. 설령, 구분이 가능하다 할지라도 R&D사업과 비R&D사업이 연계되어 하나의 프로그램을 구성한다는 측면에서

R&D만을 대상으로 한 지출검토가 자칫 다른 재정사업에까지 영향을 미칠 수 있다는 점에서 실현 가능성이 높지 않을 수 있다.

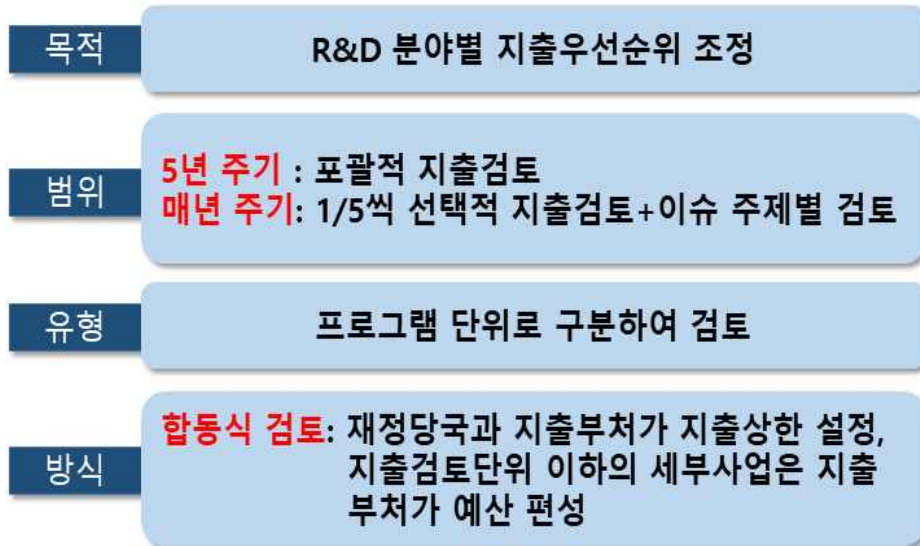
요약하면, R&D분야 지출검토의 목적을 고려할 때, 프로그램 단위의 지출검토가 가장 이상적일 수 있으나, 실현가능성이 낮다는 점에서 한계가 있다고 볼 수 있다. 다만, 본 연구는 거시적 관점에서 R&D분야 지출검토제도(안)의 방향성만을 제시한다는 점에서 의의가 있다. 따라서 향후 R&D분야 지출검토제도의 엄밀한 설계를 위한 추가적인 연구를 통해 프로그램 단위 검토의 효과를 가지면서도 실현 가능한 지출검토 유형이 제시될 필요가 있음을 밝힌다.

지출검토의 방식 합동식 검토: 재정당국과 지출부처가 지출검토를 통해 지출상한을 설정하되, 지출검토단위 이하의 세부사업은 지출부처가 예산 편성

지출검토 방식은 재정당국과 지출부처가 함께 수행하는 합동식 검토가 이루어져야 한다. 이와 같은 방식은 엄격한 지출 검토를 통해 지출 우선순위를 설정하고자 하는 재정당국과 예산 삭감 가능성을 최대한 피하고자 하는 지출부처 사이 협의 과정에서 시간적 비용이 많이 소모될 수 있다는 단점이 있다. 그러나 결과적으로 재정당국과 지출부처 간 협의를 통해 도출된 옵션이 현실적으로 가장 수용성이 높을 것이라는 점을 고려하면 합동식 검토가 가장 바람직하다. 또한 다수 부처가 연관된 R&D프로그램 검토에서는 재정부처가 조정자 역할을 할 수 있다는 점에서도 장점이 있다.

다만, 재정부처와 지출부처가 함께 검토하는 지출검토단위 이하의 세부사업에 대해서는 지출부처의 예산 편성 권한을 보장해야 한다.

[그림 4-3] R&D분야 지출검토제도 구조



자료: 연구진 작성

나. 지출검토 거버넌스

지출검토 거버넌스 주체는 의사결정조직, 운영위원회, 사무국, 작업반 등 네 가지 조직으로 구성될 수 있다. 의사결정조직은 지출검토 결과 심의의결, 최종 승인 역할을 담당한다. 우리나라의 경우 R&D예산 편성 과정에 기획재정부와 과학기술정보통신부가 함께 참여하므로 두 부처 공동 위원회가 의사결정을 담당하는 것이 바람직하다.

운영위원회는 검토과정 전반을 감독하고 작업반에 업무 하달을 하거나, 조정, 감독하는 등의 역할을 담당한다. 또한 검토보고서 작성 기준 및 검토방법, 기간, 대상 등에 대해 결정할 뿐만 아니라 지출검토 보고서를 승인하는 역할도 맡는다. 이처럼 운영위원회는 R&D분야에 대한 전문적 지식과 역량을 갖추어야 하므로 과학기술정보통신부 내 투자 및 평가 기능을 담당하는 과학기술혁신본부가 담당하는 것이 현실적이라고 판단된다.

지출검토 사무국은 작업반 구성, 운영지원, 지침마련, 기초현황 분석 등 작업반을 관리하고 지원하는 역할을 담당한다. 운영위원회와 사무국을 별도로 두는 것이 효율적인가에 대한 의문이 제기될 수 있다. 행정부 규모가 작은 국가에서는 운영위원회와

사무국 기능을 통합하여 행정부 내에 설치하기도 한다(IMF, 2022b). 그러나 지출검토 작업반을 근접 지원하는 사무국은 특정 부처에 소속되기 보다는 독립적 기관이 담당하는 것이 타당할 수 있다. 또한 기초자료 분석, 현황 분석 등 기본적인 분석 역량이 요구되는 바, R&D관련 연구기관이 담당하는 것이 지출검토에 효과적일 수 있다.

마지막으로 작업반의 경우, 본 연구에서는 합동식 검토를 제안하였기 때문에 과학기술정보통신부와 지출부처, 민간전문가로 구성된 집단이 담당하는 것이 바람직하다. 지출검토 작업반은 각 R&D프로그램에 대한 이해, R&D재정 및 성과 평가에 대한 이해, 세부 R&D사업에 대한 기초지식 등을 모두 갖추고 있어야 한다. 따라서 우리나라 R&D프로그램 전반에 대해 이해하고 지출검토의 목적 달성을 추구하는 과학기술정보통신부, 검토 대상이 되는 R&D프로그램에 대한 이해도가 높은 지출부처, 재정 및 성과 평가, 개별 R&D사업에 대한 기초지식을 가진 민간전문가 등이 유기적으로 협력하여야 적절한 지출검토 결과물을 도출해낼 수 있다.

[그림 4-4] 지출검토제도 거버넌스



자료: 연구진 작성

다. 지출검토 내실화 전략

앞서 설계한 ‘R&D분야 지출검토제도(안)’이 보다 효과적으로 작동하기 위한 방안으로 크게 다섯 가지 전략을 제시한다.

첫째, 지출검토 작업반 구성 시 지출검토제도에 대한 이해를 높이는 사전 교육을 반드시 실시해야 한다는 점이다. R&D분야는 세부 분야가 다양하고 광범위하기 때문에 매년 작업반 구성 인원이 달라질 수밖에 없다. 특히 검토 대상에 포함되는 지출부처의 경우, 지출검토를 자칫 예산 삭감을 위한 수단으로 인식할 수 있기 때문에 검토의 목적이 예산 삭감이 아니라 R&D지출 우선순위 검토를 통한 재구조화에 있다는 점을 분명히 확인시켜줄 필요가 있다. 또한 민간전문가들의 경우 재정분야 전문가가 아니라면 지출검토 제도에 대한 이해도가 낮을 수 있기 때문에 검토의 목적, 방법, 도출해야 하는 결과물 등에 대한 사전 교육이 반드시 필요하다.

둘째, 지출검토 결과의 예산 연계를 위해 3월 중순까지 검토를 완료하여야 한다는 점이다. 현재 우리나라 국가재정법 상 기획재정부장관은 매년 3월 31일까지 다음 연도 예산안 편성지침을 각 중앙관서의 장에게 통보하도록 되어 있다. 따라서 지출검토 결과를 반영한 옵션이 예산안 편성지침과 함께 각 부처에 통보되도록 해야 한다. 다만, 지출검토 시작 지점을 언제로 해야 할 것인가에 대해서는 추가적 논의가 필요하다. IMF(2022b)는 지출검토에 대략 6개월 정도가 소요된다고 제시하고 있으나 이는 전체 정부 지출을 가정한 소요기간이므로, R&D분야에 국한한 지출검토 소요기간에 대해서는 지출검토 대상과 함께 운영위원회에서 구체적으로 설정할 필요가 있다.

셋째, 지출검토 결과가 예산에 환류 되도록 하기 위해 검토 결과 설정된 지출한도 내에서 세부사업에 대한 부처예산편성권을 보장해야 한다. 본 연구에서 제안하는 ‘R&D지출검토제도(안)’은 법령이나 규정에 의한 구속력을 가지지 않기 때문에 실제 검토 결과가 예산에 반영될 가능성에 대해서도 고려해야 한다. 본 연구에서는 지출검토 제도를 제안하는 수준이기 때문에 페널티를 부여하는 등 강제력을 가진 방안보다는 협의를 통해 자연스럽게 예산에 반영되도록 하는 방식을 제안한다. 즉, 합동식 지출검토 과정에서 재정당국과 지출부처 사이에 협의를 통한 지출검토 결과가 도출되고, 지출검토단위 이하 세부사업에 대한 예산편성권한을 보장한다면 자연스럽게 검토 결

과가 예산에 반영될 수 있다는 것이다.

넷째, 작업반 요구 자료에 대한 지출부처의 정보 제공 노력을 정량화 하여 평가 결과에 반영하여야 한다. 정교한 검토를 위해서는 검토대상이 되는 R&D프로그램에 대한 구체적이고 방대한 양의 정보를 필요로 한다. 그러나 작업반과 지출부처 사이에 존재하는 정보비대칭으로 인해 자칫 왜곡된 결과가 도출될 수 있다는 우려가 있다. 특히 민간전문가의 경우에는 정보의 존재 자체를 인지하지 못하거나, 지출부처에 정보 제공을 요청할 수 있는 권한이 없기 때문에 정보비대칭을 극복할 수 있는 방안이 반드시 필요하다. 따라서 검토가 완료된 이후 작업반을 대상으로 지출부처의 정보제공 노력 정도를 조사 및 정량화하여 평가 결과에 반영할 필요가 있다. 다만, 정보제공 노력 정도가 예산의 증감과 직접적으로 연계되는 것은 지양해야 하며, 결과보고서에 평가 결과를 명시하는 것만으로도 어느 정도 효과를 볼 수 있을 것으로 기대한다.

다섯째, 지출검토에 활용될 기본적인 자료를 목록화 하여야 한다. 매년 수행되는 지출검토가 일관성을 가지기 위해서는 표준화된 자료에 기반한 검토가 이루어져야 한다. 검토 대상이 되는 분야에 따라 구체적으로 요구되는 자료는 달라질 수 있지만 기초적으로 활용되는 자료들은 동일해야 한다는 것이다. 그러나 지출검토만을 위해 추가적으로 자료를 생성하는 방식은 부처의 부담 가중과 반발을 불러올 수 있으므로 최대한 기존 자료를 활용할 필요가 있다. 지출검토에 활용할 수 있는 자료는 ① 부처의 예산안 요구서(상세본), 결산보고서, 감사원의 결산검사보고서, ② 부처의 중장기 재정 계획, ③ 부처의 성과계획서, 성과관리 시행계획, ④ 부처의 내 외부 지적사항, 평가결과 등이 있다. 이 외에 지출검토를 수행하면서, 반복적으로 요구되는 자료는 목록에 추가하는 방식으로 운영할 수 있다.

제3절 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 기능 강화

1. 전문가 델파이 조사 설계

본 절에서는 ‘재정건전성을 위한 범정부 정책 추진에 대응하기 위해, 정부R&D예산 효율화는 어떤 전략으로 추진해야 하는가?’라는 연구 질문에 답하기 위하여 기존 R&D 재정제도를 전략적 지출검토 의도에 부합하도록 개편해서 활용하는 단기적 방안에 대해 제시하고자 한다.

기존 재정제도 하에서 정부R&D투자의 효율화 기능을 강화하는 단기적 전략방안을 모색하기 위하여 전문가 델파이 조사를 활용하였다. 델파이 조사 방법은 당면한 정책 현안에 대해서 관련 분야 전문가의 의견을 수렴하여 체계적으로 종합하고 결론을 도출한다는 점에서 활용도가 높고(이장범·김병조, 2023), 수차례의 전문가 조사 및 의견 수렴 과정을 통해서 정책 방향에 대해 일정 수준 합의된 내용을 얻을 수 있는 방법(유수동·박현옥, 2023)이라는 점에서 적절한 방법론이라 판단하였다.

델파이 조사는 총 3차례에 걸쳐 실시하였다. 1차 조사는 개방형 질문으로 진행되었으며, 개방형 질문에 대한 응답결과를 유형화하여 구조화된 5점 리커트 척도의 객관식 설문 문항을 마련하였고 이를 2차 조사에 사용하였다. 최종 3차 조사에서는 전문가들의 합의 수준을 제고하기 위하여 2차 조사의 응답결과(문항별 평균값 및 표준편차)를 보여주면서 동일한 객관식 설문 문항에 대해 다시 답변하도록 하였다.⁸⁾

설문 문항은 ① R&D 분야 중장기 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 절차 개선방안, ② 국가연구개발사업 성과관리제도 개선방안 2가지 영역으로 구성되었으며, 이메일을 통해서 각 영역별로 세부 항목에 대한 조사가 이루어졌다.

델파이 조사는 전문가들의 의견을 주요한 의사결정 근거로 활용함에 따라 전문가 선정이 매우 중요하다는 점을 고려하였고, 사전에 델파이 조사 관련 전문가 인터뷰를 거쳐 전문성과 경력이 많은 전문가들을 추천 받아 선정하였다. 조사 대상으로 섭외한 전문가는 R&D분야 5명, 성과평가분야 3명, 재정분야 2명 등 총 10명이다. 본 절의

8) 2·3차 조사에서는 객관식 문항 외에도 전문가의 다양한 의견을 듣기 위해 주관식 문항도 일부 추가하였다.

델파이 조사에 참여한 전문가 대상자는 앞서 R&D 분야 지출검토제도(안) 설계에 참여한 전문가와 동일하며, 이에 전문가 구성은 <표 4-5>와 같다. 1차 조사와 2차 조사에서는 10명 모두 참여하였고, 3차 조사에서는 9명이 참여하였다.

<표 4-9> 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 관련 전문가 델파이 조사 설문 항목

영역	설문 주요 항목
R&D 분야 중장기 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 절차 개선방안	• 제도별* 문제점 및 한계, 제도개선 필요성 및 타당성 * 중장기투자전략 및 연도별 시행계획, 국가연구개발투자의 방향과 기준, 주요 R&D 예산 배분·조정안 • 거버넌스의 문제점 및 한계 • 과학기술자문회의 심의 결과의 정부안 반영 관련 문제점 및 한계, 제도개선 필요성 및 타당성
국가연구개발사업 성과관리제도 개선방안	• 건전재정 기조 하에서 R&D 성과관리제도의 목적 • 재정건전성 관련 기존 R&D 성과관리제도의 제도별 문제점 및 한계 • R&D 재정의 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 단기적 방안으로 기존 성과관리제도 활용 가능성 및 실효성 • 기존 제도의 운영 및 환류 실태, 환류 문제점 및 원인, 필요성 등

자료: 연구진 작성

2. R&D분야 중장기 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 절차 개선

가. 기존 R&D 예산편성제도의 한계 및 개선 필요성

국가연구개발사업의 주요 R&D예산은 정부의 일반적 예산 편성 절차 과정에서 「과학기술기본법」에 따라 별도로 과학기술자문회의의 심의를 받으며, 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 그 심의 결과를 정부 예산 및 정책에 반영하도록 하고 있다. 이와 같이 R&D분야 예산 편성과정에서 과학기술자문회의의 심의를 거치는 종합조정체계를 갖추게 된 것은 개별 부처 중심의 분절적이고 복잡한 연구개발사업이 확대 추진되는 문제를 해소하기 위하여 과학기술정책에 대한 전문성을 바탕으로 관련 정책 및 사업의 내부적 정합성을 제고하고(정장훈 외, 2017), 국가연구개발사업의 효율적 추진 및 관리를 도모하기 위한 목적이 있다.

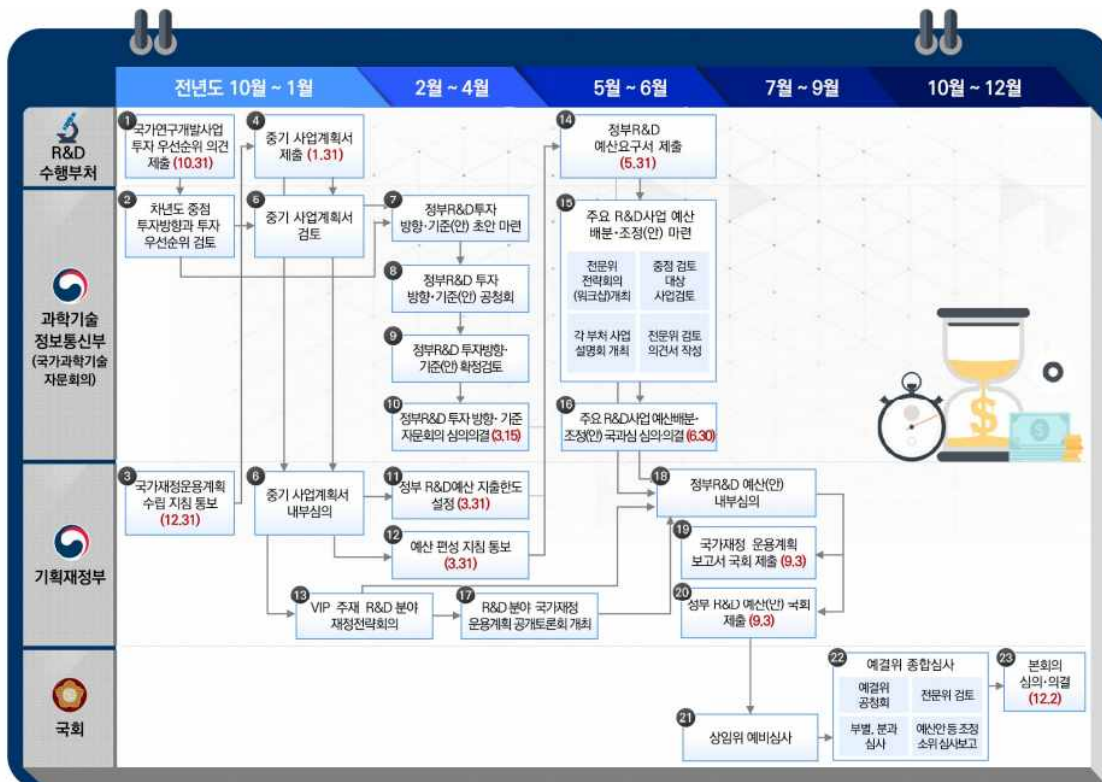
[그림 4-5]의 주요 R&D예산 편성절차를 보면, 과학기술정보통신부장관은 R&D

수행 부처로부터 전년도 10월 31일까지 부처별 투자우선순위를 받고, 매년 1월 31일까지 중기사업계획서를 제출 받아, 이를 검토한 후 과학기술자문회의의 심의를 통해 국가연구개발사업의 차년도 투자방향 및 기준을 확정하고 그 결과를 3월 15일까지 기획재정부와 각 부처에 알리게 된다.

이후 기획재정부에서 정부R&D예산 지출한도를 설정하고 예산편성지침을 통보하면, R&D 수행 부처는 5월 31일까지 지출한도 및 예산편성지침에 따라 예산요구서를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하게 된다. 그 다음으로 과학기술자문회의에서 전문위 검토 등을 거친 주요 R&D예산 배분·조정안이 마련되며, 심의 결과를 6월 30일까지 기획재정부로 송부하게 된다.

기획재정부의 정부 예산안 최종 심의 과정에서 과학기술자문회의의 예산 배분·조정안의 변경사항에 대해서는 과학기술정보통신부와 기획재정부 간 협의과정을 거치게 되며, 최종적으로 정부R&D예산안이 확정되어 국회에 제출하게 된다.

[그림 4-5] 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 편성절차



자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p. 60.

본 연구에서는 R&D분야 중장기 및 단년도 예산 편성을 위한 핵심 재정제도로서 과학기술기본계획에 따라 5년 단위로 수립하는 ① 국가연구개발 중장기 투자전략과 연도별 시행계획, 그리고 매년 작성되는 ② 국가연구개발투자의 방향과 기준, ③ 주요 R&D예산 배분·조정안에 대한 개선사항을 찾고자 하였다.

그리고 종합적으로 ‘과학기술자문회의 심의결과의 정부안 반영 정도’에 대한 문제점 및 한계를 분석하여 R&D분야 정책 및 사업의 내부적 정합성을 제고하고 국가연구개발예산의 효율적인 배분과 관리를 제고하기 위한 방안을 모색하고자 하였다.

<표 4-10> R&D 분야 중장기 및 단년도 예산 편성을 위한 주요 재정제도

구분	주요 내용
① 중장기투자전략 및 연도별 시행계획	- 과학기술기본법 제7조의2에 근거하여, 기본계획에 따라 5년 단위의 국가연구개발 중장기투자전략을 수립 - 중장기 투자 목표 및 방향, 분야 및 추진단계별 투자자원 배분 방향 등 포함 - 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 중장기투자전략을 과학기술분야의 정책의 수립, 사업의 추진 및 예산의 조정에 반영 - 연도별 시행계획을 수립하여 매년 1월31일까지 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하며, 추진실적에 관한 연차보고서를 작성하여 매년 정기국회 전까지 국회에 제출
② 국가연구개발 투자의 방향과 기준	과학기술기본법 제12조의2에 따라, 중기사업계획서를 검토하여 차년도 국가연구개발투자의 방향과 기준을 매년 3월15일까지 수립
③ 주요 R&D예산 배분·조정안	- 과학기술기본법 제12조의2에 따라, 국가연구개발사업에 대한 각 부처 투자우선순위, 중기사업계획서, 예산요구서를 조사·분석·평가와 연계하여 주요 R&D예산 배분·조정안을 매년 6월30일까지 마련 - 국가연구개발사업의 목표 및 추진방향, 분야별·사업별 투자우선순위, 예산의 배분방향 및 배분·조정 내역 포함 - 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 과학기술자문회의의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성

자료: 국가법령정보센터, 「과학기술기본법」, <https://www.law.go.kr>(검색일: 2023.10.24.); 연구진 정리

① 중장기투자전략 및 연도별 시행계획

먼저, 국가연구개발사업의 중장기 투자 목표 및 방향, 분야 및 추진단계별 투자자원 배분 방향 등을 담고 있는 중장기 투자전략과 연도별 시행계획에 대해서 현 제도상 문제점과 한계, 개선사항에 대해 조사하였다.

전문가들은 중장기 투자전략과 연도별 시행계획이 구속력이 없어(M=4.44) 예산편성과정에서 반영될 가능성이 낮고 단순한 계획으로 그칠 우려가 있으며, 구체적인 재원 배분 및 재원 조달의 제약조건에 대한 고려가 미약(M=4.22)하다는 문제에 강하게 동의하였다. 또한, 장기적 시각에서 투자전략 수립에 한계를 보이고 있고(M=4.00), R&D 투자 규모가 제시되지 않은 계획(M=3.89)이라면 과학기술기본계획과 차별성이 낮다는 문제에 대해서도 다수가 합의된 의견을 나타냈다.⁹⁾

이러한 문제점을 해결하기 위한 개선사항으로 국가재정운용계획과의 연계 강화(M=4.00), 중장기 재정전망에 기초하여 재정 제약조건을 반영한 계획 수립(M=4.00), 지출한도 등 총량 규모 원칙 확립 및 투자전략 구속력 강화(M=3.89), 5년 단위로 작성되고 있는 중장기 투자전략의 수정 전략 수립(M=3.89) 등을 제시하였다. 이와 같은 개선사항은 전문가들의 높은 합의와 내용적 타당도를 보이고 있다.

특히, 중장기 투자전략의 경우 R&D수요 및 트렌드 변화의 적기 반영이 어렵고, 대통령 임기와 작성 주기가 잘 맞지 않을 경우 계획대로 투자가 이루어지지 않을 우려가 있다는 문제 제기를 고려하면 기획재정부의 국가재정운용계획과 연계성을 강화하고 필요시 수정 전략을 수립하도록 하는 방안을 검토할 필요가 있어 보인다.

이 밖에 일부 전문가들은 프로그램예산체계 상에서 각 부처 예산 편성 및 운용 시 구체화할 수 있는 최상위 단위로서 프로그램 단위 중장기 투자전략 수립 및 연도별 시행계획의 구체화 및 환류가 필요하다는 개선사항을 제시하기도 하였다.

한편, 「과학기술기본법」 제7조의2 제④항은 국가연구개발사업의 중장기 투자전략을 정부의 정책 수립 및 사업 추진과 예산의 조정에 반영하도록 하고 있는데, 예외조항으로 달려 있는 ‘정부 재정규모 조정 등의 특별한 경우’의 적용이 최소화 될 수 있도록 조건을 보다 구체화 할 필요가 있다는 응답 결과도 있었다. 동 문항에 대해서 부정 의견을 밝힌 전문가는 없었으며, 긍정 이상 의견은 3명으로 나타났다.¹⁰⁾

9) ‘중장기투자전략 및 연도별 시행계획’이 잘 되는 점과 성과에 대해서도 물어보았는데, 중장기 투자 전략을 수립함으로써 대체적인 방향성 정립에 기여하고, 연도별 시행 계획을 통해 과업의 대략적인 로드맵을 제시하여 연도별 산출이나 결과를 예측할 수 있으며, R&D분야의 양적 성과 달성에 기여한 부분이 있다는 의견도 제시되었다.

10) 전문가 9명 중에서 6명은 ‘보통이다(3점)’ 3명은 ‘그렇다(4점)’ 의견을 보였다

<표 4-11> ‘중장기 투자전략 및 연도별 시행계획’의 문제점 및 개선사항

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	구속력 없음	4.44 (0.53)	1.00
	구체적인 자원 배분 및 자원조달의 제약조건 미고려	4.22 (0.44)	1.00
	장기적 시각에서 투자전략 수립에 한계	4.00 (0.50)	0.78
	R&D 투자 규모 미제시	3.89 (0.33)	0.78
	중장기 투자전략과 연도별 시행계획의 연계 미흡	3.78 (0.44)	0.56
	R&D 수요 및 트렌드 변화의 적기 반영의 어려움	3.67 (0.50)	0.33
	중장기 투자전략과 대통령 임기 불일치	3.67 (0.71)	0.11
제도개선 필요성 및 타당성	국가재정운용계획과 연계 강화	4.00 (0.00)	1.00
	중장기 재정전망에 기초한 계획 수립(재정 제약조건 고려)	4.00 (0.71)	0.56
	총량 규모(지출한도 등)의 원칙 확립 및 구속력 강화	3.89 (0.33)	0.78
	국가재정운용계획과 같이 5년 단위로 매년 작성(수정 전략 수립)	3.89 (0.33)	0.78
	연도별 시행계획 및 실제 예산편성과 연계성 제고	3.89 (0.60)	0.56
	연도별 R&D 규모를 사전에 제시	3.67 (0.50)	0.33
	전문가 등의 충분한 의견 수렴	3.67 (0.50)	0.33
	프로그램 단위로 전략 수립 및 시행계획 구체화 및 환류	3.67 (0.71)	0.11
	정부 재정규모 조정 등 특별한 경우의 예외조건을 구체화	3.33 (0.50)	-0.33
	중장기 투자전략 대신 국가재정운용계획의 R&D분야를 과기부(혁신본부)에서 작성	3.00 (0.50)	-0.78

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
 자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

② 국가연구개발 투자의 방향과 기준

다음으로, 매년 각 부처의 R&D 지출한도 기준 설정을 위해 투자 우선순위 및 중기 사업계획서를 검토하여 수립되고 있는 국가연구개발 투자의 방향과 기준에 대해서 질문을 하였다.

문제점 및 한계로 가장 높게 나타난 것은 기술 분야별로 투자방향이 설정되어 여러 기술 분야를 포함하고 있는 사업의 경우 투자규모를 파악하기 곤란하다는 점과 중장기 투자전략과 동일하게 구속력이 낮다는 문제였으며, 이에 대해서 전문가들은 평균 3.78점의 동의 수준을 보였다. 이 외에도 예산편성 과정에서 연계 및 참고할 수 있는 객관적이고 분석적인 근거가 부족하다는 점(M=3.67)과 프로그램예산체제와 분석단위가 불일치(M=3.67)하다는 문제점이 지적되었다.¹¹⁾

이러한 문제점에 대해서 전문가들은 국가연구개발 투자의 방향과 기준의 개선사항으로 지출 검토(분석)를 통해 우선순위를 선정하고 예산·배분을 검토하는 것(M=4.11), 재정 여건(제약)과 연구 개발 필요성을 병행 검토하는 것¹²⁾(M=3.67), 투자방향의 구속력을 확보하는 것(M=3.67), 프로그램예산체제상 프로그램 단위에서 투자 방향과 기준을 다루는 것(M=3.67), 투자의 확대 또는 축소 분야에 대해서 기존과 변화된 투자 방향을 중점적으로 제시하는 것(M=3.56)을 제안하였다.¹³⁾

특히, 지출 검토(분석)를 통한 우선순위 설정 및 예산·배분 검토가 필요하다는 의견은 전문가들의 동의 수준과 내용적 타당도가 매우 높았으며, 이는 R&D 예산편성시 거시적·배분적 효율성 원칙이 적용되어야 함을 의미하고, 우선순위 설정을 위한 객관적이고 분석적인 근거로서 지출 검토(분석)가 필요하다는 점을 확인시켜주고 있다.

11) '국가연구개발 투자의 방향과 기준'이 잘 되는 점과 성과로서 매년 주요 투자방향을 제시하여 부처에서 차년도 사업계획 수립에 활용되고 있으며, 국가 수준에서 연구개발 예산의 전략을 기능할 수 있고, 연구개발의 투자방향을 사전에 제공함으로써 관련 이해관계자의 예측가능성을 제고하고 있다는 의견도 있었다.

12) 해당 연도 재정 여건에 대한 재정당국과의 협의 강화가 필요하다는 의견도 있었다.

13) 한편, 추가적인 의견으로 R&D 분야의 질적인 성장과 사회문제 해결을 동시에 할 수 있는 국가연구개발로의 방향 확대가 필요하다는 제안도 있었다.

<표 4-12> ‘국가연구개발 투자의 방향과 기준’의 문제점 및 개선사항

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	기술분야별로 투자방향을 제시하여 다기술 사업의 투자규모 파악 곤란	3.78 (0.44)	0.56
	구속력 없음	3.78 (0.44)	0.56
	예산편성에 연계하기 위한 분석 내용(근거) 부족 및 객관성 미흡	3.67 (0.50)	0.33
	예산사업 단위인 프로그램 및 단위사업과 분석대상 불일치	3.67 (0.50)	0.33
제도개선 필요성 및 타당성	지출 검토(분석)를 통해 우선순위를 선정하고 예산·배분 검토	4.11 (0.33)	1.00
	재정 여건(제약)과 연구 개발 필요성을 동시에 검토	3.67 (0.71)	0.56
	투자방향의 구속력 강화	3.67 (0.50)	0.33
	프로그램 단위별 전략 수립 및 시행계획의 구체화 및 환류	3.67 (0.71)	0.11
	기존과 다른 투자 방향 중점 제시(증액 및 축소된 세부 분야 요약)	3.56 (0.53)	0.11

주: CVR(Content Validity Ratio, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
 자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

③ 주요 R&D예산 배분·조정안

과학기술정보통신부장관은 「과학기술기본법」 제12조의 2에 따라 국가연구개발사업에 대한 각 부처 투자우선순위, 중기사업계획서, 예산요구서를 조사분석·평가 결과와 연계하여 주요 R&D예산의 배분·조정안을 마련하고, 과학기술자문회의의 심의를 거친 결과를 기획재정부장관에게 통보하고 있다.

이는 다른 분야 재정사업의 예산 편성 절차와 구별되는 차이점으로, 과학기술정책을 담당하는 조직의 전문성을 활용하여 연구개발사업 특성에 기반한 예산을 배분하고, 과학기술 영역 안에서 R&D예산을 총괄하여 조정한다는 데 의의가 있다고 하겠다.¹⁴⁾

주요 R&D예산 배분·조정안에 대한 긍정적 기능과 효과에도 불구하고 델파이조사

14) 델파이 조사에서 전문가들은 다른 분야와 비교하여 볼 때, R&D예산 배분 과정 자체는 상당히 진일보하였다고 평가하였으며, 과학기술분야의 전문성이 반영된 예산배분이 가능하다는 점 등을 성과로 뽑았다.

에서는 몇 가지 문제점 및 한계가 지적되었다.

과학기술자문회의의 실질적 배분 및 조정 역할이 미흡($M=3.78$)하고¹⁵⁾, 기획재정부의 R&D예산 조정 권한과 실제 조정 규모가 크며($M=3.67$), 거시적 여건 고려가 미흡($M=3.67$) 하다는 것이다. 또한 정치적·산업적 충격 요인에 따라 R&D예산의 변동 폭이 크고($M=3.56$), 기획-예산편성-집행-성과/환류의 전주기적 예산시스템이 부재하며($M=3.44$), 재정 긴축 시기에 지출효율화 기능이 미흡($M=3.33$) 하다는 의견도 있었다. 나눠주기식 예산 배분($M=3.22$)에 대해서는 문제를 지적한 전문가(긍정 4명)도 있었으나, 그렇지 않다(부정 2명)는 의견도 있었다.¹⁶⁾

주요 R&D예산 배분·조정안의 문제점 및 한계를 해소하기 위한 개선사항으로 다양한 의견이 제시되었다. 이 중에서 제일 많은 전문가들이 동의한 것은 ‘부처 지출한도 내에서 세부사업 단위는 부처가 예산을 편성($M=4.00$)’ 하도록 하는 것이다.¹⁷⁾ 다음 개선사항으로, ‘부문 내 프로그램, 단위사업 간 경쟁을 통한 운영적 효율성 확보($M=3.89$)’¹⁸⁾, ‘성과평가 결과의 적극 반영($M=3.78$)’, ‘재정 여건(제약)과 연구 개발 필요성을 동시에 검토($M=3.67$)’ 하는 것에 대해서도 9명의 전문가 중 7명 이상이 ‘긍정 이상’으로 대답하였다. 이 외에도 ‘프로그램 단위별 전략 및 시행계획의 구체화 및 환류($M=3.67$)’, ‘기관중심사업의 합리적 예산 배분($M=3.33$)’이 필요하다는 의견도 있었다.

한편, 과학기술자문회의의 심의를 거친 주요 R&D예산 배분·조정안에 대해서도 정부 예산안 반영의 예외 조항인 ‘정부 재정규모 조정 등의 특별한 경우’¹⁹⁾가 최소한으

15) 물리적으로 촉박한 여건과 부처 및 이해관계자의 입장을 고려해야 하므로 실질적인 배분 및 조정 역할에 한계가 있다는 의견이 제시되었다.

16) 응답시 부정 의견에 대해서는 그 사유를 기재하도록 하였는데, ‘일정부문 기관에 배분되는 연구개발 예산이 나눠주기식 예산으로 보이나 실제로는 필수 및 기초 연구를 위한 기관운영예산인 경우로 나눠주기식 예산으로 보기 힘든 측면이 존재함’, ‘결과적으로는 여러 부문의 항목들이 있어서 나눠주기식으로 보일 수 있으나, 각각의 의사결정은 그 시기에 최선을 다한 분석 과정의 결과임’이라는 의견이 제시되었다.

17) 정부 예산 편성시 세부사업 단위로 재정당국에서 조정하는 것은 문제가 있으며, 원칙적으로 부처 지출한도 내에서는 부처 요구를 수용하는 방식으로 예산(안)이 마련될 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

18) 총량 규모에 관한 재정규율의 원칙과 배분적 효율성의 원칙이 적용된 중장기 투자전략 및 연도별 시행계획, 국가연구개발 투자방향을 확립할 필요가 있으며, 이 내용이 R&D예산의 배분 및 조정안에 반영되어야 함을 전제로 최종 예산 편성안 작성 시에 운영적 효율성의 원칙도 반영되어야 한다는 의견이 제시되었다.

19) 「과학기술기본법」 제12조의2 제⑧항에 따르면, 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 제5항에 따른 과학기술자문회의의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성하여야 한다.

로 적용될 수 있도록 조건을 보다 구체화 할 필요가 있다는 응답 결과가 나왔다. 동 문항에 대해서 부정 의견을 밝힌 전문가들은 없었으며 긍정 의견은 2명으로 나타났는데, 20) 예외조항을 적극적으로 활용하게 되는 경우 다른 분야와 마찬가지로 결국 기획재정부가 예산배분을 결정하는 결과로 이어질 것으로 내다보는 전문가도 있었다.

<표 4-13> ‘주요 R&D 예산 배분·조정안’의 문제점 및 개선사항

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	과학기술자문회의(과기부)의 실질적 배분 및 조정 역할 미흡	3.78 (0.67)	0.33
	기획재정부의 R&D 예산 조정 권한과 실제 조정 규모가 큼	3.67 (0.50)	0.33
	거시적 여건 고려 미흡	3.67 (0.50)	0.33
	정치적, 산업적 충격 요인에 따른 예산 변동 폭이 큼	3.56 (0.53)	0.11
	기획-예산편성-집행-성과/환류 전주기적 예산시스템의 부재	3.44 (0.53)	-0.11
	재정 긴축 시기에 지출효율화 미흡	3.33 (0.71)	-0.11
	나눠주기식 예산 배분	3.22 (0.83)	-0.11
제도개선 필요성 및 타당성	부처 지출한도 내에서 세부사업 단위는 부처가 예산 편성	4.00 (0.50)	0.78
	부문 내 프로그램, 단위사업 간 경쟁을 통한 운영적 효율성 확보	3.89 (0.60)	0.56
	성과평가 결과의 적극 반영	3.78 (0.44)	0.56
	재정 여건(제약)과 연구 개발 필요성을 동시에 검토	3.67 (0.71)	0.56
	프로그램 단위별 전략 및 시행계획의 구체화 및 환류	3.67 (0.71)	0.11
	기관중심사업의 합리적 예산 배분	3.33 (0.50)	-0.33
	정부 재정규모 조정 등 특별한 경우의 예외조건을 구체화	3.22 (0.44)	-0.56

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

20) 전문가 9명 중에서 7명은 ‘보통이다(3점)’ 2명은 ‘그렇다(4점)’ 의견을 보였다.

나. 과학기술자문회의 심의결과의 정부 예산안 반영도 제고

R&D분야 정책 및 사업의 내부적 정합성을 제고하고 국가연구개발 예산 배분 및 관리의 효율성을 제고하기 위해서는 과학기술자문회의가 담당하는 종합조정체계가 당초 취지에 맞도록 운영되어야 하며, 그 심의결과가 정부의 정책 및 예산에 최종적으로 잘 반영이 되어야 할 것이다. 이와 관련해서 ‘과학기술자문회의 심의결과의 정부안 반영 정도’에 대해 질문하였다.

문제점 및 한계로 지적된 것은 첫째 과학기술자문회의가 심의하는 중장기 투자전략과 예산 배분·조정안 간에 연계성이 미흡($M=3.89$)하다는 것이다. 이에 대해서는 중장기 투자전략의 작성 시점과 실제 예산 반영 시점 간에 사회경제적 또는 과학기술적 환경 변화가 발생할 수 있고, 투자전략의 예산반영 과정에서 개별 R&D 수행부처와 기획재정부 간의 세부 협의의 결과로 변경이 발생하는 경우 등 외부요인도 있지만, R&D분야에서 세부사업 단위로 성과와 연계한 단년도 예산 배분의 조정은 일정 수준 이루어지는 반면에 상위 레벨의 중장기 투자전략과 예산이 연계되지 못하는 내부의 근본적인 요인을 지적하는 전문가도 있었다.

두 번째 문제점 및 한계로 나타난 것은 과학기술자문회의의 중장기 투자전략과 예산 배분·조정안이 실제 정부 예산 편성안과 연계가 부족($M=3.78$)하다는 점이다.²¹⁾ 한 전문가는 2024년도 정부 예산안 편성의 특수한 사례를 제외하면 과거 R&D예산 배분·조정안은 정부 예산안 편성과 연계가 높다는 의견을 제시하기도 하였다.²²⁾

21) 전문가 9명 중에서 7명은 ‘그렇다(4점)’ 2명은 ‘보통이다(3점)’ 응답을 보였다.

22) 또한, R&D 분야의 예산 배분·조정안은 타 분야와 비교할 때 정부 예산 편성 과정에서 상당한 구속력을 가지고 있다고 판단된다는 의견도 있었다.

그러나 국회예산결산특별위원회(2022: 355)는 2021회계연도 결산 검토 당시에 “2019년 예산안부터 국가과학기술자문회의 심의 이후 기획재정부 예산안 편성 단계에서 주요 R&D예산의 조정 비율이 3.0%를 상회하고 있는데, 심의 이후 조정 폭을 최소화하기 위한 개선방안을 마련할 필요가 있다”고 지적한 바 있다.²³⁾

이와 관련하여 전문가들은 과학기술자문회의 심의결과의 정부 예산안 반영을 제고하기 위한 여러 개선사항을 제시하였다. 가장 높은 동의와 내용적 타당도를 보인 것은 지출검토(분석)의 제도화를 통한 실효성 있는 예산안 제출(M=4.00)이다.²⁴⁾ 다음으로 국가재정운용계획의 지출한도(예산 제약 조건)에 대한 이른 합의(M=3.78)를 통해 정부 재정규모 변경 등에 따른 조정을 최소화 하자는 의견이 도출되었다.

이 외에도 과학기술자문회의의 심의사항을 의결사항으로 변경하고 조정안을 국회에 보고하거나²⁵⁾, 기획재정부는 총량적인 재정규율을 관장하고 예산편성 권한은 과학기술정보통신부에 위임하자는 의견이 있었다.(각각 M=3.56)²⁶⁾ 또한, 연구개발예산 투입 효과의 국민체감도 제고(M=3.44)²⁷⁾, 과학기술자문회의 의장(대통령)의 자문회의 관심도(참석도) 제고(M=3.33)²⁸⁾, 과학기술자문회의의 예산(안) 편성 권한 강화

23) 2017~2022년도 예산안 국과심 심의 및 기재부 조정 현황

(단위: 개, 억원, %)

연도	국과심 심의 (6월 말)		기획재정부 조정(6~8월)						정부안(9월)	
			증액		감액		조정액 (D=B+C)	비중 (D/A)		
	개수	금액 (A)	개수	금액 (B)	개수	금액 (C)				
2017	380	129,194	85	2,618	46	2,075	4,693	3.63	385	129,740
2018	460	145,920	108	2,868	102	2,107	4,975	3.41	465	146,681
2019	653	157,811	209	9,025	64	2,314	11,339	7.19	689	163,522
2020	814	169,456	383	27,623	17	1,032	28,655	16.91	846	196,047
2021	945	216,492	214	7,340	21	661	8,001	3.70	945	223,172
2022	1,182	231,757	245	11,441	24	261	11,702	5.05	1,198	242,937

주) 연도는 예산기준

자료: 국회예산결산특별위원회(2022), p. 355; 연구진 정리

24) 합리적이고 실질적인 지출 분석을 통해 연구개발평가 환류의 실효성을 확보할 필요가 있다는 의견이 함께 제시되었다.

25) 과학기술자문회의 차원에서 심의사항을 의결사항으로 변경하자는 의견으로 제시되었다.

26) 현재 세부사업 단위로 하위 사업의 성과와 연계한 예산 배분의 조정이 이루어지고 있으므로, 프로그램 단위에서 중장기 투자전략, 예산 배분·조정안과 연계할 필요가 있다는 것이다.

27) 연구개발예산 투입으로 인한 효과를 보여주고 특히 관련 예산의 국민 체감도를 높일 필요가 있으며, 국가 수준에서 예산 절감의 논리를 넘어서야 할 때는 시급성을 부각해야 할 필요가 있다는 의견으로 제시되었다.

28) 의장인 대통령이 자문회의에 얼마나 정책적 우선순위를 두는지가 예산반영에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 대통령이 자문회의에 관심을 갖고 심의 결과가 정부 예산안에 충실히 반영되도록 기획재정부에 지시하고 당부하는 것이 필요하다는 의견으로 제시되었다.

(M=3.22), 기획재정부 추천 인원의 자문회의 전문위원회 참여(M=3.22) 등의 개선사항이 제안되었다.

<표 4-14> ‘과학기술자문회의 심의결과의 정부안 반영’의 문제점 및 개선사항

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	자문회의(과기부)가 심의하는 중장기 투자전략과 예산 배분·조정안에 연계성 미흡	3.89 (0.33)	0.78
	과학기술자문회의의 중장기 투자전략과 예산 배분·조정안이 실제 정부 예산 편성안과 연계 부족	3.78 (0.44)	0.56
제도개선 필요성 및 타당성	지출검토(분석)의 제도화를 통한 실효성 있는 예산안 제출	4.00 (0.50)	0.78
	국가재정운용계획의 지출한도(예산 제약 조건)에 대한 이른 합의	3.78 (0.44)	0.56
	자문회의 심의사항을 의결사항으로 변경하고, 조정안을 국회에 보고 -예산안 첨부서류로 국회제출 -자문회의 회의록 작성 및 공개 조항 신설	3.56 (0.53)	0.11
	기재부는 총량적인 재정규율을 관장하고, 예산편성 권한은 과기부에 위임	3.56 (0.53)	0.11
	연구개발예산 투입 효과의 국민체감도 제고	3.44 (0.53)	-0.11
	의장(대통령)의 자문회의 관심도(참석도) 제고	3.33 (0.50)	-0.33
	자문회의(과기부)의 예산(안) 편성 권한 강화	3.22 (0.44)	-0.56
	기재부 추천 인원이 자문회의 전문위원회에 참여	3.22 (0.67)	-0.33

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

3. 국가연구개발사업 성과관리제도 개선

가. 기존 R&D성과관리제도의 문제점 및 개편 실효성

국가연구개발사업은 「과학기술기본법」 제12조에 따라 과학기술정보통신부장관의 주관 하에 매년 조사·분석 및 평가를 시행하고, 그 결과를 연구개발투자에 반영하여 효율성을 확보하도록 하고 있다. 특히, 성과 중심의 평가 및 환류, 연구성과의 효율적 관리 및 활용을 통해 연구개발투자의 효과성과 책임성이 제고될 수 있도록 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)」에 근거를 두고 ① 전략계획, ② 중간평가, ③ 특정평가, ④ 성과관리·활용계획 및 효과성 분석 등의 R&D분야 성과관리제도를 운영하고 있다.²⁹⁾

〈표 4-15〉 국가연구개발사업 성과관리제도 개요

단계	제도명	주요 내용
착수	① 전략계획	- 사업목표, 추진방안, 성과목표·지표, 평가시기 등 사업 전반에 대한 기획을 국회 확정 예산규모에 맞춰 수립한 계획서 - 분석 및 수립(4~6월, 부처) → 적절성 점검(7~12월, 과기부)
수행	② 중간평가	- 사업의 효율적 관리와 성과 제고를 위해 사업추진 과정 및 관리체계, 목표달성 및 성과의 우수성, 환류계획 등을 평가 - 실시계획 수립(Y-1, 11~12월) → 자체평가(1~3월, 부처) → 적절성 점검(4~5월, 과기부)
	③ 특정평가	- 과학기술 정책 이슈 및 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업을 과학기술혁신본부 직접 선정 후 심층평가 - 연 2~3회 수행, 분야별 특정평가 실시
종료 후	④ 성과관리·활용계획 및 효과성 분석 (종료·추적평가)	- 종료사업 추진 결과에 대한 종합 분석, 사업추진성과 관리·활용계획 수립 - 분석 및 수립(5~8월, 부처) → 적절성 점검(9~10월, 과기부) - 사업 종료 후 일정기간(5년 이내) 성과관리·활용 결과, 파급효과(과학·기술·경제·사회) 등 분석 - 분석 및 수립(5~6월, 부처) → 적절성 점검(7~8월, 과기부)

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 「국가R&D사업평가」; 연구진 정리

<https://www.ntis.go.kr/rndeval/prog/othbc/intro/bzEvalKndView.do>(검색일: 2023.09.08.)

29) 「연구성과평가법」은 제6조 사업 전략계획의 수립, 제7조 연구개발사업에 대한 자체평가 등, 제8조 특정평가, 제16조 연구성과 관리·활용 계획 마련, 제19조 연구개발사업 효과성 분석 등을 규정하고 있다.

본 연구에서는 재정건전성을 고려한 정부R&D투자의 효율화 전략으로 기존의 R&D 성과관리제도를 활용하는 방안을 모색하고자 하였다. 이를 위해 R&D사업 분야의 주요한 네 가지 성과관리제도에 대해서 전문가 델파이 조사를 통해 기존의 문제점과 한계를 분석하고, 정부R&D예산의 효율화 기능 관점에서 활용도 및 실효성이 높은 제도를 찾고 개선사항을 도출하였다.

먼저, 전문가들에게 건전재정 기조 하에서 R&D 성과관리제도의 목적이 무엇인지 조사하였다. 「연구성과평가법」의 목적인 연구개발투자의 효과성과 책임성 향상(M=4.33)이 제일 높은 점수를 얻었고, 사업의 성과 개선(M=4.00점), 성과정보의 대국민 공개(M=3.89), 재원 배분 및 지출 효율화(M=3.56)가 성과관리의 목적이 되어야 한다는 결과를 보였다.

<표 4-16> 건전재정 기조 하에서 R&D 성과관리제도의 목적

구분	문항	평균 (SD)	CVR
R&D 성과관리 제도의 목적	연구개발투자의 효과성과 책임성 향상(연구성과평가법 제1조)	4.33 (0.50)	1.00
	사업의 성과 개선	4.00 (0.00)	1.00
	성과정보(평가결과)의 대국민 공개	3.89 (0.60)	0.56
	재원 배분 및 지출 효율화 (예산 환류)	3.56 (1.24)	0.33

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

특히, 성과관리제도의 재원 배분 및 지출 효율화 목적과 관련해서 「연구성과평가법」 제15조 제1항³⁰⁾을 근거로 평가 결과를 예산의 조정 및 배분에 반영하는 것이 중요하며, 성과가 부진한 사업의 예산을 조정하여 향후 연구개발 사업의 성과를 제고하고 합리적으로 예산을 편성하기 위해 필요하다는 의견이 주를 이루었다.³¹⁾ 다만, 평균 응답점수가 상대적으로 낮은 이유는 건전 재정 기조에서 정부R&D예산을 축소하여

30) 「연구성과평가법」 제15조(평가결과의 활용) ① 과학기술정보통신부장관은 제7조, 제8조, 제10조 및 제11조에 따라 실시한 평가의 결과를 연구개발사업에 대한 예산의 조정 및 배분에 반영하여야 한다.

31) 전문가 9명 중에서 ‘매우 그렇다(5점)’ 2명, ‘그렇다(4점)’ 4명, ‘아니다(2점)’ 3명 의견을 보였다.

편성할 수는 있으나, 성과평가 결과를 사업 예산 편성의 근거로 삼는 것은 단기에 성과가 나올 수 있는 사업을 선호하거나 성과목표를 낮게 설정하도록 하는 등의 부작용 발생을 우려하는 전문가들도 있었기 때문이었다.

다음으로 각 제도별로 재정건전성과 관련하여 기존 성과관리제도의 문제점 및 한계, R&D 재정의 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 단기적 방안으로서 기존 제도의 활용 가능성 및 실효성에 대해 알아보았다.

① ‘전략계획’의 문제점 및 제도 실효성

재정건전성과 관련하여 ‘전략계획’이 갖는 제도적 문제점 및 한계는 달성 가능한 성과지표 및 목표치 설정(M=3.78), 추상적이고 구체성 및 실효성이 부족하며 제도 시행 초기로 실질적 성과 확인에 한계(M=3.67), 국회 예산 확정 후에 계획을 수립하는 일정이 불합리(M=3.56) 하다는 의견 등이 있었다.³²⁾

<표 4-17> 재정건전성 관련 ‘전략계획’의 문제점 및 제도 개편 실효성

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	관리(달성) 가능한 성과지표 및 목표치 설정	3.78 (0.44)	0.56
	추상적이고, 구체성 부족	3.67 (0.50)	0.33
	실효성 부족	3.67 (0.50)	0.33
	제도 시행 초기로 실질적 성과 확인에 한계	3.67 (0.50)	0.33
	국회 예산 확정 후 계획을 분석 및 수립(4~6월)하고 적정성 점검(7~12월)하는 일정 불합리	3.56 (0.53)	0.11
	플랫폼의 국민 친화성 부족	3.22 (0.44)	-0.56
활용 가능성 및 실효성	지출 우선순위 명시 가능하며, 분야별 중요성을 검토하는 근거자료로 활용 가능	3.78 (0.44)	0.56

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

32) 참고로, 전략계획의 성과로는 사업목표와 추진방향 조정을 통해 확정 예산규모에 맞게 계획을 수립하며, 계획-집행-평가 연계 과정에서 전략계획의 의의가 있다는 의견이 제시되었다.

한편, R&D분야 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 ‘전략계획’의 활용 가능성 및 실효성에 대해서는 지출 우선순위 명시할 수 있고, 분야별 중요성을 검토하는 근거자료로 활용될 수 있다(M=3.78)는 의견이 도출되었다.³³⁾

② ‘중간평가’ 문제점 및 제도 실효성

「연구성과평가법」 제7조에 따라 시행되는 ‘중간평가’는 소관 부처 자체평가에 대해 과학기술정보통신부장관이 적절성을 점검하는 것이다.³⁴⁾ 재정건전성 관점에서 ‘중간평가’ 제도의 문제점 및 한계로 지적된 것은 부처 자체평가의 관대화 경향(M=4.11), 부처의 실질적 성과관리 기능 미흡(M=3.89), 예산환류 기능 부족(M=3.67), R&D 과제 수행과 별도로 진행되는 평가로 인한 연구진의 부수적 행정 부담 발생(M=3.67)으로 나타났다. ‘중간평가’ 제도의 R&D 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 활용 가능성 및 실효성을 묻는 질문에는 우선순위 설정이 어느 정도 가능하냐(M=3.11)는 답변이 나왔다.³⁵⁾

〈표 4-18〉 재정건전성 관련 ‘중간평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	부처 자체평가의 관대화 경향	4.11 (0.78)	0.56
	부처의 실질적 성과관리 기능 미흡	3.89 (0.33)	0.78
	부처 예산환류 기능 부족	3.67 (0.50)	0.33
	부수적인 행정 부담 발생	3.67 (0.71)	0.11
활용 가능성 및 실효성	우선순위 설정이 어느 정도 가능	3.11 (0.78)	-0.33

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

33) 사업의 결과가 도출되지 않은 전략계획 단계의 자료가 지출 검토에 활용될 여지는 낮다는 부정적 의견도 있었다.

34) 사업의 중간산출물을 점검함으로써 연간 지속적인 사업 집행 관리를 유도하는 등 연구개발 예산의 성과관리 상시화 및 고도화에 기여하고 있다 점이 중간평가 제도의 성과로 답변되었다.

35) 현재는 성과를 중심으로 평가등급을 도출하는 것까지만 수행하지만, 사업성과와 부처내 정책수요 등을 고려하여 투자우선순위가 높은 사업과 낮은 사업들을 중간평가 결과로 제시하도록 요구하는 것도 가능할 것으로 보인다는 의견도 제시되었다. 그러나 이와 반대로 부처의 자체평가 및 형식적인 평가로서 평가정보의 정확성과 실효성이 크지 않기 때문에 지출 분석을 위한 자료로서의 효용성이 크지 않을 것으로 판단된다는 의견도 있었다.

한편, 과학기술정보통신부(2023)는 최근 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」을 발표하고, 성과부진 사업에 대한 구조조정을 강화하기 위하여 부처 자체평가 제도의 상대평가 도입, 미흡사업(하위 20%)의 자율적인 구조조정 방안을 도입하기로 하였다.

〈표 4-19〉 정부의 ‘중간평가’ 개편 계획

현행('23년)		변경('24년~)	
〈혁신본부〉 등급 비율 권고	↔	〈혁신본부〉 등급 비율 의무화	〈부처〉 기준에 따른 엄정한 평가
· (권고) 미흡 10% 이상, 우수 10~30% → (결과) 미흡 2.9%		· (의무비율 제시) 미흡 20%, 우수(미흡 비율과 연계)	

자료: 과학기술정보통신부(2023), p. 6.

이러한 ‘중간평가’ 제도의 개편 계획과 관련하여 전문가들에게 기대효과, 예상되는 문제점 및 한계, 운영시 세부 고려사항에 대해 의견을 물었다.

전문가들은 성과가 상대적으로 낮은 사업에 대해서 일정 수준의 지출구조조정이 가능해지므로 지출 효율성 및 투자 여력을 확보할 수 있고, 성과마인드 제고 등을 통해 집행 및 사업의 효율성이 증가될 것으로 기대하였다.

예상되는 문제점 및 한계로는 소액 및 종료 예정사업 위주의 미흡등급 부여 등 전략적 행위가 나타날 수 있고, 부처 내 상대평가로 인해 부처 간 R&D 우선순위가 고려되지 못하는 문제가 발생할 수 있으며, 단기적 성과만을 기준으로 평가했을 때 달성 가능한 목표 위주로 사업이 운영되는 등의 부작용을 우려하였다.

개편된 ‘중간평가’ 제도를 운영할 때 세부적으로 고려할 사항으로, 부처 내 우선순위는 어떤 사업들을 상대 비교하느냐에 따라 결과 차이가 발생할 수 있으므로 전체 사업이나 분야 및 프로그램별로 대상을 선정하여 평가를 수행하는 것이 적절하다는 의견이 제시되었다. 또한 사업특성에 따른 성과를 잘 규정하고 이를 고려한 유형별 평가기준 마련이 요구되며, 부처의 전략적 행동을 방지하기 위한 예방과 사후검증 등 관리의 필요성이 강조되었다. 그리고 미흡 사업에 대한 일률적 예산 삭감 방식 보다는 미흡 원인에 따라 적절한 환류방식을 마련하는 것이 중요하다고 언급되었다.

<표 4-20> ‘중간평가’ 개편 계획에 대한 전문가 의견

구분	문항
기대효과	• 상대평가를 통한 강제적 방식이므로, 상대적으로 성과가 낮고 비효율적인 사업의 예산 조정이 가능할 것이고, 일정수준 예산감축 효과는 있을 것으로 판단됨 - 미흡사업을 일정비율 이상 도출하도록 의무화함으로써, 제한된 자원 배분 의사결정에 있어서 유용한 정보를 제공할 수 있음 - 평가결과의 예산 환류성이 높아지고, 성과관리를 통한 사업효율화가 가능해짐 - 지출 효율성 확보, 현안 및 미래 대응 재정 여력 구비 가능함 • 부처의 사업추진에 있어 성과마인드 제고를 통한 예산집행의 효율성이 증가됨
예상 문제점 및 한계	• 소액사업, 종료 예정사업 위주로 미흡등급이 부여될 가능성이 크며, 이러한 전략적 행위가 일어나지 않도록 관리할 필요가 있음 • 부처 내 상대평가로 인해 부처 내의 상대평가의 등급비율을 설정하면, 부처 간 R&D 우선순위에 관계없이, 즉 우선순위가 높고 중요한 R&D 사업을 많이 가지고 있는 부처임에도 불구하고 미흡 20%를 선정하여 예산에 환류 시켜야 하는 문제가 발생할 수 있음 - 근본적으로 왜 탈락률이 20%인지 상대평가에 문제점이 없는지는 논란거리임. 특히 소속기관이나 부처 등이 같다고 해서 탈락의 원인이 된다는 것은 향후 지속적인 쟁점이 될 것으로 판단됨 • R&D분야는 단기적인 성과만을 기준으로 판단하여 예산을 편성하면 오히려 근시안적인 판단을 할 수 있음 - 도전혁신적 목표 달성과 목표 달성 미흡 간 괴리가 존재함. 예를 들어 목표 달성 부진 사업에 대한 구조조정은 자칫 달성 가능한 목표 위주의 사업 운영으로 이어질 가능성도 존재함
운영시 세부 고려사항	• 현재 R&D분야 중간평가는 1/3 나눠서 3년 주기로 시행되는데, 부처 내 우선순위가 제대로 고려되기 위해서는 매년 모든 사업 또는 분야/프로그램별로 나눠서 수행하는 것이 적절함 • 기초, 응용, 개발연구 등 사업이 특성을 반영하여 성과를 평가할 필요가 있고, 연구자가 단기 성과에 집착할 경향이 강해질 수 있는 바, 명확한 평가기준 마련이 요구됨 - 특히 실제 구현하거나 달성하여야 하는 성과를 무엇으로 설정하는 것이 가장 타당할 지에 대한 구체적 논의가 필요 • 평가과정 및 결과의 객관성 확보가 중요하므로, 평가 등급의 이유를 명확히 제시하도록 하여 전략적 행위를 예방하고, 사후검증(메타평가)을 통해 관리할 필요가 있음 - 미흡등급에 대한 판단시 성과정보뿐 아니라 정책적 필요성도 같이 검토되어, 미흡등급에서 구조조정의 효과를 높이는 것이 필요함 - 따라서 사업수와 동시에 사업금액의 일정비율 설정해서 예산감액을 하는 유연한 운영방식이 필요함 • 환류방식의 적정성 확보가 중요하며, 미흡사업의 원인이 무엇인지에 따라 환류 방식이 상이해야 할 것임 - 중간 평가 단계에서 미흡했으나, 국가 전략 상 지속 추진이 타당한 경우 이에 대한 추진 동력을 유지하는 것으로 고려해야 함 - 미흡으로 평가된 사업은 사업개선 또는 예산조정 등 환류 내용이 명확하게 도출되고 반영되는 것이 중요함 - 성과 개선 진척도에 따라 부처별 미흡 비율은 지속적으로 조정하는 것이 요구됨

자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

③ ‘특정평가’의 문제점 및 제도 실효성

「연구성과평가법」 제2조는 ‘특정평가’에 대해, 연구성과를 통합적으로 관리하기 위해 과학기술정보통신부장관이 과학기술혁신에 관련된 연구개발사업에 대하여 실시하는 심층적인 성과평가로 정의하고 있다.³⁶⁾

〈표 4-21〉 재정건전성 관련 ‘특정평가’의 문제점 및 제도 개편 실효성

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	심층적인 평가에도 불구하고 제도개선안이 추상적이고, 의미 있는 환류 부족	4.11 (0.33)	1.00
	심층평가를 위한 전문적인 평가 풀 부족	3.67 (0.50)	0.33
	심층 분석을 위한 자료 부족	3.56 (0.53)	0.11
	특정평가 수행과제 수가 한정적이며, 비교가능한 평가결과 도출이 필요함	3.22 (0.83)	-0.11
활용 가능성 및 실효성	심층분석을 통해 구체적이고 의미 있는 성과정보를 생산	3.89 (0.33)	0.78
	지출 분석에서 사업의 성과를 판단하는 준거기준으로 활용 가능	3.89 (0.33)	0.78
	성과정보의 활용 가능성 높음	3.78 (0.44)	0.56
	분야, 프로그램 수준에서 평가 가능	3.78 (0.44)	0.56
	현안 및 이슈 분야에 대응력 높음	3.78 (0.44)	0.56

주: CVR(Content Validity Ratio, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

재정건전성과 관련하여 ‘특정평가’ 제도에 제기된 문제점 및 한계 중에서 동의 수준과 내용적 타당도가 가장 높은 것은 심층적 평가에도 불구하고 제도개선안이 추상적이고 의미 있는 환류가 부족(M=4.11) 하다는 점이었다. 다음으로 심층평가를 위한 전문적 평가 인력과 심층분석을 위한 자료가 부족하다는 지적이 있었고, 특정평가 수행

36) 전문가들은 특정평가의 성과로 평가대상 사업(군)을 심층적으로 분석할 수 있고, 평가의 객관성을 확보할 수 있으며, 과학기술 정책 이슈 및 사업간의 연계·조정 역할이 가능하다는 점을 제시하였다.

과제 수가 한정적이어서 비교가능한 평가결과 도출이 필요하다는 의견도 있었다.

R&D투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 ‘특정평가’ 제도의 활용 가능성 및 실효성에 대해서는 심층 분석을 통해 구체적이고 의미 있는 성과정보를 생산할 수 있고(M=3.89), 지출 분석에서 사업의 성과를 판단하는 준거기준으로서 활용 가능하다는 의견이 도출되었으며, 이러한 결과는 내용적 타당도를 충족하고 있다. 이 밖에도 성과정보의 활용 가능성이 높고, 분야 및 프로그램 수준에서 평가가 가능하며, 현안 및 이슈에 대한 제도 대응력이 높다는 결과를 보였다.

④ ‘성과관리·활용계획 및 효과성 분석’의 문제점 및 제도 실효성

국가연구개발사업은 「연구성과평가법」 제3장 연구성과의 관리·활용 등 규정에 따라 종료 사업의 추진결과를 종합 분석하고 이를 포함하는 연구개발사업의 성과관리·활용계획을 수립하도록 하며, 사업 종료 5년 이내에 성과관리·활용 결과와 과학·기술·경제·사회적 파급효과에 대한 효과성 분석을 실시하도록 하고 있다.³⁷⁾

〈표 4-22〉 재정건전성 관련 ‘성과관리·활용계획 및 효과성 분석’의 문제점 및 제도 개편 실효성

구분	문항	평균 (SD)	CVR
문제점 및 한계	추적평가 결과가 향후 사업수립에 연계 미흡	4.22 (0.44)	1.00
	평가결과(분석결과)를 어떻게 활용할지에 대한 명확한 합의가 부재	4.11 (0.33)	1.00
	종료후 평가라서 실질적인 평가결과의 환류의 부족	4.11 (0.33)	1.00
	사후 관리, 개선을 위해 매우 중요한 과정이나 제대로 이루어지지 않음	3.89 (0.33)	0.78
활용 가능성 및 실효성	사업 결과물, 효과성 관련 성과정보가 지출검토시 활용도 높음	3.00 (0.71)	-0.56

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음

자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

37) 일부 전문가들은 장기적인 사업추진 등 R&D 특성을 반영하여 사업종료 후에도 지속적인 성과관리 체계를 운영한다는 점에 의의가 있고, 완료된 사업의 효과성 분석을 통해 장기적 정책효과 검토가 가능한 점을 성과로 언급하였다.

전문가들은 ‘성과관리·활용계획 및 효과성 분석’ 제도가 재정건전성 관점에서 향후 사업수립에 연계가 미흡하고(M=4.22), 평가결과 활용에 대한 명확한 합의가 부재하며(M=4.11), 종료사업에 실질적인 환류가 어렵고(M=4.11), 국가연구개발사업의 사후관리 및 개선을 위해 중요한 절차이나 형식적으로 이루어지고 있다(M=3.89)는 문제점과 한계를 지적하였다.

R&D투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 제도의 활용 가능성 및 실효성을 묻는 질문에 대해서는 사업 결과물 및 효과성 관련 성과정보가 지출 검토 시 활용도가 높다는 의견이 있었으나 동의 수준과 내용적 타당도는 높지 않은 것으로 나타났다.

나. 특정평가 제도의 지출 검토 및 환류 기능 강화

R&D재정의 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위한 단기적 방안으로서 기존의 성과관리제도를 활용한다면 어떤 제도가 가장 실효성이 높을 것인지 1차 델파이 조사에서 7점 리커트 척도로 질문하였다.³⁸⁾

이에 대해서 전문가들은 ‘특정평가’ 제도의 활용 가능성 및 실효성이 가장 높을 것으로 응답하였다. 이러한 결과는 앞서 살펴 본 바와 같이 ‘특정평가’ 제도가 객관적이고 심층적인 분석을 통해 구체적이고 의미 있는 성과정보를 제공하며, 지출 분석에서 성과의 준거 기준으로 활용될 수 있고, 프로그램 수준 이상의 평가도 가능하며, 정책 현안 및 이슈 대응에 유리한 장점이 있기 때문이었다.

38) 1차 델파이 조사 설문지 항목

- R&D재정의 투자 우선순위 검토, 지출효율화를 위한 단기적 방안으로서 기존 제도를 활용할 수 있을지, 활용 가능하다면 어떤 제도가 실효성이 높을 것이라 생각하십니까?

단계	평가명	기존 제도 활용 가능성						
		매우 낮음	상당히 낮음	어느 정도 낮음	보통	어느 정도 높음	상당히 높음	매우 높음
착수	전략계획	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
수행	중간평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	특정평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
종료 후	성과관리·활용계획 및 효과성 분석(종료·추적평가)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

<표 4-23> 재정건전성 관련 제도별 활용 가능성 및 실효성 비교

구분	문항	평균 (SD)	CVR
활용 가능성 및 실효성	전략계획	4.40 (1.43)	0.20
	중간평가	3.90 (0.99)	-0.40
	특정평가	4.80 (1.93)	0.40
	성과관리·활용계획 및 효과성 분석	4.20 (1.93)	0.00

주: CVR(Content Validity Ratio, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리

이와 같은 결과를 바탕으로 본 연구에서는 기존 R&D분야 성과관리제도 중에서 활용 가능성과 실효성이 높은 ‘특정평가’ 제도에 대해서 지출검토 및 환류 기능을 강화하기 위한 방안을 추가적으로 모색하였다.

델파이 조사³⁹⁾ 결과에 따르면, 특정평가 운영에 있어서 평가결과의 환류가 중요함 예도(M=4.00), 평가결과 환류 및 예산 환류가 잘 이루어지고 있느냐는 질문에는 평균 응답이 ‘보통(3.00점)’ 미만으로 그렇지 않은 편으로 나타났다.⁴⁰⁾

이와 같이 특정평가에서 평가결과의 환류가 잘 이루어지지 않는 원인으로는 평가결과의 활용 유인 부족(M=4.00)이 제일 크게 나타났고, 질 높은 평가결과를 생산하고자 하는 유인이 부족하며, 예산주기 등 현행 시스템 하에서 평가결과를 예산 및 사업개선 등에 반영하기 어렵다는 점이 지적되었다. 또한 피평가 부처의 협조 미흡, 평가제도의 목적이 명확하지 않다는 점도 원인으로 조사되었다.

전문가들이 R&D분야 지출 검토 및 투자 효율화 측면에서 특정평가의 제도개선 방안으로서 가장 크게 동의한 사항은 평가결과의 환류를 강화하기 위해 R&D수행부처 및 평가부처의 평가결과 활용 유인을 제고해야 한다는 것이다(M=4.00). 그 다음으로 유능하고 역량 있는 외부연구진의 참여 확대를 통해 연구진의 전문성을 제고하고,

39) 특정평가의 환류 필요성과 문제점 원인을 묻는 항목은 한국조세재정연구원의 「재정성과평가제도 환류방안에 관한 연구(2018)」 설문지의 질문 항목을 활용하였다.

40) 전문가 9인 중에서 평가결과 환류에 대한 응답은 아니다 1명, 보통 8명 이었고, 예산 환류에 대한 응답은 아니다 3명, 보통 6명으로 나타났다.

평가결과 및 성과정보의 질을 제고할 필요가 있다고 나타났다. 또한, 예산 환류 강화를 위해 특정평가 보고서에 ‘단계적 감축’ 등 예산 환류 의견 적시, 주요 현안 위주에서 분야 및 프로그램 단위의 주기적 평가를 병행하는 등 대상선정 방식 개선, 특정평가 훈령 및 평가지침(매뉴얼) 마련 등 평가기준 강화, 분야/부문/프로그램 등 거시적인 관점에서 평가대상 사업범위 확대가 필요하다는 의견도 제시되었다.

<표 4-24> ‘특정평가’ 제도 환류 강화 및 개선방안

구분	문항	평균 (SD)	CVR
특정평가 환류의 필요성	제도 운영에 있어 평가결과 환류 중요	4.00 (0.00)	1.00
	평가결과 환류가 잘 이루어지고 있음	2.89 (0.33)	-1.00
	평가결과 예산 환류가 잘 이루어지고 있음	2.67 (0.50)	-1.00
특정평가 환류의 문제점 원인	평가결과 활용 유인 부족	4.00 (0.00)	1.00
	질 높은 평가결과 생산 유인 부족	3.78 (0.44)	0.56
	예산주기 등 현행 시스템 하에서 평가결과 반영 어려움	3.78 (0.44)	0.56
	평가결과가 예산, 사업개선 등에 반영하기 어려움	3.67 (0.50)	0.33
	피평가 부처 협조 미흡	3.67 (0.50)	0.33
	평가제도 목적 명확성 미흡	3.56 (0.53)	0.11
특정평가 제도개선 방안	(환류 강화) 사업 소관부처, 평가 주관부처의 결과 활용 유인 제고	4.00 (0.50)	0.78
	(연구진 전문성 제고) 유능하고 역량 있는 외부연구진 참여 확대	3.89 (0.78)	0.33
	평가결과 및 성과정보의 질 제고	3.89 (0.78)	0.33
	(예산 환류 강화) 보고서에 ‘단계적 감축’ 등 예산 환류 의견 적시	3.67 (0.71)	0.56
	(특정평가 대상선정 방식 개선) 주요 현안 위주에서 분야/프로그램별 주기적 평가 병행	3.67 (0.87)	0.33
	(평가기준 강화) 특정평가 훈령, 평가지침(매뉴얼) 마련	3.56 (0.73)	0.33
	(특정평가 대상사업 범위 확대) 분야/부문/프로그램 단위의 거시적 평가 확대	3.56 (0.53)	0.11

주: CVR(Content Validity Ration, 내용적 타당도)은 응답자가 9인일 경우 0.78 이상이면 타당하다고 알려져 있음
자료: 연구진의 델파이 조사 결과를 평균값 순으로 정리.

4. 기존 R&D 재정제도의 지출 검토 기능 강화 제안

앞에서 검토한 델파이 조사 결과를 토대로 R&D분야 예산 제도 및 성과관리제도의 지출검토 기능 강화를 위한 분석 시사점을 정리하였고, R&D분야에서 자체적으로 개선할 수 있는 내부 정책과제와 기획재정부와의 협력 등이 수반되는 외부 정책과제를 나누어 다음과 같이 제안하고자 한다.

제언 R&D분야 중장기 계획 및 단년도 예산의 연계성 강화, 정부안 반영도 제고 필요

국회예산결산특별위원회(2022)는 국가연구개발사업의 복잡성, 장기성, 성과측정이 어려운 특성을 감안하여 전문성을 겸비한 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 R&D 예산을 편성하도록 한 취지를 고려하여, 과학기술자문회의의 내실화 등을 통해서 심의 결과의 조정이 최소화될 필요가 있다고 지적하였다.

과학기술자문회의의 심의 결과를 정부안에 최종적으로 잘 반영시킬 수 있도록 하는 내부 정책과제로서, 우선적으로 R&D분야 내부의 예산 제도 간에 정합성이 제고되어야 한다. 즉, 과학기술자문회의의 심의를 통해 수립되는 중장기 투자전략, 국가연구개발 투자의 방향과 기준, 단년도 예산 배분·조정안 간의 연계성이 높아져야 한다. 이를 위해서는 5년 단위로 작성하는 중장기 투자전략에 R&D투자규모를 제시하도록 하고, 사회·경제·과학기술적 여건 변화와 중장기 재정전망 결과 등 재정 제약을 반영하여 수정 수립 될 수 있도록 하는 방안을 검토할 필요가 있다. 또한, 현재 기술분야별로 검토되고 있는 국가연구개발 투자의 방향과 기준의 작성 단위를 프로그램예산체계의 단위로도 병행 작성하여 예산 과정과의 연계성을 제고하는 방안도 검토해 볼 만하다. 그리고 지출 검토(분석) 제도화 및 내실 있는 성과평가 결과에 근거한 예산 배분·조정안을 마련함으로써 과학기술자문회의가 심의한 R&D예산안의 객관성과 타당성을 더욱 확보하려는 노력이 필요해 보인다.

국가의 재정여력 확보가 어렵고 재정건전성 기조가 강조되는 시기에 R&D분야 예산 배분·조정 등을 포함하여 정부의 예산편성 과정은 보다 엄격해지고 세밀해질 것이

며, 우선순위가 낮고 효율성이 떨어지는 분야 및 사업에 대한 구조조정은 불가피해 보인다(권명화 외, 2019). 이러한 상황에서 정부 예산을 총괄 책임지는 기획재정부와 R&D분야 예산을 총괄하는 과학기술정보통신부는 지출구조조정의 필요성에 대해서는 공감하겠으나, 분야별 지출한도 및 사업 우선순위 등에서는 인식에 차이가 발생할 수 있으며, 이러한 차이가 클 경우 과학기술자문회의가 심의한 R&D예산 배분·조정안이 기획재정부의 정부 예산안 확정 단계에서 대폭 조정되는 결과를 야기할 수 있다.

따라서 R&D분야에서 수립한 중장기 계획 및 예산의 정부안 반영도를 높이기 위해서는 기획재정부와의 협력 강화 등을 통해 외부 정책과제를 풀어내려는 노력이 매우 필요하다. 이를 위해서 「과학기술기본법 시행령」 제21조의3에 규정된 기획재정부와 과학기술정보통신부 간의 국가연구개발사업 예산 관련 협의회를 보다 긴밀하게 운영할 필요가 있다. 또한, 예산편성 과정 중에서 기획재정부와 과학기술정보통신부 간에 R&D분야의 지출한도에 대해서 기존 일정 보다 이른 합의가 이루어진다면 정책 우선순위에 대한 인식 차이를 줄이고 R&D분야 예산 배분·조정안의 변경도 최소화되는데 도움이 될 것으로 보인다.

한편, 델파이 조사 결과는 전문가들은 총액배분자율편성제도 운영과 지출 우선순위 검토에 근거한 거시적·배분적 효율성을 강조하고 있다. 전문가들이 제안하고 있는 바와 같이 기획재정부는 지출한도 등 총량적인 재정 규율 원칙을 관장하고, 지출한도 내에서 R&D분야의 종합조정은 과학기술정보통신부에서 담당하며, 세부사업 단위는 부처가 예산을 편성하도록 하는 방안에 대해서 장기적으로 꾸준한 협의와 지속적인 논의가 필요하다 하겠다.

제언 R&D분야 성과관리제도 중 특정평가의 지출 검토 기능 강화 필요

정부는 재정사업 성과평가제도를 정비하고 평가 실효성을 제고함으로써 저성과 사업에 대한 예산 환류를 강화하고자 하며, 재정성과관리의 실효성을 높임으로써 재정 절감 및 재정성과의 극대화를 도모하고자 힘쓰고 있다.

이와 관련하여 본 연구에서는 기존 R&D 성과관리제도 중에서 투자 우선순위 검토 및 지출 효율화를 위해 활용 가능성 및 실효성이 높은 제도로 뽑힌 특정평가 제도를

개편하여 지출 검토 기능을 강화할 필요가 있음을 제안한다. 특정평가 제도는 과학기술정보통신부장관이 담당하므로 동 제도의 개편사항은 내부 정책과제로 보았다.

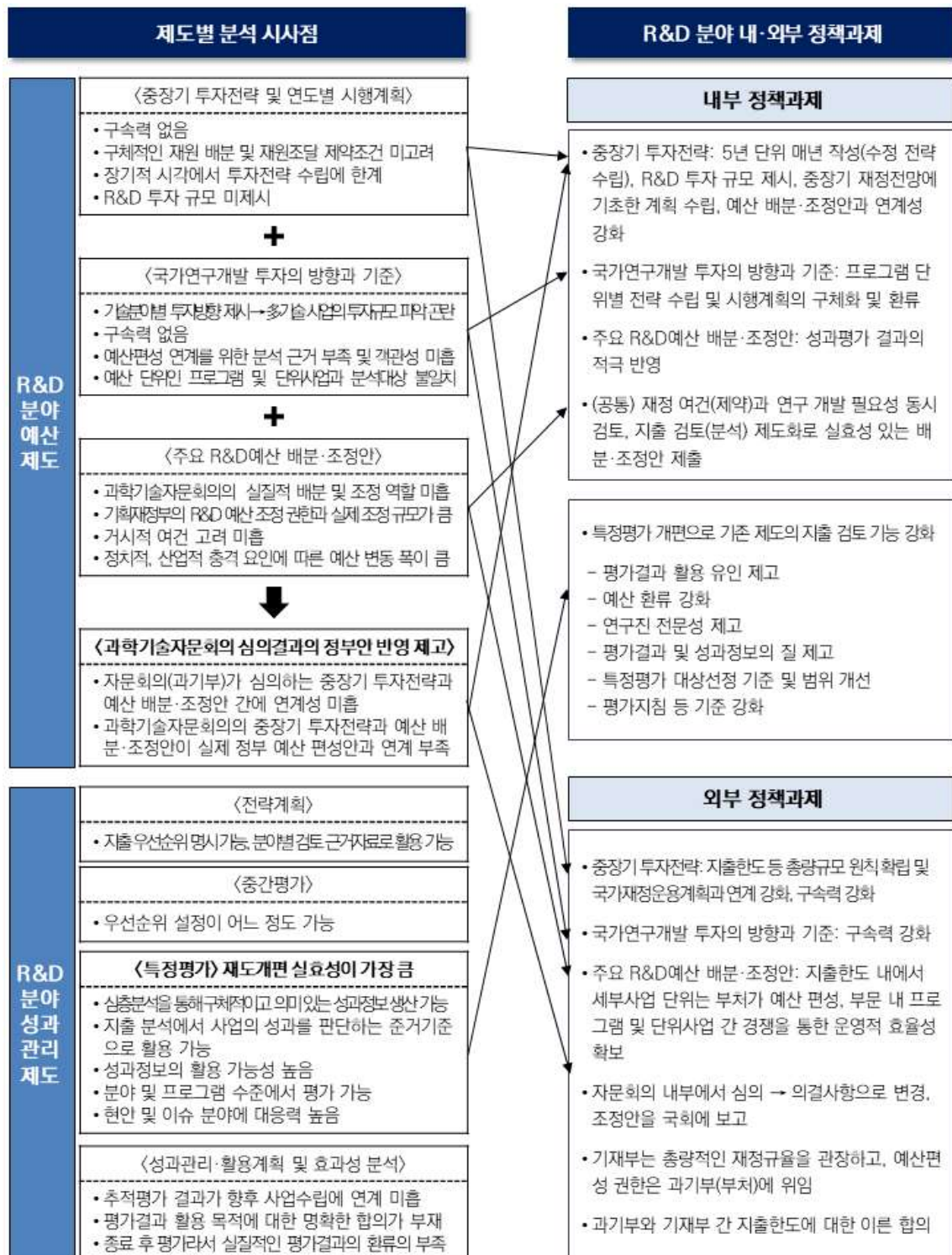
정책의사결정들의 평가결과 활용 유인을 제고하고, 평가사업에 대한 예산 환류를 강화하기 위해서 특정평가 결과를 도출할 때 사업 개선 및 지출구조조정 등 도출이 필요한 사항을 구체적으로 적시하도록 하고, 평가 수행 연구진이 구체적인 결과물을 제시할 수 있도록 유도할 필요가 있다. 특정평가를 착수할 때 해당 평가의 목적을 분명히 하여 사업 개선과 지출 효율화의 두 가지 트랙으로 운영하는 것도 하나의 방안이 될 수 있으며, 지출 효율화를 고려할 때는 R&D분야의 특성을 반영하여 증기적 구조조정 방안을 제시하도록 할 필요가 있다.

또한, 특정평가의 단위를 상위 프로그램이나 분야로 설정할 경우에는 자원 배분의 우선순위 도출에 활용될 수 있는 정보를 제공하도록 해야 할 필요가 있고, 특정평가 대상을 선정할 때 자원배분 우선순위 도출이나 지출효율화 관련 쟁점이 있는 사업 및 영역을 선정하도록 하는 것도 필요하다.

특정평가 제도에 대한 개편방안이 원활히 작동되기 위해서는 특정평가 운용지침 또는 특정평가 수행지침 매뉴얼이 마련되어 대상사업 범위 및 선정, 평가 수행체계, 분석기준 및 방법론, 평가의 결과 및 정책 제언, 결과의 활용 방안 등이 사전에 규정될 필요가 있다. 또한, 평가 연구진의 전문성 제고를 위해 유능하고 역량 있는 외부연구진의 참여를 확대하는 방안도 검토할 필요가 있다.

본 절에서는 전문가 델파이 조사를 통해 기존 R&D재정제도의 지출 검토 기능 강화 방안을 모색하였다. R&D분야 5명, 성과평가분야 3명, 재정분야 2명 등 총 10명의 전문가를 대상으로 하여 3차 조사까지 응답한 결과를 바탕으로 각 제도별 문제점 및 한계, 제도 활용 가능성 및 실효성, 개선사항을 분석하였고, 이를 종합하여 R&D분야의 내·외부 정책과제를 도출하였다. 다만, 보다 세부적이고 일반화 할 수 있는 정책 대안을 제시하기 위해서는 추가적으로 더 많은 분야의 다수 전문가들과 제도 담당자들을 대상으로 의견을 묻고 인식 차이를 확인하는 것이 필요해 보이며, 이는 후속 연구과제로 남기고자 한다.

[그림 4-6] 분석 시사점을 통한 정책과제 도출



자료: 연구진 작성

참고문헌

1. 국내자료

- 과학기술정보통신부(2022), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」, pp. 39~40.
- 과학기술정보통신부(2023), 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」, p. 6.
- 관계부처합동(2022a), 「재정준칙 도입방안」, p. 15.
- 관계부처합동(2022b), 「새정부 경제정책방향」, p. 2.
- 국가과학기술자문회의(2023), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)」, p. 39.
- 국회예산결산특별위원회(2015), 『재정건전성 강화를 위한 제도개선 연구』, pp. 6~11.
- 국회예산결산특별위원회(2022), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고서(종합)」, p. 355.
- 국회예산정책처(2023), 「2024년도 예산안 총괄 분석 II」, p. 3.
- 권명화 외 (2019), 「정부 R&D 투자 이슈와 정책과제: 오래된 쟁점에 대한 새로운 논쟁」, 한국과학기술기획평가원, p. 15.
- 권오성(2020), 「재정준칙 도입의 쟁점과 시사점」, 『Issue Paper』, 한국행정연구원, pp. 3~16.
- 기획재정부(2023a), 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」, pp. 5~18.
- 기획재정부(2023b), 「월간 재정동향, 2023-5월」, p. 9.
- 기획재정부(2023c), 「2023~2027년 국가재정운용계획 주요내용」, p. 13.
- 김철희(2005), 「정부지출변동의 패턴과 결정요인에 관한 연구: 한국 중앙정부의 기능별 지출변동을 중심으로」, 『한국행정학보』, 39(3), 한국행정학회, pp. 115~137.
- 김철희·박경순(2011), 「재정건전성 관리를 위한 국회의 역할강화 방안-예산안 심의과정을 중심으로」, 『사회과학연구』, 20(2), 61~79.
- 류덕현(2013), 「재정준칙의 재정건전화 효과 분석」, 『재정학연구』, 6(1), 한국재정학회, pp. 1~25.
- 박승준·홍인기(2015), 「경제·사회적 여건을 반영한 우리나라와 OECD 국가의 기능별 정부지출 국제 비교: 패널회귀모형을 중심으로」, 『재정정책논집』, 17(1), 한국재정정책학회, pp. 91~126.
- 유수동·박현욱(2023), 「전문가 델파이 조사를 통한 통합물관리 환경변화와 기능 재설계 방향:수자원 조사 기능을 중심으로」, 『국정관리연구』, 18(2), 성균관대학교 국정관리대학원, pp. 85~113.
- 이장범·김병조(2023), 「증거기반정책의 수단으로서 정책의사결정도구: AHP, 델파이, 비용편익분석 기법의 비교분석」, 『한국사회와 행정연구』, 34(1), 서울행정학회, pp. 29~62.

- 정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원, pp. 15~19.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」, p. 27.
- 하연섭·김영록(2019), 「전략적 지출검토(Spending Review) 도입 방안 연구」, 국회사무처 연구용역 보고서, p. 11.
- 한국과학기술기획평가원(2022), 「정부연구개발예산 현황분석」, p. 153.
- 한국조세재정연구원(2018), 「재정성과평가제도 환류방안에 관한 연구」, pp. 161~174.
- 홍석수·서재현(2013), 「텔파이 기법을 활용한 절충교역 기술가치평가 분석지표 개발」, 『기술혁신학회지』, 16(1), 한국기술혁신학회, pp. 252~278.

2. 국외자료

- Anzoategui, D., Comin, D., Gertler, M. and Martinez, J(2019), “Endogenous Technology Adoption and R&D As Sources of Business Cycle Persistence”, *American Economic Journal: Macro Economics*, 11(3), pp. 67-110.
- Ball, I(2014), “Long-term Damage from the Great Recession in OECD Countries”, *European Journal of Economics and Economic Policy*, 11(2), pp. 149-60.
- Barlevy, G(2007), “On the Cyclicalities of Research and Development”, *American Economic Review*, 97(4), pp. 1131-1164.
- Beqiraj, E., Cao, Q., Minetti, R, and Tarquini, G(2023), “Persistent Slumps: Innovation & the Credit Channel of Monetary Policy”.
- Bless, S., Dorn, F, and Lay, M(2023), “A Targeted Golden Rule for Public Investments?”, *Economic Governance and EMU Scrutiny Unit(EGOV)*, Working Paper.
- Brownbridge, M., and Canagarajah, S(2021), “The Scarring and Hysteresis Effects of Steep Recessions and the Implications for Fiscal Policy in ECA Transition EMDEs”, *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Cerra, V., Mai H. and Lama, R(2021). “Financial Crises, Investment Slumps, and Slow Recoveries.” *IMF Working Paper 21/170*.
- Dahan, M. and Strawczynski, M(2010), “Fiscal Rules and Composition Bias in OCDE Countries”. *CESifo Working Paper No. 3088*.
- Davoodi, M. H. R., Elger, P., Fotiou, A., Garcia-Macia, M. D., Han, X., Lagerborg, A. and

- Medas, M. P. A(2022), “Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and Performance during the COVID-19 Pandemic”. *IMF Working Paper WP 22/11*.
- Furceri, D., and Jalles, J. T(2018), “Fiscal counter-cyclicality and productive investment: evidence from advanced economies”, *The BE Journal of Macroeconomics*, 19(1), 20170222.
- Hansen, B(2022). *Probability and Statistics for Economists*. Princeton University Press.
- Ikarashi, A(2023), “Japanese Research Is No Longer World Class — Here’s Why”, *Nature*, 623(7985), pp. 14-16.
- IMF(International Monetary Fund)(2012), “*Fiscal Monitor: Balancing Fiscal Policy Risks*”, World Economic and Financial Surveys April 2012.
- IMF(International Monetary Fund)(2022a), “*FAD Technical Manual - Fiscal Rules at a Glance 1985-2021*”, IMF Fiscal Affairs Department, pp. 10-128.
- IMF(International Monetary Fund)(2022b), “*How to Design and Institutionalize Spending Reviews*”, IMF How To Notes, pp. 22-23
- Kopits, G. and S. Symansky (1998), “Fiscal Policy Rules”, *IMF Occasional Paper 162*, pp. 24-27.
- Minford, L. and Meenagh, D(2019). “Testing a Model of UK Growth: A Role for R&D Subsidies”, *Economic Modelling*, 82, pp. 152-167.
- Muhlenweg, L. and Gerling, L(2023). “Do Fiscal Rules Reduce Public Investment? Evidence from European Regions” (No. 1/2023). CIW Discussion Paper. p. 6.
- NISTEP(National Institute of Science and Technology Policy)(2023), “*Digest of Japanese Science and Technology Indicators*”.
- OECD(2015), “*Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*”, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.
- Oxford Economics(2020), “*The Relationship between Public and Private R&D Funding*”, BEIS Research Paper Number 2020/010. March 2020, pp. 6-7.
- Petrin, T(2018), “A Literature Review on the Impact and Effectiveness of Government Support for R&D and Innovation”, *ISIGrowth Working Paper*.
- Reifschneider, D., Wascher, W. and Wilcox, D(2013). “Aggregate Supply in the United States: Recent Developments and Implications for the Conduct of Monetary

Policy.” *Paper presented at the 14th Jacques Polak Annual Research Conference*, Washington, DC., November 7 – 8, 2013.

Schaechter, M. A., Kinda, M. T., Budina, M. N. and Weber, A(2012). “Fiscal Rules in Response to the Crisis: Toward the " Next-Generation" Rules: A New Dataset”. *IMF Working Paper WP/12/187*.

Shonchoy, A. S(2010). “Determinants of Government Consumption Expenditure in Developing Countries: A Panel Data Analysis”. *Institute of Developing Economies (IDE) Discussion Paper 266*.

Vandierendonck, C(2014). “Public Spending Reviews: Design, Conduct, Implementation (No. 525)”. *Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission*.

3. 온라인 자료

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

OECD, <https://www.oecd.org/governance/budgeting/spending-reviews/>

OECD, <https://data.oecd.org/>